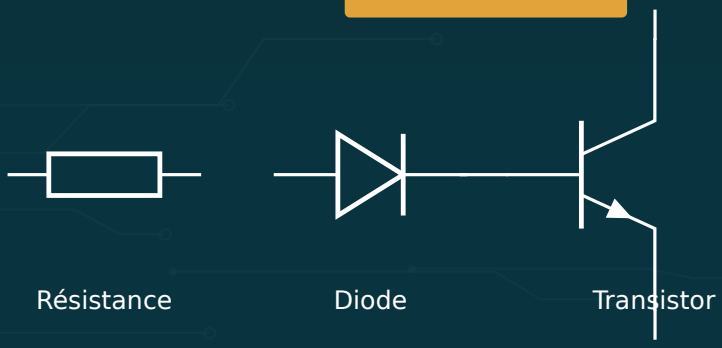
ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE SOUSSE (ENISO)
Département d'Électronique Industrielle

CORRIGÉS



TRAVAUX DIRIGÉS · CORRIGÉS

Électronique Analogique 1

Corrigé détaillé : diodes, polarisation du transistor bipolaire, montages amplificateurs

AUTEUR
Dr Bassem CHAABANE
Docteur ès Sciences (INP-Grenoble)

ANNÉE UNIVERSITAIRE
2026/2027

Chapitres 1 à 5 : grandeurs et modèles linéaires · analyse temporelle · la diode · le transistor bipolaire · les trois montages amplificateurs

Solutions complètes des exercices du recueil, avec démarche, calculs, vérifications et interprétation.

Avant de commencer

Comment utiliser ce corrigé

- Ce corrigé suit exactement le recueil d'énoncés : même numéro d'exercice, même titre, même lettre de question, mêmes schémas, mêmes valeurs et même notation. L'énoncé de chaque question est rappelé en italique dans un bandeau gris ; les indices ne sont pas repris.
- Chaque réponse expose d'abord le raisonnement : hypothèses, état supposé des composants, loi utilisée. Viennent ensuite l'équation littérale, l'application numérique, puis la vérification (état des diodes, régime du transistor, signes, ordres de grandeur).
- Les résultats à retenir sont encadrés (**Résultat**). Les encadrés **Remarque** signalent les erreurs fréquentes et les écarts avec le corrigé du manuel d'origine ; les encadrés **À retenir** dégagent la leçon de l'exercice.
- Les valeurs numériques ont été recalculées à partir des données de l'énoncé. Elles sont arrondies à trois chiffres significatifs, ce qui peut produire un écart d'une unité sur le dernier chiffre d'un calcul enchaîné.
- Un corrigé n'est utile qu'après avoir cherché l'exercice soi-même : lisez la démarche, refaites le calcul, puis comparez.

Conventions et modèles du cours

- **Repères.** Sauf mention contraire, les potentiels sont repérés par rapport à la masse. Sur les schémas, les flèches bleues fixent le sens de référence des courants et les signes + et − bleus la référence des tensions. Un résultat négatif signifie seulement que la grandeur réelle est de sens opposé à la référence choisie.
- **Sources.** Sur le symbole d'une pile, la plaque longue est la borne + ; les signes + et − sont en outre écrits à côté de chaque pile.
- **Diode** (chapitres 1 et 3). Modèle exponentiel $I_D = I_S\left(\mathrm{e}^{V_D/(nV_T)} - 1\right)$, $V_T = kT/q$. Modèles grand signal : idéal (interrupteur, $V_D = 0$ si passante), à seuil ($V_D = V_0$ si passante, $V_0 = 0{,}7\,\mathrm{V}$ pour Si, $0{,}3\,\mathrm{V}$ pour Ge, $1{,}2\,\mathrm{V}$ pour GaAs), à seuil et résistance ($V_D = V_0 + r_D I_D$). Modèle petit signal : résistance dynamique $r_d = nV_T/I_Q$ au point de fonctionnement Q. Une diode bloquée est un circuit ouvert.
- **Méthode des états supposés.** On propose un état pour chaque diode, on résout le circuit linéaire obtenu, puis on vérifie : $I_D > 0$ pour une diode supposée passante, $V_D < V_0$ pour une diode supposée bloquée. Un état incohérent impose de recommencer avec une autre hypothèse.
- **Transistor bipolaire** (chapitre 4). Régime actif : $V_{BE} = 0{,}7\,\mathrm{V}$ (npn ; $V_{EB} = 0{,}7\,\mathrm{V}$ pour un pnp), $I_C = \beta I_B$, $I_E = I_C + I_B = (\beta + 1)I_B$, $\alpha = \beta/(\beta + 1)$. Saturation : $V_{CE,\mathrm{sat}} \approx 0$, comme dans le manuel ; le cours prend $V_{CE,\mathrm{sat}} \approx 0{,}2\,\mathrm{V}$. L'écart change $I_{C,\mathrm{sat}}$ d'un facteur $0{,}2/V_{CC}$ (1 à 4 % ici) et une limite d'excursion de $0{,}2\,\mathrm{V}$: il ne compte que si V_{CC} est faible ou si Q est proche de la saturation (exercices 5.3 et 5.14). Le pont diviseur se traite par Thévenin (E_{th}, R_{th}) ou, si $\beta R_E \geq 10\,R_2$, par la méthode approchée (pont non chargé).
- **Petit signal** (chapitre 5). $g_m = I_C/V_T$, $r_\pi = \beta/g_m$, $r_e = V_T/I_E$, $r_o = 1/g_{os} = V_A/I_C$. Le cours utilise $V_T = 25{,}85\,\mathrm{mV}$; dans ces exercices, comme dans le manuel

dont ils sont issus, on arrondit à $V_T = 26\,\text{mV}$. Les condensateurs de couplage et de découplage sont des courts-circuits à la fréquence du signal, et les sources continues des masses.

- **Quadripôle** (chapitres 1 et 5). Résistance d'entrée R_{in}, résistance de sortie R_{out}, gain à vide $A_{v0} = v_o/v_{in}$ (R_L absente), gain en charge $A_{vL} = v_o/v_{in}$, gain global depuis la source $A_{vs} = v_o/v_s$, gain en courant $A_i = i_o/i_{in}$.

Correspondance avec le cours

	Chapitre du cours	Sections mobilisées
1	Des grandeurs électriques aux modèles linéaires	1.4 transcendance ; 1.5 point de fonctionnement et droite de charge ; 1.7 modèle par morceaux ; 1.9 linéarisation
2	Analyse temporelle des circuits linéaires	2.5 phaseurs, impédances, fonction de transfert et diagramme de Bode
3	La diode et ses applications	3.2 modèle exponentiel ; 3.3 modèles grand signal ; 3.5 applications, dont 3.5.6 écrêteurs et 3.5.7 régulateur à diode Zener
4	Le transistor bipolaire et sa polarisation	4.3 montage générique ; 4.4 commutation ; 4.6 circuits de polarisation ; 4.7 source de courant à Zener ; 4.8 cascode
5	Les trois montages amplificateurs de base	5.3 méthode commune ; 5.4, 5.6 et 5.7 émetteur, collecteur et base communs ; 5.5 excursion du signal ; 5.9 cascade

Origine des exercices

Les exercices sont adaptés des problèmes de fin de chapitre de R. L. Boylestad et L. Nashelsky, *Electronic Devices and Circuit Theory*, 11e édition. Lorsque le résultat obtenu avec les données de l'énoncé diffère de celui du corrigé de l'éditeur, la valeur recalculée est retenue et l'écart est signalé dans une remarque.

Table des matières

Avant de commencer 1

Chapitre 1 — Des grandeurs électriques aux modèles linéaires 5

1.1 Équation de Shockley : sens direct, sens inverse, calcul inverse 5
1.2 Influence de la température sur le courant de saturation 7
1.3 Résistance dynamique et validité du modèle petit signal 9
1.4 Droite de charge et comparaison des modèles 11
1.5 Imposer un courant de diode : choix de la résistance 14
1.6 Quand le modèle idéal suffit-il ? 15

Chapitre 2 — Analyse temporelle des circuits linéaires 17

2.1 Condensateur de couplage : court-circuit ou non ? 17
2.2 Réseau RC passe-haut : fonction de transfert et diagrammes de Bode 19
2.3 Décibels, octaves et décades 21

Chapitre 3 — La diode et ses applications 23

3.1 Méthode des états supposés : trois circuits 24
3.2 Diodes en série de natures différentes ⋆ 27
3.3 Diodes en parallèle ⋆ 28
3.4 Deux branches diode–résistance en parallèle ⋆ 30
3.5 Porte logique à diodes 31
3.6 Redresseur simple alternance 33
3.7 Pont redresseur double alternance 35
3.8 Un pont à diodes à lire attentivement 36
3.9 Écrêteurs série 38
3.10 Écrêteurs parallèles ⋆ 40
3.11 Circuits de restauration (clampers) 42
3.12 Circuit de restauration réel : constante de temps et seuil ⋆ 44
3.13 Régulateur Zener : analyse ⋆ 45
3.14 Régulateur Zener : dimensionnement pour une charge variable ⋆ 47
3.15 Régulateur Zener : plage de tension d'entrée ⋆ 48
3.16 Régulateur Zener : dimensionnement pour une entrée variable 50
3.17 Doubleur de tension 51

Chapitre 4 — Le transistor bipolaire et sa polarisation 53

4.1 Courants du transistor, α et β 53
4.2 Polarisation fixe 55
4.3 Retrouver les éléments d'un circuit à partir de mesures 57

4.4 Polarisation stabilisée par l'émetteur . . . 58
4.5 Retrouver β, V_{CC} et R_B . . . 60
4.6 Polarisation par pont diviseur : méthode exacte . . . 61
4.7 Pont diviseur : retrouver R_1 . . . 63
4.8 Pont diviseur : méthode approchée et méthode exacte ⋆ . . . 64
4.9 Sensibilité du point de fonctionnement à β ⋆ . . . 66
4.10 Émetteur suiveur : point de fonctionnement . . . 67
4.11 Base commune : point de fonctionnement ⋆ . . . 69
4.12 Transistor pnp polarisé par pont diviseur . . . 70
4.13 Source de courant à diode Zener ⋆ . . . 72
4.14 Conception d'une polarisation fixe . . . 73
4.15 Conception d'une polarisation par pont diviseur . . . 74
4.16 Transistor en commutation : conception d'un inverseur ⋆ . . . 75

Chapitre 5 — Les trois montages amplificateurs de base 77

5.1 Modèle petit signal en émetteur commun . . . 77
5.2 Émetteur commun à polarisation fixe . . . 79
5.3 Émetteur commun avec base polarisée par une source séparée ⋆ . . . 81
5.4 Émetteur commun, pont diviseur, émetteur découplé . . . 83
5.5 Émetteur commun : quand la méthode approchée ne s'applique pas . . . 85
5.6 Résistance d'émetteur non découplée . . . 86
5.7 Pont diviseur et résistance d'émetteur non découplée . . . 88
5.8 Collecteur commun (émetteur suiveur) ⋆ . . . 89
5.9 Base commune . . . 91
5.10 Influence de R_s et R_L : modèle quadripôle ⋆ . . . 92
5.11 Influence de la charge sur le gain . . . 95
5.12 Émetteur suiveur avec source et charge ⋆ . . . 96
5.13 Montage cascode : polarisation . . . 99
5.14 Excursion du signal et écrêtage ⋆ . . . 101

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 1

Des grandeurs électriques aux modèles linéaires

Ce que ces exercices travaillent

Cette série accompagne le chapitre 1. La diode y joue le rôle que le cours lui donne : celui du premier composant qui rend le circuit « transcendant ». On manipule d'abord son modèle exponentiel, on construit un point de fonctionnement par la droite de charge, puis on remplace la diode par des modèles linéaires (idéal, à seuil, résistance dynamique) en jugeant chaque fois, par un ordre de grandeur, la validité de l'approximation.

Objectifs

À la fin de cette série, vous saurez :

1. utiliser l'équation de Shockley dans les deux sens (calcul de I_D à partir de V_D, et inversement) ;
2. déterminer graphiquement un point de fonctionnement par l'intersection de la caractéristique et de la droite de charge ;
3. choisir un modèle linéaire de la diode et chiffrer l'erreur qu'il introduit ;
4. calculer et interpréter la résistance dynamique r_d autour d'un point de fonctionnement.

Exercice 1.1 Équation de Shockley : sens direct, sens inverse, calcul inverse

D'après Boylestad, pb 1.15, 1.17 et 1.19

OBJECTIF Relier le courant et la tension d'une diode par son modèle exponentiel, et comprendre pourquoi le terme -1 ne compte qu'en polarisation inverse.

Le modèle exponentiel est le modèle « de référence » de la diode : tous les modèles linéaires du cours en sont des simplifications. Avant de le simplifier, il faut savoir l'utiliser et en lire les ordres de grandeur.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Équation de Shockley (convention récepteur, V_D tension anode–cathode, I_D courant entrant par l'anode) : $I_D = I_S\left(\mathrm{e}^{V_D/(nV_T)} - 1\right)$, avec $V_T = kT/q$.
- $k = 1{,}38 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$; $q = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$; $T(\mathrm{K}) = T(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$.

DÉMARCHE On applique l'équation de Shockley en convention récepteur : V_D est la tension anode–cathode et I_D le courant qui entre par l'anode. On calcule toujours

l'exposant $V_D/(nV_T)$ en premier : c'est lui qui dit si l'exponentielle domine ou si elle est négligeable.

a) *Calculer la tension thermique V_T d'une diode à la température de 20 °C. Comparer à la valeur $V_T \approx 26\,\text{mV}$ souvent retenue.*

$$V_T = \frac{kT}{q} = \frac{(1{,}38\times10^{-23})(293{,}15)}{1{,}6\times10^{-19}}$$

$$V_T = 2{,}528\times10^{-2}\,\text{V}$$

RÉSULTAT $V_T \approx 25{,}3\,\text{mV}$ à 20 °C.

La valeur arrondie de 26 mV correspond à une température d'environ 28 °C ; l'écart (3 %) est sans importance pour les ordres de grandeur, et c'est la valeur retenue dans la suite des exercices.

b) *Cette diode a pour paramètres $I_S = 40\,\text{nA}$ et $n = 2$ (valeur adaptée aux faibles tensions). Calculer I_D pour $V_D = 0{,}5\,\text{V}$.*

$$\frac{V_D}{nV_T} = \frac{0{,}5}{2\times0{,}02528} = 9{,}89$$

$$I_D = 40\,\text{nA}\times\left(\text{e}^{9{,}89}-1\right) = 40\,\text{nA}\times(1{,}97\times10^{4})$$

RÉSULTAT $I_D \approx 0{,}79\,\text{mA}$.

REMARQUE Le corrigé de l'éditeur indique 11,84 mA ; avec les données de l'énoncé, le calcul direct donne 0,79 mA. C'est cette valeur, cohérente avec l'équation, qui est retenue.

c) *Une diode au silicium ($n = 2$, $I_S = 0{,}1\,\mu\text{A}$, 20 °C) est polarisée en inverse sous $V_D = -10\,\text{V}$. Calculer I_D.*

$$I_D = 0{,}1\,\mu\text{A}\left(\text{e}^{-10/(2\times0{,}02528)}-1\right) = 0{,}1\,\mu\text{A}\left(\text{e}^{-198}-1\right) \approx 0{,}1\,\mu\text{A}\,(0-1)$$

RÉSULTAT $I_D \approx -0{,}1\,\mu\text{A} = -I_S$.

d) *Le résultat de la question c) était-il prévisible ? Expliquer le rôle du terme -1 dans l'équation de Shockley, en direct comme en inverse.*

Oui. En inverse, l'exposant est très négatif et $\text{e}^{V_D/(nV_T)}$ devient négligeable : il ne reste que $-I_S$, le courant de saturation, très faible et indépendant de la tension.

Le terme -1 garantit aussi que $I_D = 0$ pour $V_D = 0$ ($\text{e}^0 - 1 = 0$). En direct, dès que V_D dépasse quelques V_T, l'exponentielle domine et le -1 devient négligeable.

e) *Une diode ($n = 1$, $I_S = 1\,\text{nA}$, $V_T = 26\,\text{mV}$) est traversée par $I_D = 6\,\text{mA}$. Exprimer littéralement V_D en fonction de I_D, puis calculer V_D.*

$$I_D = I_S\left(\mathrm{e}^{V_D/(nV_T)} - 1\right) \;\Rightarrow\; V_D = nV_T\,\ln\!\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right)$$

$$V_D = 0{,}026 \times \ln\!\left(\frac{6\times10^{-3}}{10^{-9}} + 1\right) = 0{,}026 \times 15{,}61$$

RÉSULTAT $V_D \approx 0{,}41\,\text{V}$.

Vérification : l'exposant vaut $0{,}41/0{,}026 = 15{,}6 \gg 1$, le terme -1 est bien négligeable.

f) *De combien V_D augmente-t-elle si l'on multiplie I_D par 10 ($n = 1$) ? Expliquer pourquoi ce résultat justifie, en première approximation, un modèle à tension de seuil quasi constante.*

Pour $I_D \gg I_S$, $V_D \approx nV_T \ln(I_D/I_S)$. Si le courant passe de I_1 à $I_2 = 10\,I_1$:

$$\Delta V_D = nV_T \ln\frac{I_2}{I_S} - nV_T \ln\frac{I_1}{I_S} = nV_T \ln 10 = 0{,}026 \times 2{,}303$$

RÉSULTAT $\Delta V_D \approx 60\,\text{mV}$ par décade de courant ($n = 1$).

Une variation de courant d'un facteur 10 ne déplace la tension que de 60 mV, soit environ 15 % de V_D. Sur une large plage de courants, la tension directe reste donc voisine d'une valeur fixe : c'est ce qui autorise à remplacer la diode passante par une source de tension constante V_0 (modèle à seuil).

À RETENIR Retenir : l'équation de Shockley est exacte mais non linéaire. Résoudre un circuit avec elle demande soit une méthode graphique (droite de charge), soit un modèle linéaire, ce que font les exercices suivants.

Exercice 1.2 Influence de la température sur le courant de saturation

D'après Boylestad, pb 1.21

OBJECTIF Évaluer l'ordre de grandeur de la dérive thermique d'une diode et en déduire son effet sur la tension directe.

Un composant réel chauffe : le courant qui le traverse, l'ambiance d'un boîtier, le soleil sur un capteur. La question est de savoir si l'on peut ignorer cet effet, ou s'il faut le prévoir dans la conception.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- À $T = 20\,°\text{C}$, le courant de saturation d'une diode au silicium vaut environ $I_S = 0{,}1\,\mu\text{A}$.
- Règle empirique : I_S double environ tous les 10 °C d'élévation de température.

a) *Combien de « doublements » de I_S une élévation de 40 °C représente-t-elle ?*

RÉSULTAT $40/10 = 4$ doublements.

b) *En déduire la valeur approximative de I_S à 60 °C. Par quel facteur le courant inverse a-t-il été multiplié ?*

$$I_S(60\,^\circ\text{C}) \approx 2^4 \times 0{,}1\,\mu\text{A} = 16 \times 0{,}1\,\mu\text{A}$$

RÉSULTAT $I_S \approx 1{,}6\,\mu$A (seize fois plus qu'à 20 °C).

c) *À courant direct I_D imposé, la tension V_D augmente-t-elle ou diminue-t-elle lorsque I_S augmente ? Justifier à partir de l'expression de V_D établie à l'exercice 1.1.*

$$V_D = nV_T \ln\left(\frac{I_D}{I_S} + 1\right)$$

Si I_S augmente à I_D fixé, le rapport I_D/I_S diminue, donc V_D **diminue**. C'est le comportement observé expérimentalement : pour une diode au silicium, la tension directe baisse d'environ 2 mV par degré.

RÉSULTAT À courant constant, V_D diminue quand la température augmente.

d) *Un circuit fixe le point de fonctionnement d'une diode en lui imposant une* tension*, un autre en lui imposant un* courant*. Lequel est le plus sensible à la température ? Justifier qualitativement.*

Tension imposée. Si l'on impose V_D, le courant vaut $I_D \approx I_S\,e^{V_D/(nV_T)}$: il est proportionnel à I_S. Entre 20 °C et 60 °C, il serait multiplié par environ 16 (question b). Le point de fonctionnement est alors très instable, et l'augmentation du courant échauffe encore la diode.

Courant imposé. Si l'on impose I_D (par exemple par une grande résistance en série avec une source de tension élevée), seule V_D varie, et elle ne varie que de façon logarithmique (question c) : quelques dizaines de millivolts.

RÉSULTAT Le circuit à tension imposée est de loin le plus sensible : une diode (ou une jonction base–émetteur) se polarise par un courant, pas par une tension.

À RETENIR Conséquence pratique : un point de fonctionnement fixé par une tension (et non par un courant) dérive avec la température. On retrouvera ce problème avec la jonction base–émetteur du transistor au chapitre 4.

Exercice 1.3 Résistance dynamique et validité du modèle petit signal

D'après Boylestad, pb 1.33

OBJECTIF Calculer la résistance dynamique r_d d'une diode en deux points de fonctionnement et vérifier qu'un petit signal reste « petit ».

Le chapitre 1 remplace un composant non linéaire, autour de son point de fonctionnement Q, par sa tangente : une résistance dynamique. Cette approximation n'est valable que si le signal reste petit. Cet exercice donne un critère chiffré.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Résistance dynamique au point de fonctionnement : $r_d = \dfrac{nV_T}{I_Q}$, avec $V_T = 26\,\text{mV}$.
- On prend $n = 1$ aux courants élevés (de l'ordre de 10 mA) et $n = 2$ aux faibles courants (de l'ordre du milliampère, région du coude).

a) *Calculer r_d pour $I_Q = 15\,\text{mA}$.*

$$r_d = \frac{nV_T}{I_Q} = \frac{1 \times 26\,\text{mV}}{15\,\text{mA}}$$

RÉSULTAT $r_d \approx 1{,}73\,\Omega$.

b) *Calculer r_d pour $I_Q = 1\,\text{mA}$, en adaptant la relation aux faibles courants.*

$$r_d = \frac{nV_T}{I_Q} = \frac{2 \times 26\,\text{mV}}{1\,\text{mA}}$$

RÉSULTAT $r_d = 52\,\Omega$.

c) *Comment évolue la résistance dynamique lorsque le courant de polarisation augmente ? Interpréter graphiquement sur la caractéristique $I_D(V_D)$.*

r_d est inversement proportionnelle au courant : quand I_Q augmente, la caractéristique devient plus raide et la tangente au point de fonctionnement plus verticale. Sa pente $1/r_d$ augmente, donc r_d diminue.

RÉSULTAT r_d diminue fortement quand I_Q augmente (rapport 30 entre 1 mA et 15 mA).

d) *On superpose à chacun des deux points de fonctionnement une petite tension alternative d'amplitude 2 mV aux bornes de la diode. Calculer l'amplitude δi du courant alternatif correspondant et la comparer au courant continu. L'approximation petit signal est-elle justifiée dans les deux cas ?*

$$\delta i = \frac{\delta v}{r_d}$$

Point de fonctionnement	r_d	δi (amplitude)	$\delta i / I_Q$
$I_Q = 15\,\text{mA}$	$1{,}73\,\Omega$	$1{,}15\,\text{mA}$	$7{,}7\,\%$
$I_Q = 1\,\text{mA}$	$52\,\Omega$	$38\,\mu\text{A}$	$3{,}8\,\%$

Dans les deux cas, le courant alternatif ne représente que quelques pour cent du courant continu : l'excursion reste dans une zone où la caractéristique est presque rectiligne, et le modèle linéaire r_d est justifié.

RÉSULTAT Approximation petits signaux justifiée ($\delta i / I_Q \lesssim 8\,\%$).

Remarque : à 15 mA, 7,7 % est à la limite haute de « quelques pour cent » ; une amplitude plus grande que 2 mV ferait apparaître une distorsion visible.

e) *Pourquoi ne doit-on pas utiliser r_d pour calculer le point de fonctionnement lui-même ?*

r_d est définie *à partir* de Q : sa valeur nV_T / I_Q suppose I_Q déjà connu. Elle représente la pente de la tangente en Q, donc seulement le rapport entre petites *variations* de tension et de courant autour de ce point. Le modèle « r_d seule » ne contient pas la tension V_Q (environ 0,7 V) : appliqué au continu, il donnerait un point de fonctionnement complètement faux.

RÉSULTAT On calcule d'abord Q avec un modèle grand signal (droite de charge, modèle à seuil), puis on utilise r_d pour les seules variations autour de Q.

À RETENIR Retenir la démarche du cours : point de fonctionnement d'abord (grand signal), linéarisation ensuite (petit signal). C'est exactement la démarche qui servira pour le transistor aux chapitres 4 et 5.

Exercice 1.4 Droite de charge et comparaison des modèles

D'après Boylestad, pb 2.1, fig. 2.152

OBJECTIF Déterminer le point de fonctionnement d'une diode par la méthode graphique, puis mesurer l'erreur commise avec les modèles à seuil et idéal.

L'équation du circuit de la figure 1.4 n'a pas de solution analytique : c'est la « transcendance » du chapitre 1. La méthode graphique la contourne ; les modèles linéaires la font disparaître. Il s'agit de comparer ces deux voies sur un même circuit.

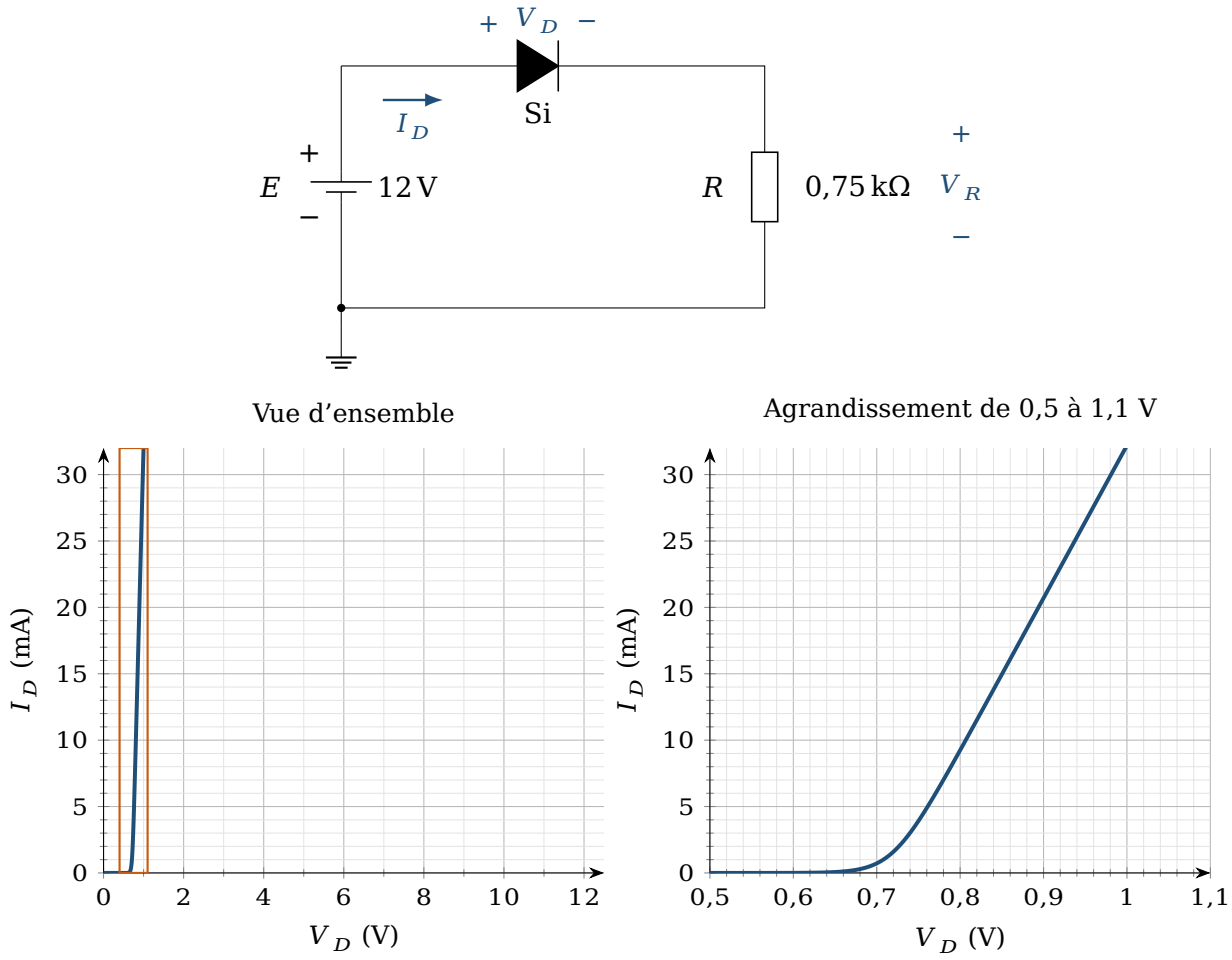


Figure 1.4. Circuit étudié (haut) et caractéristique $I_D(V_D)$ de la diode au silicium (bas) : vue d'ensemble, comme dans le manuel, et agrandissement de la zone utile.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $E = 12\,\text{V}$ (borne + en haut) ; $R = 0{,}75\,\text{k}\Omega$; diode au silicium.
- Caractéristique de la diode : figure 1.4. La masse est le nœud de référence.
- Modèle à seuil : $V_D = V_0 = 0{,}7\,\text{V}$ dès que la diode conduit. Modèle idéal : $V_D = 0$ dès que la diode conduit.

a) *La diode est-elle polarisée en direct ? Justifier à partir du sens de la source.*

La borne + de la source est en haut ; le courant qu'elle tend à faire circuler sort par cette borne, traverse la diode de l'anode vers la cathode, puis la résistance, et revient à la borne − par la masse. Ce sens est le sens passant de la diode.

RÉSULTAT La diode est polarisée en direct : elle conduit, puisque $E = 12\,\text{V}$ est bien supérieure à sa tension de seuil.

b) *Écrire la loi des mailles du circuit et en déduire l'équation de la droite de charge* $I_D = f(V_D)$.

Le courant I_D traverse la diode puis la résistance. La loi des mailles s'écrit :

$$E = V_D + R\,I_D \quad \Rightarrow \quad I_D = \frac{E - V_D}{R}$$

RÉSULTAT Droite de charge : $I_D = \dfrac{12 - V_D}{0{,}75\,\text{k}\Omega}$, de pente $-1/R$.

c) *Déterminer les deux points d'intersection de la droite de charge avec les axes, puis tracer la droite sur la caractéristique. Pourquoi l'agrandissement est-il nécessaire pour lire le point de fonctionnement ?*

Pour $V_D = 0$: $I_D = E/R = 12/0{,}75 = 16\,\text{mA}$. Pour $I_D = 0$: $V_D = E = 12\,\text{V}$.

Sur l'échelle complète (0 à 12 V), toute la partie utile de la caractéristique tient dans moins de 1 V : la droite y paraît presque horizontale et l'intersection ne peut pas se lire avec précision. L'agrandissement (0,5 à 1,1 V) étale cette zone et rend la lecture possible.

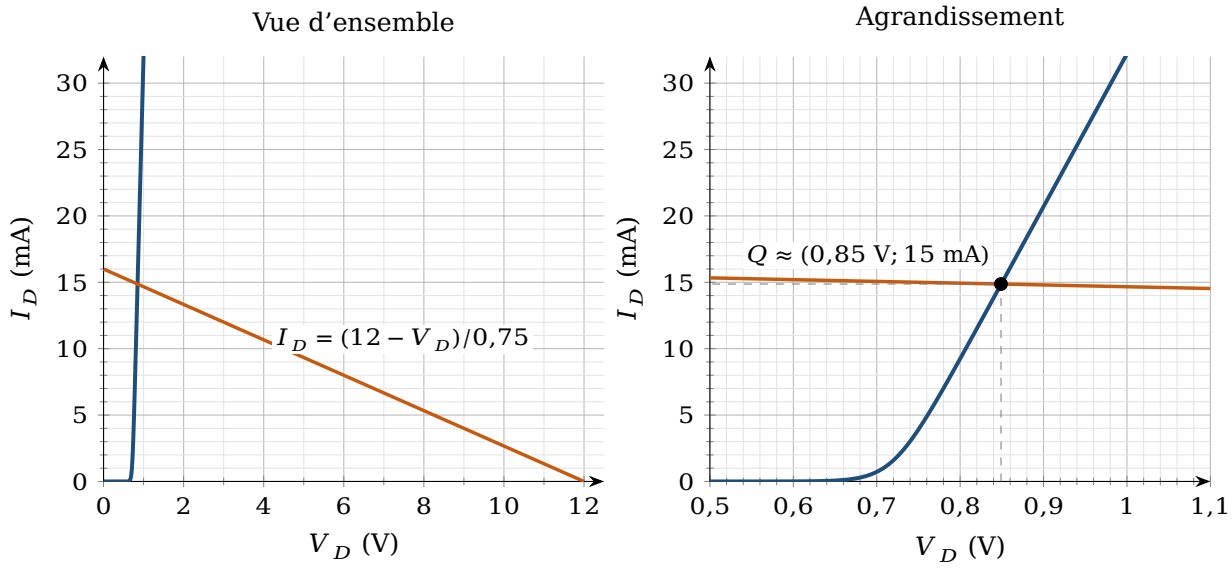


Figure C.1. Droite de charge tracée sur la caractéristique de la diode.

RÉSULTAT Intersections : $(0\,\text{V}; 16\,\text{mA})$ et $(12\,\text{V}; 0\,\text{mA})$; l'agrandissement est indispensable pour lire Q.

d) *Lire le point de fonctionnement $Q(V_{DQ}; I_{DQ})$ et en déduire V_R.*

Sur l'agrandissement, l'intersection de la droite avec la caractéristique se lit vers $V_D \approx 0{,}85\,\text{V}$, $I_D \approx 14{,}9\,\text{mA}$ (environ 15 mA).

$$V_R = E - V_{DQ} = 12 - 0{,}85$$

RÉSULTAT $I_{DQ} \approx 15\,\text{mA}$; $V_{DQ} \approx 0{,}85\,\text{V}$; $V_R \approx 11{,}15\,\text{V}$.

e) *Reprendre le calcul de I_D, V_D et V_R avec le modèle à seuil. Vérifier la cohérence de l'état supposé.*

La diode est supposée passante ; on la remplace par une source de 0,7 V :

$$I_D = \frac{E - V_0}{R} = \frac{12 - 0{,}7}{0{,}75\,\text{k}\Omega} = 15{,}07\,\text{mA}, \qquad V_R = R\,I_D = 11{,}3\,\text{V}$$

Vérification : $I_D > 0$, le courant circule bien dans le sens passant ; l'hypothèse « diode passante » est cohérente.

RÉSULTAT $I_D \approx 15{,}07\,\text{mA}$; $V_D = 0{,}7\,\text{V}$; $V_R = 11{,}3\,\text{V}$.

f) *Reprendre le calcul avec le modèle idéal.*

$$I_D = \frac{E}{R} = \frac{12}{0{,}75\,\text{k}\Omega} = 16\,\text{mA}, \qquad V_D = 0, \qquad V_R = 12\,\text{V}$$

RÉSULTAT $I_D = 16\,\text{mA}$; $V_D = 0$; $V_R = 12\,\text{V}$.

g) *Comparer les trois résultats dans un tableau. Quel modèle choisiriez-vous pour un calcul rapide de ce circuit, et pourquoi ?*

Méthode	I_D	V_D	V_R
Droite de charge	$\approx 15\,\text{mA}$	$\approx 0{,}85\,\text{V}$	$\approx 11{,}15\,\text{V}$
Modèle à seuil	$15{,}07\,\text{mA}$	$0{,}7\,\text{V}$	$11{,}3\,\text{V}$
Modèle idéal	$16\,\text{mA}$	0	$12\,\text{V}$

Le modèle à seuil donne un courant à environ 1 % du résultat graphique ; le modèle idéal surestime le courant de 7 à 8 %. Comme $E \gg V_0$, la diode ne prélève qu'une faible part de la tension.

RÉSULTAT Le modèle à seuil est le meilleur compromis : simple et précis ici.

À RETENIR La méthode graphique est la plus fidèle, mais elle exige la caractéristique et une lecture soignée. Le modèle à seuil la remplace par un calcul d'une ligne, avec une erreur de l'ordre de la précision de lecture.

Exercice 1.5 Imposer un courant de diode : choix de la résistance

D'après Boylestad, pb 2.3, fig. 2.153

OBJECTIF Inverser le raisonnement de la droite de charge : choisir R pour obtenir un point de fonctionnement donné.

En conception, on ne cherche plus le point de fonctionnement d'un circuit donné : on choisit le circuit pour obtenir un point de fonctionnement voulu, par exemple le courant nominal d'une LED.

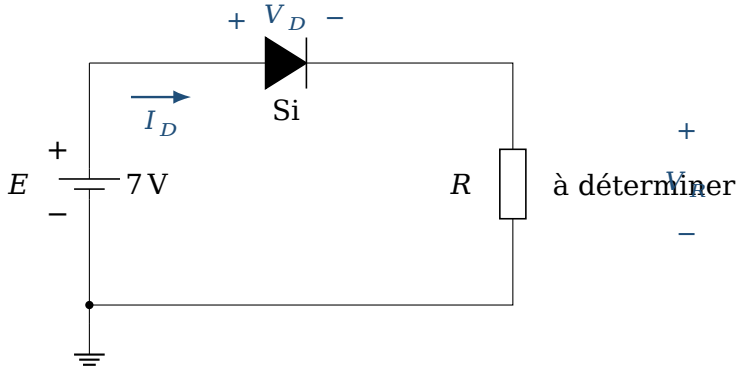


Figure 1.5. Circuit à dimensionner : $E = 7\,\text{V}$, R est l'inconnue.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $E = 7\,\text{V}$; courant souhaité $I_D = 10\,\text{mA}$.
- Caractéristique de la diode : celle de l'exercice 1.4 (figure 1.4, agrandissement).

a) *Lire sur la caractéristique la tension V_D correspondant à $I_D = 10\,\text{mA}$.*

RÉSULTAT $V_D \approx 0{,}81\,\text{V}$ pour $I_D = 10\,\text{mA}$.

b) *Écrire la loi des mailles, puis en déduire la valeur de R.*

La source débite dans R et la diode en série : $E = R\,I_D + V_D$.

$$R = \frac{E - V_D}{I_D} = \frac{7 - 0{,}81}{10\,\text{mA}} = 619\,\Omega$$

RÉSULTAT $R \approx 0{,}62\,\text{k}\Omega$.

c) *Recalculer R avec le modèle à seuil ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$). Comparer les deux valeurs : l'écart justifie-t-il l'usage de la caractéristique ?*

$$R = \frac{E - V_0}{I_D} = \frac{7 - 0{,}7}{10\,\text{mA}} = 0{,}63\,\text{k}\Omega$$

L'écart entre les deux valeurs est inférieur à 2 %, donc plus faible que la tolérance d'une résistance du commerce (5 % en série E24) : le modèle à seuil suffit pour dimensionner R, la caractéristique n'apporte pas de précision utile ici.

RÉSULTAT $R \approx 0{,}63\,\text{k}\Omega$ avec le modèle à seuil.

d) *Choisir une valeur normalisée de la série E24 et vérifier graphiquement le résultat de la question b) en traçant la droite de charge correspondante.*

La valeur E24 la plus proche est $R = 620\,\Omega$. La droite de charge passe alors par $(0; E/R) = (0; 11{,}3\,\text{mA})$ et $(E; 0) = (7\,\text{V}; 0)$. Elle coupe la caractéristique au voisinage de $(0{,}81\,\text{V}; 10\,\text{mA})$, ce qui confirme le choix de R.

RÉSULTAT $R = 620\,\Omega$ (E24) ; point de fonctionnement vérifié : $Q \approx (0{,}81\,\text{V}; 10\,\text{mA})$.

Exercice 1.6 Quand le modèle idéal suffit-il ?

D'après Boylestad, pb 2.4, fig. 2.154

OBJECTIF Relier l'erreur commise avec le modèle idéal au rapport entre la tension de la source et la tension de seuil.

Le choix d'un modèle n'est pas une affaire de goût : il se justifie par un ordre de grandeur. Cet exercice établit le critère pour le cas le plus simple.

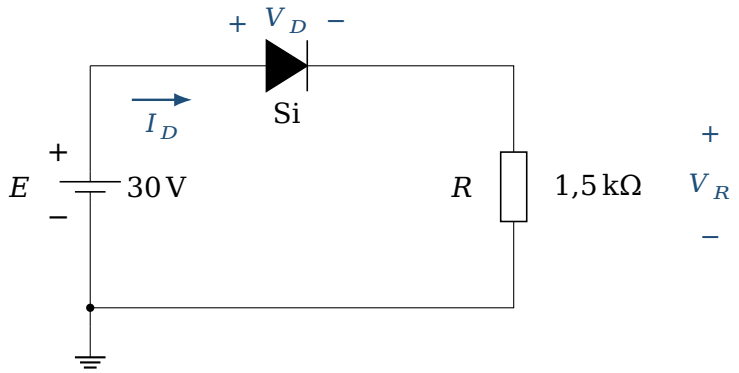


Figure 1.6. Circuit série alimenté sous 30 V.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $E = 30\,\text{V}$ (borne + en haut) ; $R = 1{,}5\,\text{k}\Omega$; diode au silicium ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$).

a) *Avec le modèle à seuil, déterminer V_D, I_D et V_R.*

$$V_D = V_0 = 0{,}7\,\text{V}, \qquad I_D = \frac{E - V_0}{R} = \frac{30 - 0{,}7}{1{,}5\,\text{k}\Omega} = 19{,}53\,\text{mA}, \qquad V_R = 29{,}3\,\text{V}$$

RÉSULTAT $V_D = 0{,}7\,\text{V}$; $I_D = 19{,}53\,\text{mA}$; $V_R = 29{,}3\,\text{V}$.

b) *Avec le modèle idéal, déterminer V_D, I_D et V_R.*

$$V_D = 0, \qquad I_D = \frac{E}{R} = 20\,\text{mA}, \qquad V_R = 30\,\text{V}$$

RÉSULTAT $V_D = 0\,;\ I_D = 20\,\text{mA}\,;\ V_R = 30\,\text{V}$.

c) *Calculer l'erreur relative commise sur I_D avec le modèle idéal. Les résultats suggèrent-ils que le modèle idéal peut donner une bonne approximation dans certaines conditions ?*

$$\varepsilon = \frac{20 - 19{,}53}{19{,}53} \approx 2{,}4\,\%$$

Oui : l'erreur est faible car la source (30 V) est grande devant la tension de seuil (0,7 V).

RÉSULTAT $\varepsilon \approx 2{,}4\,\%$.

d) *Généraliser : exprimer l'erreur relative en fonction de E et V_0, puis déterminer la tension E minimale pour laquelle le modèle idéal donne une erreur inférieure à 5 %.*

$$\varepsilon = \frac{E/R - (E - V_0)/R}{(E - V_0)/R} = \frac{V_0}{E - V_0}$$

$$\frac{V_0}{E - V_0} < 0{,}05 \;\Rightarrow\; E > V_0\left(1 + \frac{1}{0{,}05}\right) = 21\,V_0 = 14{,}7\,\text{V}$$

L'erreur ne dépend ni de R ni du courant : seulement du rapport V_0/E. Pour $E \gg V_0$, on retrouve l'approximation $\varepsilon \approx V_0/E$ (qui donnerait $E > 14\,\text{V}$).

RÉSULTAT Le modèle idéal est acceptable à 5 % près dès que $E > 21\,V_0 \approx 14{,}7\,\text{V}$.

e) *Appliquer ce critère au circuit de l'exercice 1.4 ($E = 12\,\text{V}$). Retrouve-t-on la conclusion de cet exercice ?*

$$\varepsilon = \frac{0{,}7}{12 - 0{,}7} = 6{,}2\,\%$$

Pour $E = 12\,\text{V} < 14{,}7\,\text{V}$, le critère n'est pas satisfait : le modèle idéal surestime le courant d'environ 6 % par rapport au modèle à seuil (16 mA contre 15,07 mA), et de 7 à 8 % par rapport au résultat graphique.

RÉSULTAT On retrouve la conclusion de l'exercice 1.4 : sous 12 V, le modèle idéal est un peu trop grossier ; le modèle à seuil est préférable.

À RETENIR Le choix d'un modèle n'est pas une question de goût : il se justifie par un ordre de grandeur. Ici, le critère est V_0/E.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 2

Analyse temporelle des circuits linéaires

Ce que ces exercices travaillent

Cette série accompagne le chapitre 2, avec la méthode 4 du cours : régime sinusoïdal, phaseurs et impédances, fonction de transfert et diagramme de Bode. Le réseau étudié est un RC dont la sortie est prise aux bornes de la résistance (passe-haut) : c'est le symétrique du RC du cours (sortie sur C, passe-bas), et c'est exactement le rôle d'un condensateur de couplage aux chapitres 4 et 5.

Objectifs

À la fin de cette série, vous saurez :

1. calculer la réactance d'un condensateur et décider s'il se comporte comme un court-circuit à une fréquence donnée ;
2. établir la fonction de transfert d'un réseau RC avec les impédances complexes ;
3. tracer et interpréter les diagrammes de Bode (module et phase) d'un filtre du premier ordre ;
4. manipuler les décibels, les octaves et les décades.

Exercice 2.1 Condensateur de couplage : court-circuit ou non ?

D'après Boylestad, pb 5.4

OBJECTIF Justifier l'hypothèse, utilisée aux chapitres 4 et 5, selon laquelle un condensateur de couplage se comporte comme un court-circuit pour le signal.

Dans un amplificateur, les condensateurs de couplage laissent passer le signal et bloquent le continu. L'analyse petit signal les remplace par des fils : il faut savoir à partir de quelle fréquence ce remplacement est légitime.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Condensateur $C = 10\,\mu\text{F}$.
- Les résistances du circuit voisin sont de l'ordre du kilohm.
- Critère retenu : le condensateur est assimilable à un court-circuit si X_C est inférieure au dixième de la résistance voisine.

a) *Rappeler l'expression de l'impédance $\underline{Z}_C$ d'un condensateur et celle de son module X_C. Calculer X_C à $f = 1\,\text{kHz}$.*

En régime sinusoïdal, le condensateur a pour impédance complexe et pour module :

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{\mathrm{j}C\omega}, \qquad X_C = |\underline{Z}_C| = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi(10^3)(10\times10^{-6})}$$

RÉSULTAT $X_C \approx 15{,}9\,\Omega$ à 1 kHz.

b) *Comparer X_C à une résistance de $1\,\text{k}\Omega$. L'équivalence en court-circuit est-elle justifiée à $1\,\text{kHz}$?*

Le critère demande $X_C < R/10 = 100\,\Omega$. Ici $X_C = 15{,}9\,\Omega$ est environ 60 fois plus faible que 1 kΩ : la tension du signal aux bornes du condensateur est négligeable devant celle aux bornes de la résistance.

RÉSULTAT Oui, le condensateur peut être remplacé par un court-circuit à 1 kHz.

c) *Reprendre les questions précédentes à $f = 100\,\text{kHz}$.*

$$X_C = \frac{1}{2\pi(10^5)(10\times10^{-6})} \approx 0{,}16\,\Omega$$

X_C est inversement proportionnelle à la fréquence : multiplier f par 100 divise X_C par 100.

RÉSULTAT À 100 kHz, $X_C \approx 0{,}16\,\Omega \ll 1\,\text{k}\Omega$: l'approximation en court-circuit est encore meilleure.

d) *À partir de quelle fréquence a-t-on $X_C < 100\,\Omega$? Que se passe-t-il aux très basses fréquences, et quelle conséquence cela a-t-il pour un amplificateur ?*

$$X_C < 100\,\Omega \;\Leftrightarrow\; f > \frac{1}{2\pi(100)(10\times10^{-6})} \approx 159\,\text{Hz}$$

Aux très basses fréquences, X_C devient grand : le condensateur ne transmet plus le signal. Pour un amplificateur, les condensateurs de liaison atténuent alors le signal : le gain diminue aux basses fréquences. C'est l'origine de la coupure basse des amplificateurs à liaisons capacitives (voir l'exercice 2.2).

RÉSULTAT $f > 159\,\text{Hz}$; en continu ($f = 0$), le condensateur est un circuit ouvert.

Exercice 2.2 Réseau RC passe-haut : fonction de transfert et diagrammes de Bode

D'après Boylestad, pb 9.11 et 9.12, fig. 9.79

OBJECTIF Établir la fonction de transfert d'un réseau RC, en déduire la fréquence de coupure, puis tracer les diagrammes de Bode en module et en phase.

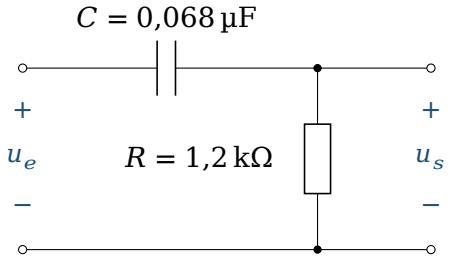


Figure 2.2. Réseau RC ; la sortie u_s est prise aux bornes de la résistance.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $C = 0{,}068\,\mu\text{F}$; $R = 1{,}2\,\text{k}\Omega$.
- Régime sinusoïdal permanent ; la sortie est à vide (aucune charge).
- $|H|_{\text{dB}} = 20\log_{10}|H|$.

a) *En utilisant les impédances complexes, établir la fonction de transfert* $\underline{H}(\text{j}\omega) = \underline{U}_s/\underline{U}_e$.

La sortie étant à vide, R et C sont parcourus par le même courant : le réseau est un diviseur de tension.

$$\underline{H}(\text{j}\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e} = \frac{R}{R + \dfrac{1}{\text{j}C\omega}} = \frac{\text{j}RC\omega}{1 + \text{j}RC\omega} = \frac{1}{1 - \text{j}\,\dfrac{\omega_c}{\omega}}, \qquad \omega_c = \frac{1}{RC}$$

RÉSULTAT $\underline{H}(\text{j}\omega) = \dfrac{1}{1 - \text{j}\,f_c/f}$, avec $f_c = \dfrac{1}{2\pi RC}$: filtre passe-haut du premier ordre.

b) *Mettre le module sous la forme* $|\underline{H}| = 1/\sqrt{1 + (f_c/f)^2}$ *et calculer la fréquence de coupure* f_c.

Le module du dénominateur $1 - \text{j}\,f_c/f$ vaut $\sqrt{1 + (f_c/f)^2}$, d'où :

$$|\underline{H}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (f_c/f)^2}}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi(1{,}2\times10^{3})(0{,}068\times10^{-6})}$$

RÉSULTAT $f_c \approx 1\,950\,\text{Hz}$ ($\omega_c = 1/RC \approx 12\,250\,\text{rad/s}$).

c) *Calculer $|\underline{H}|$ et $|\underline{H}|_{\text{dB}}$ pour $f = 100\,\text{Hz}$, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz et 10 kHz. Présenter les résultats dans un tableau.*

f	100 Hz	1 kHz	2 kHz	5 kHz	10 kHz
$\lvert\underline{H}\rvert$	0,051	0,456	0,716	0,932	0,982
$\lvert\underline{H}\rvert_{\text{dB}}$	−25,8	−6,8	−2,9	−0,62	−0,16

Exemple de calcul à 1 kHz : $f_c/f = 1{,}95$, $|\underline{H}| = 1/\sqrt{1+3{,}80} = 0{,}456$, $20\log_{10} 0{,}456 = -6{,}8\,\text{dB}$.

d) *Tracer le diagramme asymptotique du module en dB sur une échelle logarithmique de fréquence. Indiquer la pente de l'asymptote basse fréquence et placer le point à −3 dB. Comparer aux valeurs de la question c).*

Pour $f \gg f_c$: $|\underline{H}| \to 1$, asymptote à 0 dB. Pour $f \ll f_c$: $|\underline{H}| \approx f/f_c$, asymptote de pente +20 dB par décade (+6 dB par octave) passant par 0 dB en f_c. À $f = f_c$, le module vaut $1/\sqrt{2}$, soit −3 dB.

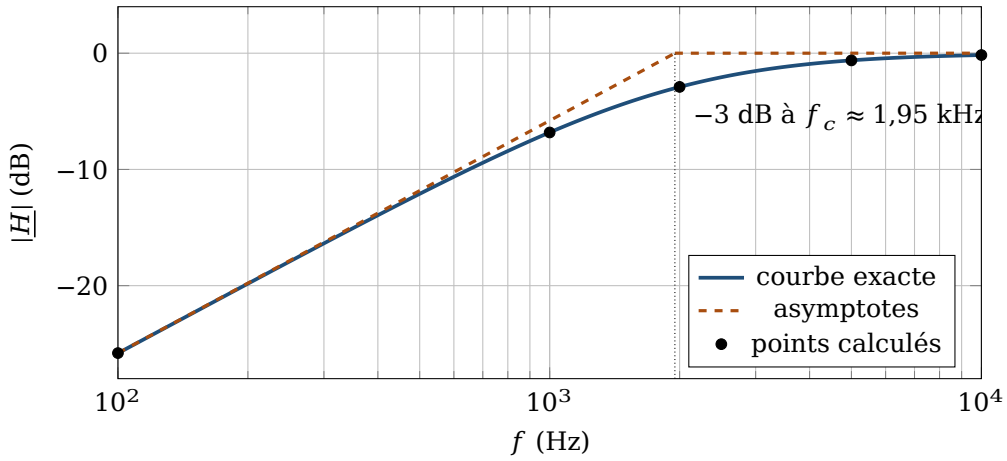


Figure C.2. Diagramme de Bode du module : courbe exacte, asymptotes et points calculés.

À 1 kHz (environ une octave sous f_c), l'asymptote donne −5,8 dB et la courbe exacte −6,8 dB ; à 5 kHz et 10 kHz, les points calculés sont à moins de 1 dB de l'asymptote 0 dB. L'écart maximal (3 dB) se situe à f_c.

RÉSULTAT Asymptotes : 0 dB pour $f > f_c$; +20 dB/décade pour $f < f_c$; −3 dB à $f_c = 1\,950\,\text{Hz}$.

e) *Établir l'expression de l'avance de phase θ de $\underline{U}_s$ sur $\underline{U}_e$, puis la calculer aux mêmes fréquences.*

$$\theta = \arg \underline{H} = -\arg\left(1 - \text{j}\,\frac{f_c}{f}\right) = \arctan\left(\frac{f_c}{f}\right)$$

θ est positif : la sortie est en avance sur l'entrée, de 90° à très basse fréquence et de 0° à très haute fréquence.

f	100 Hz	1 kHz	2 kHz	5 kHz	10 kHz
θ	87,1°	62,9°	44,3°	21,3°	11,0°

f) *Tracer $\theta(f)$ et interpréter physiquement le comportement du réseau aux basses et aux hautes fréquences. Pourquoi parle-t-on de filtre passe-haut ?*

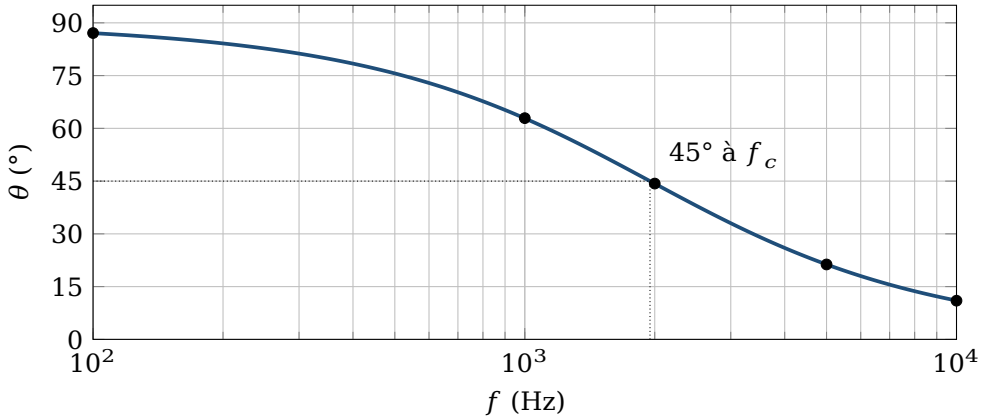


Figure C.3. Avance de phase de $\underline{U}_s$ sur $\underline{U}_e$.

Aux basses fréquences, le condensateur présente une forte impédance : il bloque le signal ($|\underline{H}| \to 0$) et la sortie est en avance de près de 90°. Aux hautes fréquences, le condensateur est un court-circuit : la sortie recopie l'entrée ($|\underline{H}| \to 1$, $\theta \to 0$). La phase vaut 45° à f_c.

RÉSULTAT Le réseau est un filtre passe-haut : il bloque le continu et les basses fréquences, et transmet sans atténuation les fréquences nettement supérieures à $f_c \approx 1{,}95\,\text{kHz}$.

À RETENIR Les condensateurs de liaison des amplificateurs (chapitre 5) forment avec les résistances d'entrée des réseaux de ce type. Leur fréquence de coupure fixe la limite basse de la bande passante.

Exercice 2.3 Décibels, octaves et décades

D'après Boylestad, pb 9.13 et 9.7

OBJECTIF Maîtriser les échelles logarithmiques utilisées dans les diagrammes de Bode.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Une octave correspond à un rapport de fréquences égal à 2 ; une décade, à un rapport égal à 10.
- Gain en tension en décibels : $G_{\text{dB}} = 20\log_{10}(U_s/U_e)$.

a) *Quelle fréquence se trouve une octave au-dessus de* 5 kHz *?*

Monter d'une octave, c'est multiplier la fréquence par 2.

RÉSULTAT $2 \times 5\,\text{kHz} = 10\,\text{kHz}$.

b) *Quelle fréquence se trouve une décade au-dessous de* 10 kHz *?*

Descendre d'une décade, c'est diviser la fréquence par 10.

RÉSULTAT $10\,\text{kHz}/10 = 1\,\text{kHz}$.

c) *Quelle fréquence se trouve deux octaves au-dessous de* 20 kHz *?*

Deux octaves correspondent à un rapport $2^2 = 4$.

RÉSULTAT $20\,\text{kHz}/4 = 5\,\text{kHz}$.

d) *Quelle fréquence se trouve deux décades au-dessus de* 1 kHz *?*

Deux décades correspondent à un rapport $10^2 = 100$.

RÉSULTAT $1\,\text{kHz} \times 100 = 100\,\text{kHz}$.

e) *On mesure* $U_e = 10\,\text{mV}$ *et* $U_s = 25\,\text{V}$ *en entrée et en sortie d'un amplificateur. Calculer le gain en tension, puis le gain en décibels.*

$$\frac{U_s}{U_e} = \frac{25\,\text{V}}{10\,\text{mV}} = 2\,500, \qquad G_{\text{dB}} = 20\log_{10} 2\,500 = 20 \times 3{,}398$$

RÉSULTAT Gain en tension : $2\,500$; $G_{\text{dB}} \approx 67{,}96\,\text{dB}$ (environ 68 dB).

f) *Montrer qu'une pente de* 20 dB *par décade correspond à environ* 6 dB *par octave.*

Une pente proportionnelle à f s'écrit $|\underline{H}| = k f$. Sur une octave, $|\underline{H}|$ est multiplié par 2, d'où une variation de $20\log_{10} 2 = 6{,}02\,\text{dB}$. Sur une décade, la variation est de $20\log_{10} 10 = 20\,\text{dB}$.

RÉSULTAT $20\,\text{dB/décade} \equiv 6\,\text{dB/octave}$.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 3

La diode et ses applications

Ce que ces exercices travaillent

Cette série accompagne le chapitre 3. Sauf indication contraire, les diodes sont décrites par le modèle à seuil : $V_0 = 0{,}7\,\text{V}$ (Si), $0{,}3\,\text{V}$ (Ge), $1{,}2\,\text{V}$ (GaAs) ; une diode « idéale » a $V_0 = 0$. Comme dans le cours, v_e désigne la tension d'entrée d'un montage et v_s (ou V_s en continu) sa tension de sortie.
La méthode des états supposés sert dans presque tous les exercices : (1) proposer un état (passante ou bloquée) pour chaque diode ; (2) remplacer chaque diode par le modèle correspondant ; (3) résoudre le circuit linéaire obtenu ; (4) vérifier que $I_D > 0$ pour toute diode supposée passante et que $V_D < V_0$ pour toute diode supposée bloquée.

Objectifs

À la fin de cette série, vous saurez :

1. appliquer méthodiquement la méthode des états supposés et vérifier la cohérence des états obtenus ;
2. analyser les redresseurs simple et double alternance et dimensionner leurs diodes ;
3. prévoir la forme de sortie des écrêteurs et des circuits de restauration (*clampers*) ;
4. analyser et dimensionner un régulateur à diode Zener ;
5. expliquer le principe d'un multiplicateur de tension.

Exercice 3.1 Méthode des états supposés : trois circuits

D'après Boylestad, pb 2.5, fig. 2.155

OBJECTIF Déterminer l'état de chaque diode avant tout calcul, en tenant compte du sens réel des sources.

Trois circuits d'apparence voisine, trois comportements différents : une diode bloquée, deux diodes passantes, une branche inerte. Le calcul est court ; tout le travail est dans le raisonnement sur les états.

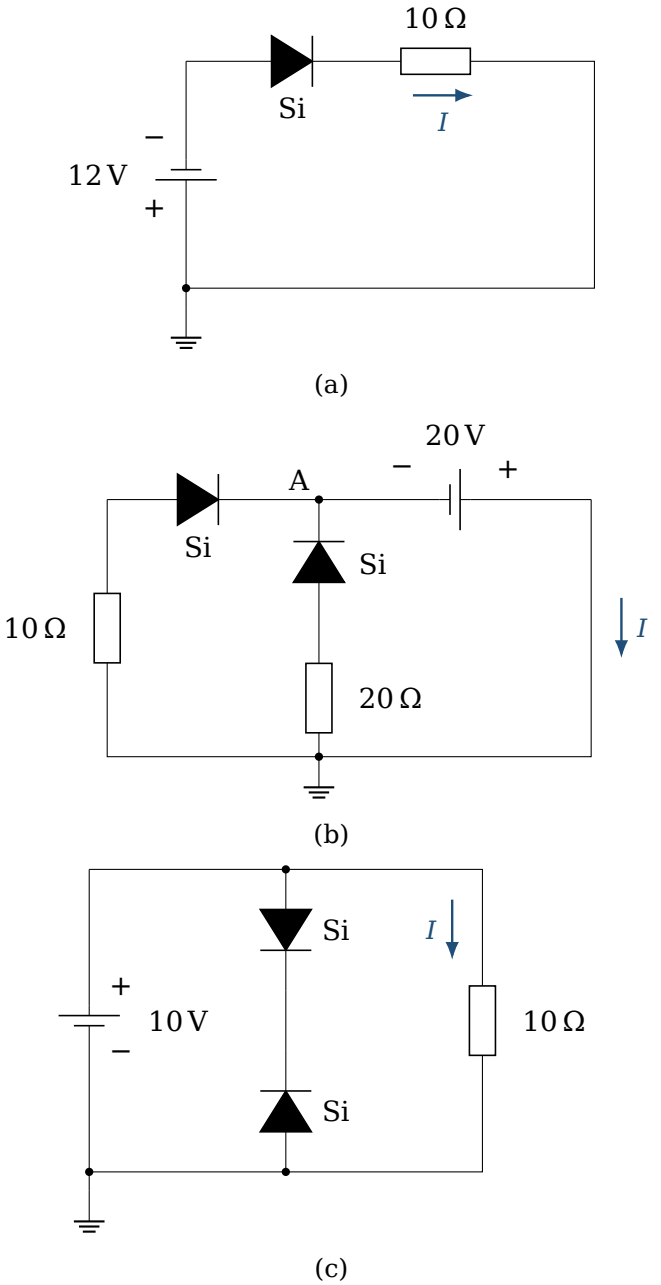


Figure 3.1. Les trois configurations étudiées. Les polarités des piles sont indiquées par les signes + et −.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Diodes au silicium, modèle à seuil ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$).
- (a) pile de 12 V, borne + à la masse ; (b) pile de 20 V, borne − au nœud A, borne + côté droit relié à la masse ; (c) pile de 10 V, borne + en haut.

a) *Circuit (a) : déterminer le potentiel du nœud supérieur gauche par rapport à la masse. Dans quel sens la pile tend-elle à faire circuler le courant ? En déduire l'état de la diode, puis le courant I.*

La pile est montée borne + à la masse : son autre borne, reliée au circuit, est à $-12\,\text{V}$. Le courant ne pourrait circuler que de la masse vers ce nœud, donc de la résistance vers la diode, c'est-à-dire de la cathode vers l'anode de la diode. Ce sens est bloqué.

Le nœud supérieur gauche est donc à $-12\,\text{V}$: c'est le potentiel de l'anode de la diode, alors que sa cathode est reliée à la masse à travers la résistance de 10 Ω.

Vérification : diode bloquée, aucun courant, aucune chute dans la résistance ; donc $V_D = -12\,\text{V} < 0{,}7\,\text{V}$, ce qui est cohérent.

RÉSULTAT $I = 0$.

b) *Circuit (b) : exprimer le potentiel V_A du nœud A par rapport à la masse. Proposer un état pour chaque diode et dessiner le schéma équivalent correspondant.*

La borne − de la pile est reliée au nœud A et sa borne + au fil de droite, lui-même relié à la masse par le fil du bas. La pile impose donc $V_+ - V_A = 20\,\text{V}$ avec $V_+ = 0$:

$$V_A = -20\,\text{V}$$

Les deux diodes ont leur cathode au nœud A, à $-20\,\text{V}$, et leur anode reliée à la masse à travers une résistance (10 Ω pour la diode horizontale, 20 Ω pour la diode verticale). Chaque anode est donc nettement plus positive que la cathode : on suppose **les deux diodes passantes**. Dans le schéma équivalent, chaque diode est remplacée par une source de 0,7 V (borne + côté anode) : on obtient deux branches « résistance + source de 0,7 V » en parallèle entre la masse et le nœud A.

RÉSULTAT $V_A = -20\,\text{V}$; hypothèse : les deux diodes sont passantes.

c) *Circuit (b), suite : calculer le courant dans chaque branche, puis le courant I fourni par la pile. Vérifier les hypothèses.*

Pour chaque branche, la loi des mailles de la masse au nœud A donne $0 - R_k I_k - V_0 = V_A$:

$$I_1 = \frac{0 - V_0 - V_A}{10\,\Omega} = \frac{19{,}3}{10} = 1{,}93\,\text{A}, \qquad I_2 = \frac{19{,}3}{20\,\Omega} = 0{,}965\,\text{A}$$

La loi des nœuds en A donne le courant fourni par la pile : $I = I_1 + I_2$.

Vérification : $I_1 > 0$ et $I_2 > 0$; les deux courants circulent dans le sens passant, les deux hypothèses sont cohérentes.

RÉSULTAT $I_1 = 1{,}93\,\text{A}$; $I_2 = 0{,}965\,\text{A}$; $I = 2{,}895\,\text{A}$.

REMARQUE Ces courants sont élevés parce que les résistances sont très faibles (10 et 20 Ω) : l'exercice porte sur la méthode, pas sur un circuit réaliste.

d) *Circuit (c) : quel est l'état de la branche centrale ? En déduire I. Que deviendrait le résultat si l'on retournait la diode du haut ?*

Les deux diodes de la branche centrale sont tête-bêche : quel que soit le sens de la tension, l'une d'elles est bloquée. La branche est donc ouverte et la pile débite uniquement dans la résistance de 10 Ω.

$$I = \frac{10\,\mathrm{V}}{10\,\Omega}$$

RÉSULTAT $I = 1\,\mathrm{A}$ (branche centrale bloquée).

Diode du haut retournée. Elle a alors sa cathode en haut : pour un courant descendant, elle est bloquée ; la diode du bas, anode en bas, bloque aussi ce courant. La branche reste ouverte et le résultat est inchangé, $I = 1\,\mathrm{A}$. Il suffit qu'une seule diode de la branche s'oppose au courant pour que la branche soit ouverte.

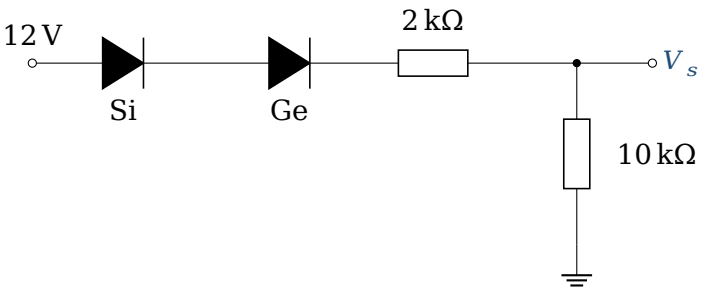
REMARQUE Si l'on retournait plutôt la diode du bas, les deux diodes seraient orientées vers le bas et la branche serait passante : la pile verrait une branche de deux seuils (1,4 V) sans aucune résistance. Le modèle à seuil donnerait alors un courant illimité : en pratique, la pile serait en court-circuit et les diodes seraient détruites.

À RETENIR Erreur fréquente : supposer toutes les diodes passantes sans regarder les polarités des sources. Le circuit (a) montre qu'une diode bien orientée « sur le papier » peut être bloquée par le sens de la source.

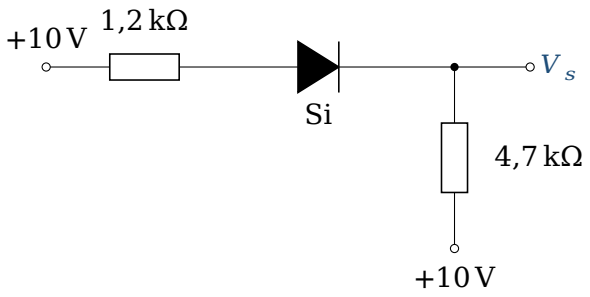
Exercice 3.2 Diodes en série de natures différentes ⋆

D'après Boylestad, pb 2.7, fig. 2.157

OBJECTIF Additionner correctement des tensions de seuil différentes et reconnaître un circuit dans lequel aucun courant ne peut circuler.



(a)



(b)

Figure 3.2. Réseaux étudiés. Les tensions indiquées aux bornes ouvertes sont repérées par rapport à la masse.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Seuils : Si 0,7 V, Ge 0,3 V.
- (b) : les deux extrémités du réseau sont portées à +10 V.

a) *Réseau (a) : en supposant les deux diodes passantes, dessiner le schéma équivalent, écrire la loi des mailles et calculer le courant, puis V_s.*

On remplace la diode Si par une source de 0,7 V et la diode Ge par une source de 0,3 V. La maille entrée – diodes – 2 kΩ – 10 kΩ – masse donne $12 = 0{,}7 + 0{,}3 + (2 + 10)\,I$:

$$I = \frac{12 - 0{,}7 - 0{,}3}{2\,\text{k}\Omega + 10\,\text{k}\Omega} = \frac{11}{12\,\text{k}\Omega} = 0{,}917\,\text{mA}$$

$$V_s = 10\,\text{k}\Omega \times I$$

RÉSULTAT $V_s \approx 9{,}17\,\text{V}$.

b) *Vérifier l'hypothèse de la question a) : le courant obtenu est-il positif ? Quelle tension minimale à l'entrée faudrait-il pour que les deux diodes conduisent ?*

$I = 0{,}917\,\text{mA} > 0$: le courant circule dans le sens passant des deux diodes, l'hypothèse est vérifiée.

Les deux diodes conduisent tant que la tension d'entrée dépasse la somme des seuils :

$$V_{e\,\min} = 0{,}7 + 0{,}3 = 1{,}0\,\text{V}$$

RÉSULTAT Hypothèse vérifiée ($I > 0$) ; il faut au moins 1,0 V à l'entrée pour que les deux diodes conduisent.

c) *Réseau (b) : quels sont les potentiels aux deux extrémités du circuit ? Un courant peut-il circuler ? En déduire l'état de la diode et V_s.*

L'extrémité gauche est à +10 V et l'extrémité inférieure de la résistance de 4,7 kΩ est aussi à +10 V. La tension totale disponible le long du chemin est nulle, donc inférieure au seuil de la diode : aucun courant ne circule.

Sans courant, aucune chute de tension dans les résistances : V_s est égal à la tension appliquée en bas de la résistance de 4,7 kΩ.

RÉSULTAT Diode bloquée ; $I = 0$ et $V_s = 10\,\text{V}$.

Exercice 3.3 Diodes en parallèle ⋆

D'après Boylestad, pb 2.11, fig. 2.161

OBJECTIF Comprendre pourquoi, de deux diodes en parallèle, celle de plus faible seuil impose la tension.

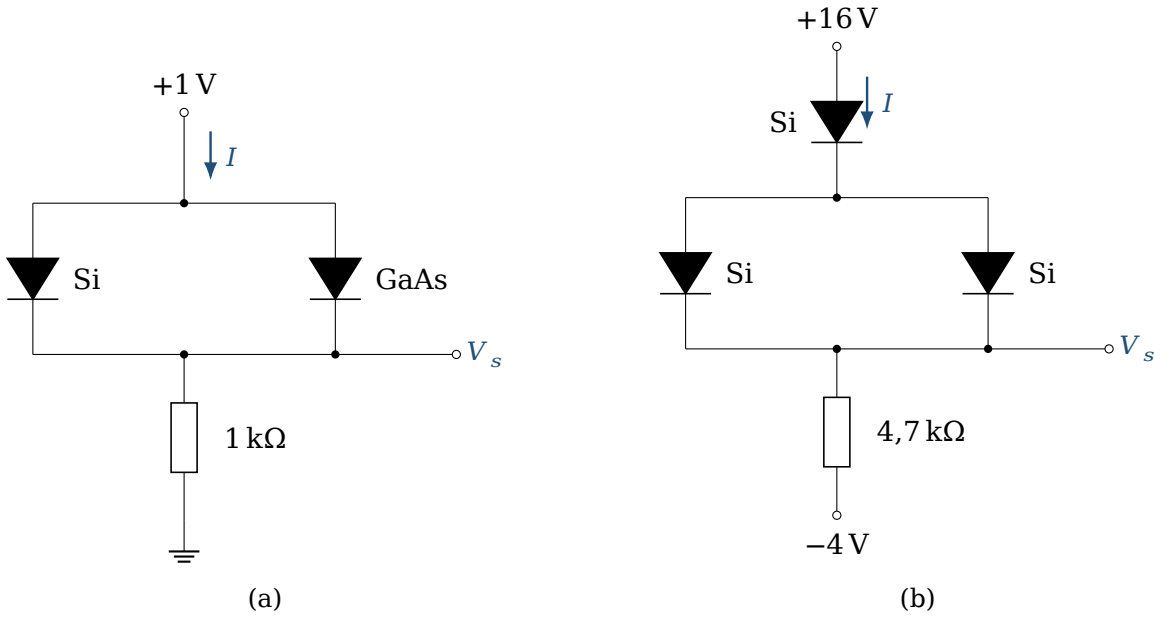


Figure 3.3. Réseaux étudiés.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Seuils : Si 0,7 V, GaAs 1,2 V.

a) *Réseau (a) : les deux diodes peuvent-elles conduire simultanément ? Déterminer l'état de chacune, puis V_s et I.*

La tension commune aux deux diodes ne peut pas valoir à la fois 0,7 V et 1,2 V. La diode Si conduit dès 0,7 V et fixe cette tension ; la diode GaAs ne voit que 0,7 V, sous son seuil : elle reste bloquée.

$$V_s = 1 - 0{,}7 = 0{,}3\,\text{V}, \qquad I = \frac{V_s}{1\,\text{k}\Omega}$$

RÉSULTAT $V_s = 0{,}3\,\text{V}$; $I = 0{,}3\,\text{mA}$ (GaAs bloquée).

b) *Vérifier que la tension aux bornes de la diode GaAs du réseau (a) est compatible avec son état bloqué.*

Dans le réseau (a), la diode GaAs a la même tension que la diode Si, soit 0,7 V, inférieure à son seuil de 1,2 V : l'état bloqué est cohérent.

RÉSULTAT $V_{D,\text{GaAs}} = 0{,}7\,\text{V} < 1{,}2\,\text{V}$: bloquée.

c) *Réseau (b) : déterminer V_s et I. Comment le courant se partage-t-il entre les deux diodes du bas, supposées identiques ?*

La diode du haut et l'ensemble des deux diodes Si en parallèle conduisent ; ces deux diodes en parallèle ont la même tension, 0,7 V :

$$V_s = 16 - 0{,}7 - 0{,}7 = 14{,}6\,\text{V}, \qquad I = \frac{14{,}6 - (-4)}{4{,}7\,\text{k}\Omega}$$

Les deux diodes du bas sont identiques et en parallèle : par symétrie, elles se partagent le courant à parts égales, soit environ 1,98 mA chacune.

RÉSULTAT $V_s = 14{,}6\,\text{V}$; $I \approx 3{,}96\,\text{mA}$.

d) *En pratique, pourquoi évite-t-on de mettre directement deux diodes en parallèle pour partager un courant ?*

Deux diodes « identiques » ne le sont jamais exactement : leurs courants de saturation diffèrent, et une différence de quelques millivolts sur la tension directe suffit à déséquilibrer fortement le partage (le courant varie d'un facteur 10 pour 60 mV, exercice 1.1). De plus, la diode qui conduit le plus chauffe davantage ; à courant donné, sa tension directe baisse (exercice 1.2), elle prend donc encore plus de courant : c'est un emballement thermique.

RÉSULTAT Le partage égal n'est qu'une hypothèse de calcul. En pratique, on choisit une diode capable de conduire seule tout le courant, ou l'on ajoute une petite résistance en série avec chaque diode pour équilibrer les courants.

Exercice 3.4 Deux branches diode-résistance en parallèle ⋆

D'après Boylestad, pb 2.13, fig. 2.163

OBJECTIF Écrire une loi des nœuds lorsque deux diodes de seuils différents conduisent simultanément.

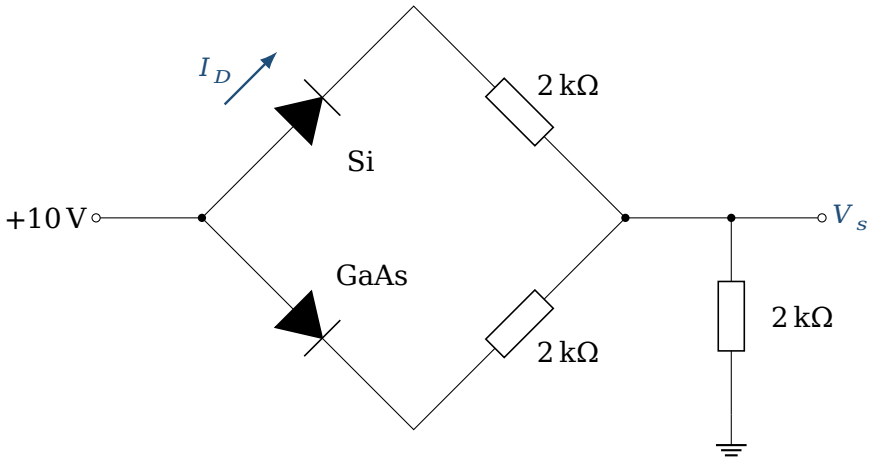


Figure 3.4. Deux branches en parallèle débitant dans une résistance de charge.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Seuils : Si 0,7 V, GaAs 1,2 V. Les trois résistances valent 2 kΩ.

a) *Proposer un état pour chaque diode et dessiner le schéma équivalent correspondant.*

Les deux diodes sont dans le sens direct par rapport à la source de +10 V : on les suppose passantes. Chaque branche devient une source de tension (0,7 V ou 1,2 V) en série avec 2 kΩ, reliée entre +10 V et le nœud de sortie ; la résistance de charge de 2 kΩ relie ce nœud à la masse.

RÉSULTAT Hypothèse : les deux diodes sont passantes.

b) *Écrire la loi des nœuds au nœud de sortie en fonction de V_s, puis déterminer V_s.*

$$\frac{10-0{,}7-V_s}{2}+\frac{10-1{,}2-V_s}{2}=\frac{V_s}{2} \quad\Rightarrow\quad 18{,}1=3V_s$$

RÉSULTAT $V_s \approx 6{,}03\,\text{V}$.

c) *Calculer I_D (courant dans la diode Si) et le courant dans la branche GaAs. Vérifier les hypothèses.*

$$I_D = \frac{9{,}3 - 6{,}03}{2\,\text{k}\Omega} = 1{,}635\,\text{mA}, \qquad I_{\text{GaAs}} = \frac{8{,}8 - 6{,}03}{2\,\text{k}\Omega} = 1{,}385\,\text{mA}$$

Les deux courants sont positifs : les deux diodes sont bien passantes. Vérification par la loi des nœuds : $1{,}635 + 1{,}385 = 3{,}02\,\text{mA} = V_s/2\,\text{k}\Omega$.

RÉSULTAT $I_D \approx 1{,}635\,\text{mA}$; $I_{\text{GaAs}} \approx 1{,}385\,\text{mA}$.

d) *Pourquoi les deux courants de branche sont-ils différents alors que les résistances sont égales ?*

La diode GaAs « consomme » 0,5 V de plus que la diode Si ; la tension disponible aux bornes de sa résistance est donc plus faible, et son courant aussi.

RÉSULTAT L'écart de 0,5 V entre les seuils, divisé par 2 kΩ, explique la différence de 0,25 mA entre les deux courants.

Exercice 3.5 Porte logique à diodes

D'après Boylestad, pb 2.19, fig. 2.165

OBJECTIF Analyser une porte à diodes et reconnaître sa fonction logique.

Avant les circuits intégrés, les fonctions logiques élémentaires se réalisaient avec des diodes et des résistances. Le raisonnement sur les états y est le même que dans un circuit analogique.

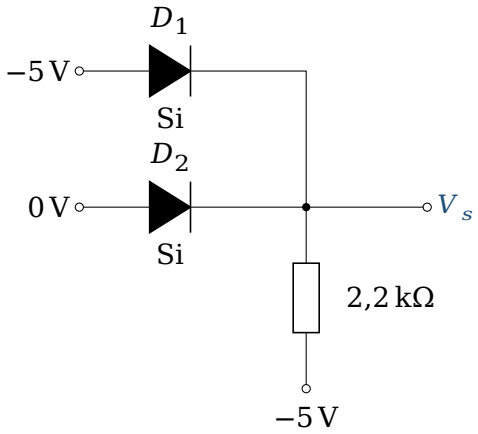


Figure 3.5. Porte à diodes : entrées à −5 V et 0 V, résistance reliée à −5 V.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Diodes au silicium ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$).
- Logique négative : le niveau logique 1 correspond à −5 V, le niveau 0 à 0 V.

a) *Les deux diodes peuvent-elles conduire en même temps ? Quelle diode conduit ? Justifier.*

Si les deux diodes conduisaient, le nœud de sortie serait à la fois à $-5{,}7\,\text{V}$ et à $-0{,}7\,\text{V}$, ce qui est impossible. La diode D_2, reliée à 0 V (anode au potentiel le plus élevé), conduit et fixe V_s ; D_1, reliée à $-5\,\text{V}$, est bloquée.

RÉSULTAT Seule D_2 conduit.

b) *Déterminer V_s et le courant dans la résistance de $2{,}2\,\text{k}\Omega$. Vérifier l'état de l'autre diode.*

$$V_s = 0 - 0{,}7 = -0{,}7\,\text{V}, \qquad I = \frac{-0{,}7-(-5)}{2{,}2\,\text{k}\Omega} = 1{,}95\,\text{mA}$$

La diode D_1 voit $V_D = -5-(-0{,}7) = -4{,}3\,\text{V} < 0{,}7\,\text{V}$: elle est bien bloquée.

RÉSULTAT $V_s = -0{,}7\,\text{V}$ (niveau 0) ; $I \approx 1{,}95\,\text{mA}$.

c) *Que vaut V_s lorsque les deux entrées sont à $-5\,\text{V}$? Lorsque les deux sont à $0\,\text{V}$?*

Avec les deux entrées et la résistance à $-5\,\text{V}$, aucune tension n'est disponible pour faire conduire une diode. Aucun courant ne circule et $V_s = -5\,\text{V}$ (niveau 1).

RÉSULTAT Deux entrées à $-5\,\text{V}$: $V_s = -5\,\text{V}$. Deux entrées à 0 V : les deux diodes conduisent et $V_s = -0{,}7\,\text{V}$.

d) *Dresser la table de vérité en logique négative et justifier le nom de porte ET. Quelle fonction réalise le même circuit en logique positive ?*

En logique négative, $-5\,\text{V}$ représente le 1 et 0 V (ou $-0{,}7\,\text{V}$) le 0 :

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

La sortie vaut 1 seulement si les deux entrées valent 1 : c'est la fonction ET. En logique positive (0 V = 1, $-5\,\text{V}$ = 0), la même table se lit : la sortie vaut 1 dès qu'une entrée vaut 1.

RÉSULTAT ET en logique négative ; le même circuit réalise un OU en logique positive.

Exercice 3.6 Redresseur simple alternance

D'après Boylestad, pb 2.22 et 2.23, fig. 2.168

OBJECTIF Relier la valeur moyenne de la sortie d'un redresseur à l'amplitude de l'entrée, et tracer les formes d'onde en tenant compte du seuil.

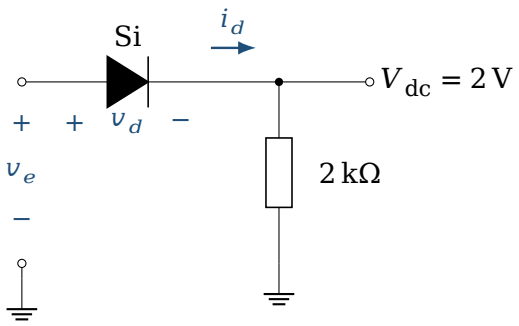


Figure 3.6. Redresseur simple alternance ; la valeur moyenne mesurée en sortie est $V_{dc} = 2\,V$.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Entrée sinusoïdale $v_e = V_m \sin(\omega t)$, de fréquence 60 Hz.
- Diode au silicium, modèle à seuil : $V_0 = 0{,}7\,V$.
- Valeur moyenne de la sortie : $V_{dc} \approx 0{,}318\,(V_m - V_0)$.

a) *Expliquer l'état de la diode pendant chaque alternance de v_e.*

Alternance positive : dès que $v_e > 0{,}7\,V$, la diode conduit ; la résistance voit $v_e - 0{,}7$. Alternance négative : l'anode est plus négative que la cathode, la diode est bloquée, $i_d = 0$ et la tension de sortie est nulle.

RÉSULTAT Passante pendant l'alternance positive (dès 0,7 V), bloquée pendant l'alternance négative.

b) *Déterminer l'amplitude V_m de v_e à partir du niveau continu $V_{dc} = 2\,V$.*

$$V_{dc} = 0{,}318\,(V_m - V_0) \;\Rightarrow\; V_m = \frac{V_{dc}}{0{,}318} + V_0 = \frac{2}{0{,}318} + 0{,}7$$

RÉSULTAT $V_m \approx 6{,}99\,V$ (valeur efficace $\approx 4{,}94\,V$).

c) *Tracer v_e, v_d et i_d sur une période en indiquant les valeurs remarquables.*

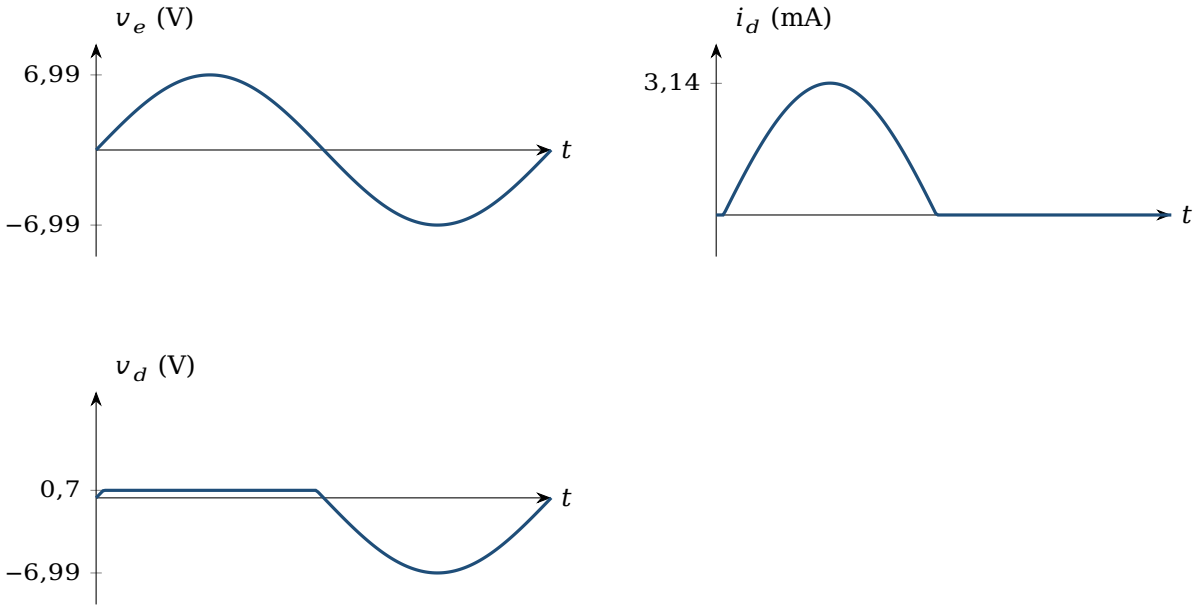


Figure C.4. Formes d'onde de v_e, v_d et i_d (période 16,7 ms).

$$i_{d,\max} = \frac{V_m - V_0}{R} = \frac{6{,}99 - 0{,}7}{2\,\text{k}\Omega}$$

RÉSULTAT $v_d = 0{,}7\,\text{V}$ en conduction et $v_d = v_e$ (jusqu'à $-6{,}99\,\text{V}$) en blocage ; i_d : impulsions positives de crête $\approx 3{,}14\,\text{mA}$.

d) *Quelle tension inverse maximale (PIV) la diode doit-elle supporter ?*

Au sommet de l'alternance négative, la diode est bloquée et le courant est nul : la résistance n'a aucune tension à ses bornes et la diode supporte toute la tension d'entrée.

RÉSULTAT Tension inverse de crête : $\text{PIV} = V_m \approx 7\,\text{V}$.

e) *Le modèle idéal aurait-il convenu ici ? Comparer V_0 à V_m et conclure.*

Avec le modèle idéal, on aurait $V_m = V_{\text{dc}}/0{,}318 = 6{,}29\,\text{V}$ au lieu de 6,99 V. Le seuil (0,7 V) représente 10 % de l'amplitude : l'erreur n'est pas négligeable.

RÉSULTAT Non : le modèle idéal n'est acceptable que si $V_m \gg V_0$ (critère de l'exercice 1.6, $V_m > 21\,V_0 \approx 15\,\text{V}$ pour 5 %).

Exercice 3.7 Pont redresseur double alternance

D'après Boylestad, pb 2.28

OBJECTIF Dimensionner les diodes d'un pont de Graetz : tension inverse, courant et puissance.

Le pont de Graetz est l'étude de cas 2 du chapitre 3. Choisir une diode dans un catalogue demande trois nombres : la tension inverse qu'elle doit tenir, le courant qu'elle doit conduire, la puissance qu'elle doit dissiper.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Pont de quatre diodes au silicium alimenté sous 120 V efficaces ; charge $R_L = 1\,\text{k}\Omega$.
- Valeur moyenne d'un signal redressé double alternance de crête V_{Lm} : $V_{\text{dc}} = 0{,}636\,V_{Lm}$.

a) *Calculer la valeur crête V_m de la tension d'entrée. Combien de diodes conduisent à chaque instant ? En déduire la tension crête V_{Lm} sur la charge, puis la tension continue V_{dc}.*

À chaque alternance, deux diodes en série conduisent. On perd donc $2V_0 = 1{,}4\,\text{V}$.

$$V_m = \sqrt{2} \times 120 = 169{,}7\,\text{V}, \qquad V_{Lm} = 169{,}7 - 1{,}4 = 168{,}3\,\text{V}, \qquad V_{\text{dc}} = 0{,}636 \times 168{,}3$$

RÉSULTAT $V_{\text{dc}} \approx 107\,\text{V}$.

b) *Déterminer la tension inverse de crête (PIV) que doit supporter chaque diode.*

Pendant une alternance, une diode bloquée est placée en parallèle (par l'intermédiaire d'une diode passante) sur la charge : elle voit $V_{Lm} + V_0 = V_m - V_0 = 169{,}0\,\text{V}$.

RÉSULTAT PIV $= V_m - V_0 \approx 169\,\text{V}$; on choisit une diode de PIV $\geq 170\,\text{V}$, avec une marge de sécurité.

c) *Déterminer le courant maximal dans chaque diode pendant la conduction.*

$$I_{D,\max} = \frac{V_{Lm}}{R_L} = \frac{168{,}3\,\text{V}}{1\,\text{k}\Omega}$$

RÉSULTAT $I_{D,\max} \approx 168\,\text{mA}$.

d) *Quelle puissance maximale chaque diode dissipe-t-elle ?*

$$P_{D,\max} = V_0\, I_{D,\max} = 0{,}7 \times 168{,}3\,\text{mA}$$

RÉSULTAT $P_{D,\max} \approx 118\,\text{mW}$.

REMARQUE C'est la puissance instantanée à la crête. Chaque diode ne conduit qu'une alternance sur deux : son courant moyen vaut $V_{\mathrm{dc}}/(2R_L) \approx 53\,\mathrm{mA}$ et sa puissance moyenne $V_0 \times 53\,\mathrm{mA} \approx 37\,\mathrm{mW}$. C'est cette valeur qui chauffe la diode.

Exercice 3.8 Un pont à diodes à lire attentivement

D'après Boylestad, pb 2.29, fig. 2.173

OBJECTIF Suivre le trajet du courant dans un pont à diodes et en déduire la forme de sortie.

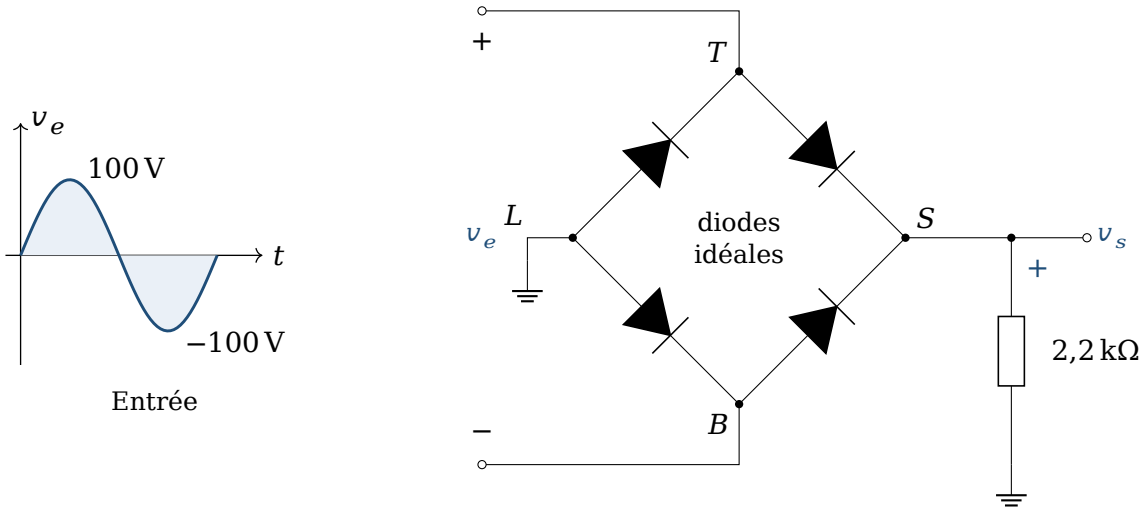


Figure 3.8. Signal d'entrée et pont de diodes idéales ; le nœud L du pont est relié à la masse.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Diodes idéales ; v_e sinusoïdale d'amplitude 100 V ; $R = 2{,}2\,\mathrm{k\Omega}$.
- Les nœuds du pont sont notés T (haut), B (bas), L (gauche, à la masse) et S (droite, sortie).

a) *Pendant l'alternance positive (T plus positif que B), identifier les deux diodes passantes et tracer le trajet du courant dans la résistance de* 2,2 kΩ.

Alternance positive : T est la borne la plus positive. Le courant part de T, traverse la diode $T \to S$ (anode en T), descend dans la résistance de 2,2 kΩ jusqu'à la masse, revient au nœud L (à la masse), puis rejoint B par la diode $L \to B$.

RÉSULTAT Diodes passantes : $T \to S$ et $L \to B$; les deux autres sont bloquées.

b) *Même question pendant l'alternance négative. Le courant dans la résistance change-t-il de sens ?*

Alternance négative : B est la borne la plus positive. Le courant passe par la diode $B \to S$, traverse la résistance dans le *même sens* (de S vers la masse), puis revient vers T par la diode $L \to T$.

RÉSULTAT Diodes passantes : $B \to S$ et $L \to T$. Le courant traverse toujours la charge dans le même sens : la sortie est redressée double alternance.

c) *Tracer v_s et préciser sa valeur crête et sa valeur moyenne.*

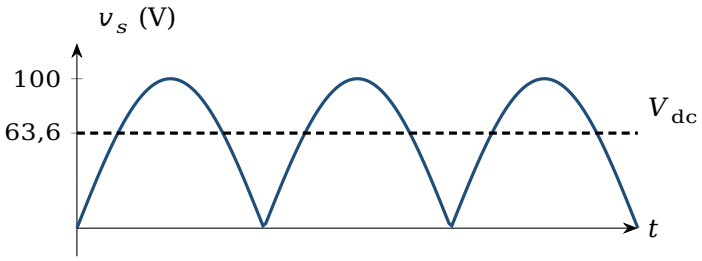


Figure C.5. Tension de sortie redressée double alternance.

Avec des diodes idéales, la maille T – diode – résistance – masse – diode – B donne $v_s = |v_e|$.

RÉSULTAT v_s : signal redressé double alternance de crête 100 V ; $V_{dc} = 0{,}636 \times 100 \approx 63{,}6$ V.

d) *Déterminer la tension inverse de crête de chaque diode et le courant maximal qui la traverse.*

Pendant l'alternance positive, la diode bloquée $L \to T$ a son anode à la masse et sa cathode à v_s : elle supporte $-v_s$, soit 100 V en crête ; il en est de même pour chaque diode bloquée. Le courant de crête est celui de la charge :

$$I_{max} = \frac{100\,\text{V}}{2{,}2\,\text{k}\Omega}$$

RÉSULTAT PIV = 100 V ; $I_{max} \approx 45{,}5$ mA.

Exercice 3.9 Écrêteurs série

D'après Boylestad, pb 2.33, fig. 2.177

OBJECTIF Déterminer la sortie d'un écrêteur série en analysant séparément chaque niveau d'une entrée carrée.

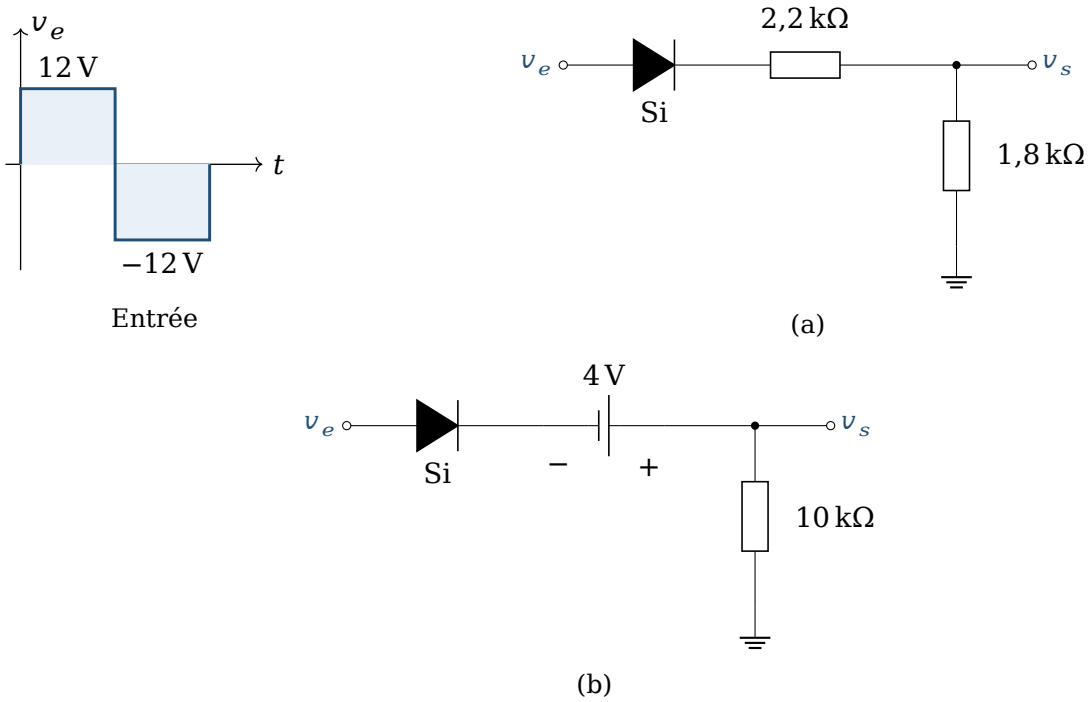


Figure 3.9. Signal d'entrée carré ±12 V et écrêteurs étudiés.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Diodes au silicium ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$).
- Dans (b), la pile de 4 V a sa borne + du côté de la sortie.

a) *Réseau (a) : analyser le niveau $v_e = +12\,\text{V}$ (état de la diode, schéma équivalent, v_s), puis le niveau $v_e = -12\,\text{V}$.*

$v_e = +12\,\text{V}$: diode passante, diviseur de tension entre 2,2 kΩ et 1,8 kΩ :

$$v_s = (12 - 0{,}7)\,\frac{1{,}8}{2{,}2 + 1{,}8} = 5{,}09\,\text{V}$$

$v_e = -12\,\text{V}$: l'anode est à −12 V, la cathode à 0 V (aucun courant dans les résistances) ; diode bloquée, $v_s = 0$.

RÉSULTAT (a) $v_s = 5{,}09\,\text{V}$ puis 0 V.

b) *Réseau (b) : même analyse en tenant compte de la pile de* 4 V.

$v_e = +12\,\text{V}$: diode passante. En parcourant la maille de l'entrée vers la sortie, on traverse la pile de sa borne − à sa borne +, ce qui ajoute 4 V :

$$v_s = 12 - 0{,}7 + 4 = 15{,}3\,\text{V}$$

$v_e = -12\,\text{V}$: supposons la diode bloquée. Sans courant, $v_s = 0$ et la cathode est à $v_s - 4 = -4\,\text{V}$; la diode voit $V_D = -12 - (-4) = -8\,\text{V} < 0{,}7\,\text{V}$: elle est bien bloquée et $v_s = 0$.

RÉSULTAT (b) $v_s = 15{,}3\,\text{V}$ puis 0 V.

c) *Tracer v_s pour les deux réseaux, en concordance de temps avec v_e.*

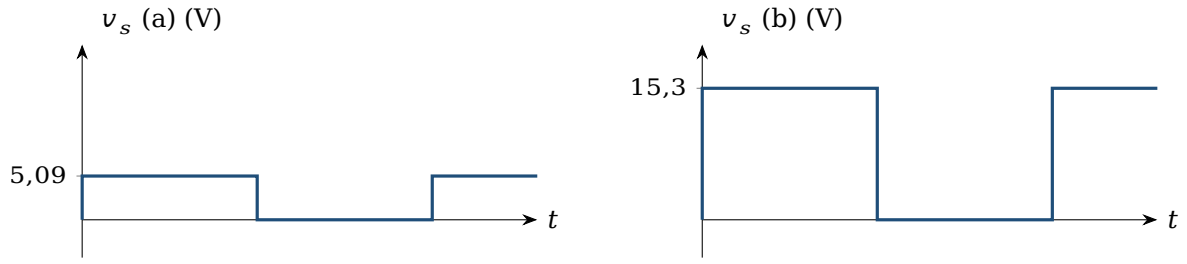


Figure C.6. Sorties des écrêteurs (a) et (b).

RÉSULTAT Deux trains d'impulsions positives : 5,09 V pour (a), 15,3 V pour (b).

d) *Dans le réseau (b), la pile augmente-t-elle ou diminue-t-elle la tension de sortie ? Ce résultat est-il compatible avec l'ordre des éléments dans la maille ?*

La pile augmente la sortie de 4 V pendant la conduction (15,3 V au lieu de $12 - 0{,}7 = 11{,}3\,\text{V}$ sans pile). C'est cohérent avec la maille : de l'entrée vers la sortie, on traverse la diode (chute de 0,7 V) puis la pile de sa borne − à sa borne + (gain de 4 V). La pile abaisse aussi le seuil de conduction : la diode conduit dès que $v_e > 0{,}7 - 4 = -3{,}3\,\text{V}$.

RÉSULTAT La pile augmente la sortie de 4 V ; c'est cohérent avec sa polarité, borne + côté sortie.

Exercice 3.10 Écrêteurs parallèles ⋆

D'après Boylestad, pb 2.35, fig. 2.179

OBJECTIF Déterminer le seuil d'écrêtage d'un écrêteur parallèle polarisé par une pile.

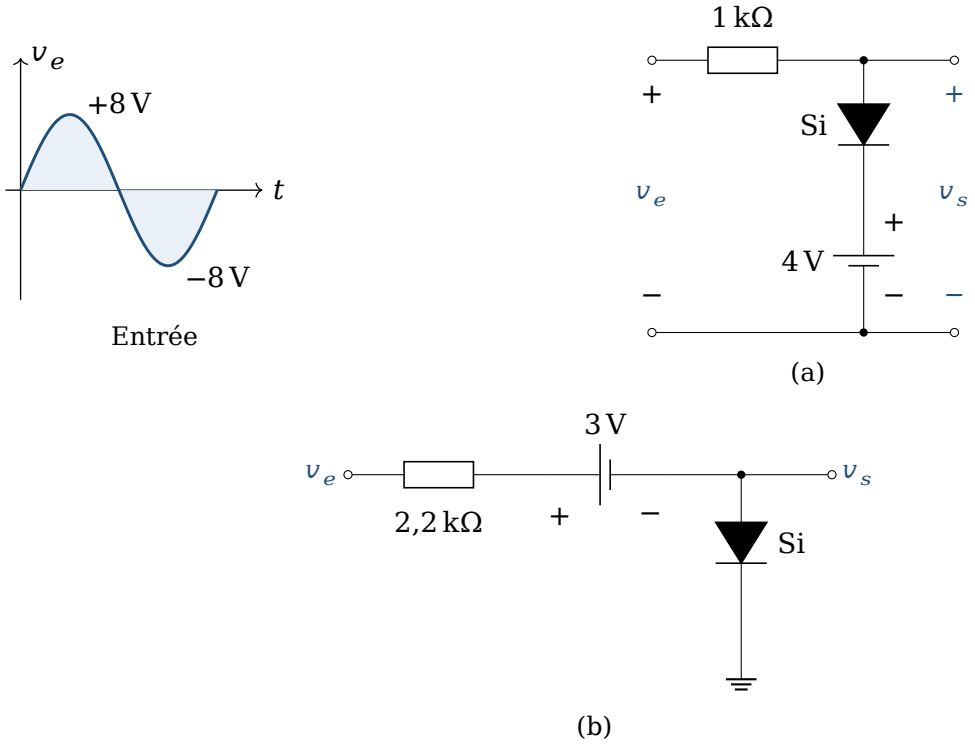


Figure 3.10. Signal d'entrée sinusoïdal ±8 V et écrêteurs étudiés.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Diodes au silicium ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$) ; résistances de valeur indiquée sur les schémas ; sortie à vide.
- (a) pile de 4 V, borne + vers la cathode de la diode ; (b) pile de 3 V, borne + du côté de la résistance.

a) *Réseau (a) : exprimer la tension aux bornes de la diode en fonction de v_s. Pour quelle valeur de v_s la diode commence-t-elle à conduire ? En déduire v_s sur une période.*

La diode a son anode à la sortie et sa cathode à la borne + de la pile, à +4 V : $V_D = v_s - 4$. Elle conduit dès que $v_s - 4 > 0{,}7$, soit $v_s > 4{,}7\,\text{V}$, et maintient alors $v_s = 4{,}7\,\text{V}$. Tant que $v_e < 4{,}7\,\text{V}$, la diode est bloquée et, faute de courant dans la résistance de 1 kΩ, $v_s = v_e$.

RÉSULTAT (a) v_s suit v_e, écrêtée à +4,7 V ; crête négative −8 V.

b) *Réseau (b) : exprimer v_s en fonction de v_e lorsque la diode est bloquée, puis déterminer le niveau d'écrêtage et la valeur de v_e à partir de laquelle il intervient.*

Diode bloquée : aucun courant ; en suivant la maille de l'entrée vers la sortie, on traverse la pile de sa borne + à sa borne −, d'où $v_s = v_e - 3$. La diode conduit dès que $v_s > 0{,}7\,\text{V}$, c'est-à-dire pour $v_e - 3 > 0{,}7$, soit $v_e > 3{,}7\,\text{V}$: v_s reste alors à 0,7 V.

RÉSULTAT (b) écrêtage positif à $+0{,}7\,\text{V}$; crête négative $-8 - 3 = -11\,\text{V}$.

c) *Tracer v_s pour les deux réseaux en indiquant les valeurs extrêmes.*

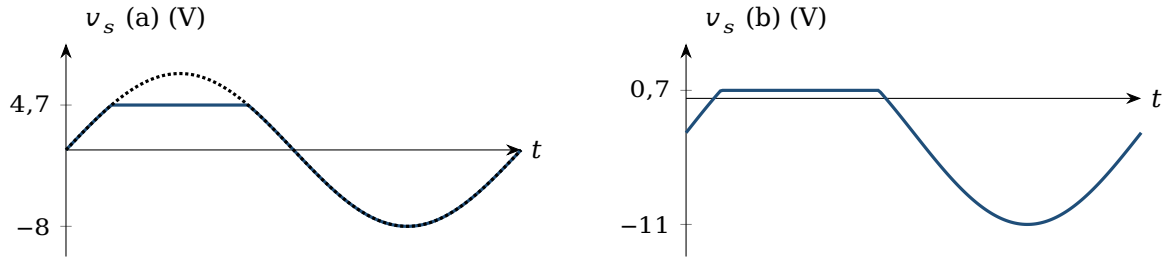


Figure C.7. Sorties des écrêteurs (a) et (b).

RÉSULTAT (a) v_s entre $-8\,\text{V}$ et $+4{,}7\,\text{V}$; (b) v_s entre $-11\,\text{V}$ et $+0{,}7\,\text{V}$.

Exercice 3.11 Circuits de restauration (clampers)

D'après Boylestad, pb 2.37, fig. 2.181

OBJECTIF Comprendre qu'un circuit de restauration déplace le niveau continu sans changer l'amplitude crête à crête.

Le circuit de restauration ajoute à un signal une composante continue choisie : c'est le premier étage du doubleur de tension (exercice 3.17) et un outil courant pour décaler un signal avant un convertisseur.

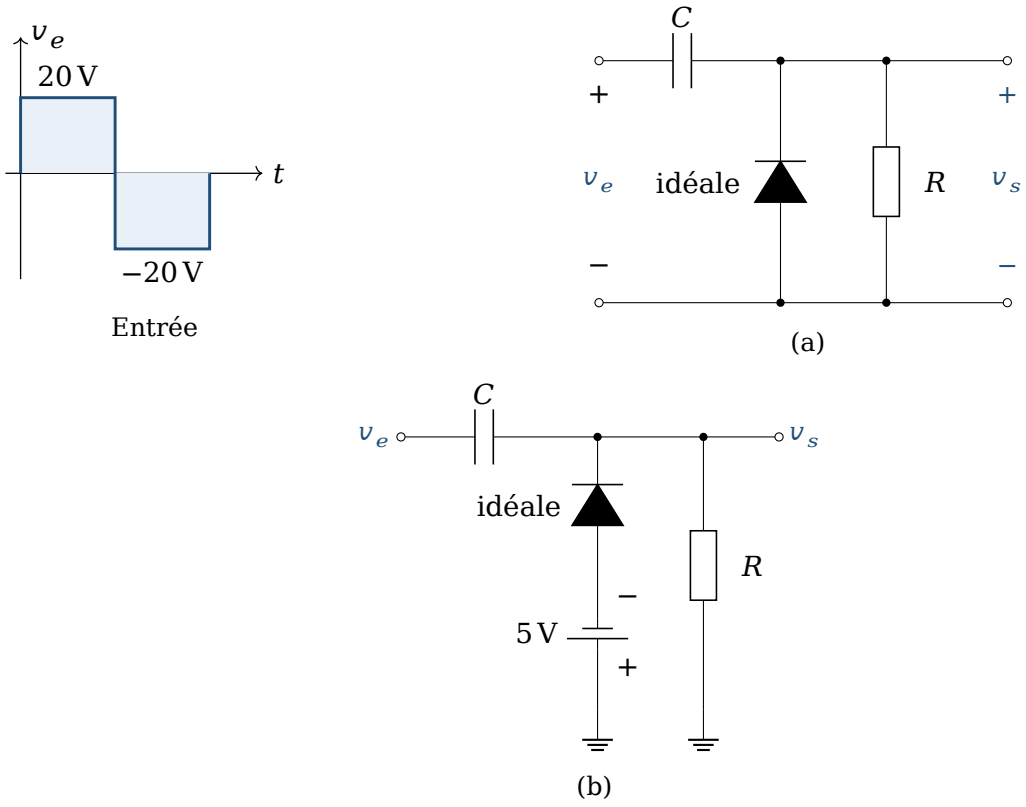


Figure 3.11. Signal d'entrée carré ±20 V et circuits de restauration.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Diodes idéales. La constante de temps RC est grande devant la période du signal : le condensateur ne se décharge pas entre deux alternances.
- (b) pile de 5 V : borne − vers l'anode de la diode, borne + à la masse.

a) *Réseau (a) : pendant quelle alternance la diode conduit-elle ? À quelle tension le condensateur se charge-t-il, et avec quelle polarité ?*

L'anode de la diode est à la masse : elle conduit lorsque v_s tend à devenir négatif, donc pendant l'alternance $v_e = -20\,\text{V}$. On a alors $v_s = 0$: toute la tension d'entrée se retrouve aux bornes du condensateur, qui se charge à 20 V (armature côté entrée négative).

RÉSULTAT Diode passante pendant l'alternance négative ; condensateur chargé à 20 V.

b) *En déduire v_s pendant l'autre alternance et tracer v_s pour le réseau (a).*

Pendant l'alternance positive, la diode est bloquée et le condensateur, qui ne se décharge pas, se comporte comme une source de 20 V en série avec l'entrée :

$$v_s = v_e + 20\,\text{V}$$

Pour $v_e = +20\,\text{V}$: $v_s = 40\,\text{V}$.

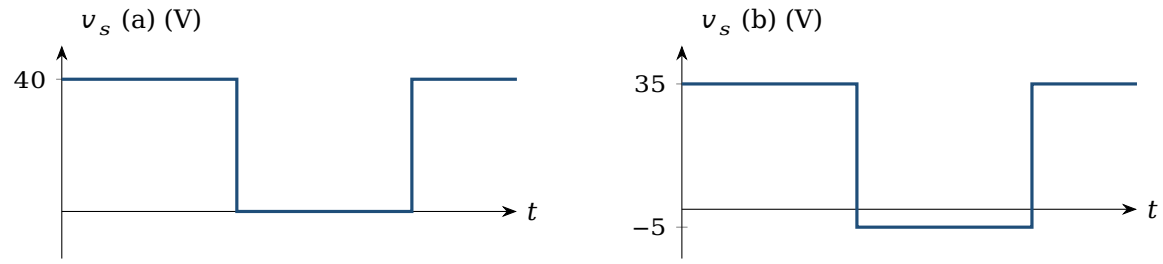


Figure C.8. Sorties des circuits de restauration (a) et (b).

RÉSULTAT (a) v_s oscille entre 0 et +40 V.

c) *Réseau (b) : quelle est la tension minimale de sortie imposée par la diode et la pile ? Déterminer la tension du condensateur, puis tracer v_s.*

L'anode de la diode est à −5 V (borne − de la pile) et la diode idéale conduit si $v_s < -5\,\text{V}$: la sortie ne peut pas descendre sous −5 V. Pendant l'alternance −20 V, $v_s = -5\,\text{V}$ et le condensateur se charge à 15 V. Pendant l'alternance +20 V : $v_s = 20 + 15 = 35\,\text{V}$.

RÉSULTAT (b) v_s oscille entre −5 V et +35 V.

d) *Comparer l'amplitude crête à crête de v_s et de v_e dans les deux cas. Conclure sur le rôle d'un circuit de restauration.*

Entrée : de −20 à +20 V, soit 40 V crête à crête. (a) : de 0 à 40 V ; (b) : de −5 à 35 V.

RÉSULTAT Dans les deux cas, l'excursion crête à crête vaut 40 V, comme à l'entrée : le clamper décale le niveau continu sans modifier l'amplitude crête à crête.

Exercice 3.12 Circuit de restauration réel : constante de temps et seuil ⋆

D'après Boylestad, pb 2.39, fig. 2.183

OBJECTIF Vérifier l'hypothèse « condensateur sans décharge » et tenir compte du seuil de la diode et d'une pile de polarisation.

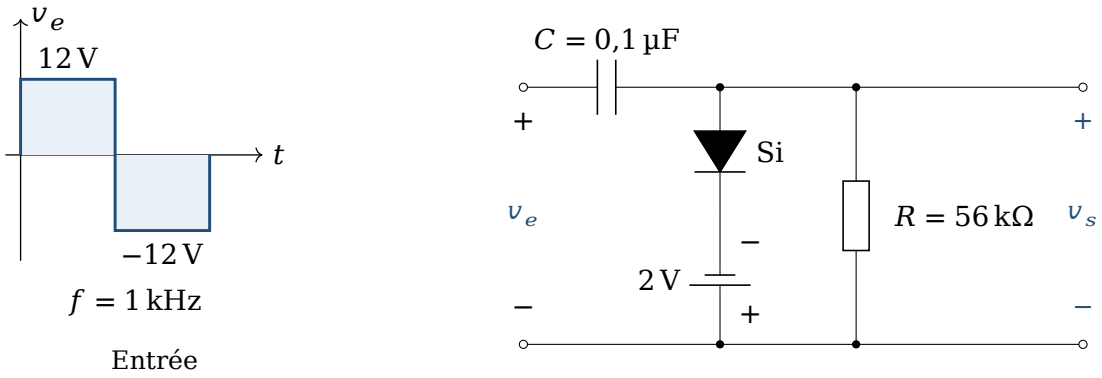


Figure 3.12. Signal d'entrée carré ±12 V à 1 kHz et circuit de restauration.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $C = 0{,}1\,\mu\text{F}$; $R = 56\,\text{k}\Omega$; diode au silicium ($V_0 = 0{,}7\,\text{V}$).
- Pile de 2 V : borne − côté cathode, borne + à la masse.

a) *Calculer la constante de temps $\tau = RC$, puis 5τ.*

$$\tau = RC = (56 \times 10^{3})(0{,}1 \times 10^{-6}) = 5{,}6\,\text{ms}$$

RÉSULTAT $5\tau = 28\,\text{ms}$.

b) *Comparer 5τ à la demi-période du signal. Que peut-on en conclure sur la décharge du condensateur pendant une alternance ?*

$$\frac{T}{2} = \frac{1}{2f} = 0{,}5\,\text{ms}, \qquad \frac{5\tau}{T/2} = 56$$

La décharge complète demanderait 56 demi-périodes. Ce critère ne suffit pourtant pas à rendre la décharge négligeable : pendant l'alternance à −12 V, la diode est bloquée et la sortie décroît avec la constante τ, d'un facteur $\text{e}^{-0{,}5/5{,}6} = 0{,}915$, soit une perte de 8,5 %. La sortie passe ainsi de −25,3 V à environ −23,1 V à la fin de l'alternance.

RÉSULTAT $5\tau \gg T/2$: l'hypothèse « condensateur chargé en permanence » est acceptable, à 9 % près (le palier bas s'incline d'environ 2,2 V).

c) *Pour quelle valeur de v_s la diode conduit-elle ? En déduire la tension du condensateur, puis tracer v_s.*

La cathode est à $-2\,\text{V}$; la diode conduit lorsque $v_s \geq -2 + 0{,}7 = -1{,}3\,\text{V}$. Pendant l'alternance $+12\,\text{V}$: $v_s = -1{,}3\,\text{V}$ et le condensateur se charge à $12 - (-1{,}3) = 13{,}3\,\text{V}$. Pendant l'alternance $-12\,\text{V}$: $v_s = -12 - 13{,}3 = -25{,}3\,\text{V}$.

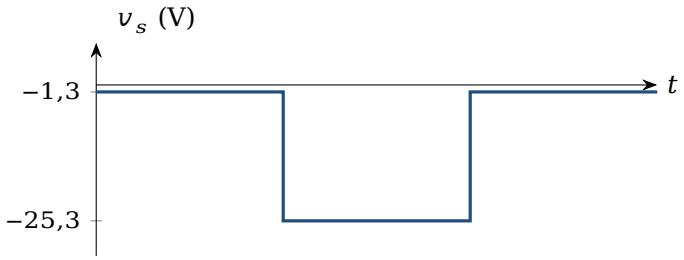


Figure C.9. Sortie du circuit de restauration.

RÉSULTAT v_s oscille entre $-1{,}3\,\text{V}$ et $-25{,}3\,\text{V}$ (excursion de 24 V, égale à celle de l'entrée).

d) *Vérifier que l'amplitude crête à crête de la sortie est bien celle de l'entrée.*

$$v_{s,\max} - v_{s,\min} = -1{,}3 - (-25{,}3) = 24\,\text{V}, \qquad v_{e,\max} - v_{e,\min} = 12 - (-12) = 24\,\text{V}$$

RÉSULTAT Les deux excursions valent 24 V : le circuit décale le signal sans le déformer, à l'inclinaison près du palier bas, qui remonte d'environ 2,2 V pendant l'alternance (question b).

Exercice 3.13 Régulateur Zener : analyse ⋆

D'après Boylestad, pb 2.42, fig. 2.186

OBJECTIF Déterminer si la diode Zener régule et calculer les courants dans les différents cas de charge.

Une diode Zener polarisée en inverse maintient une tension presque constante tant qu'elle conduit : c'est la référence de tension la plus simple. Elle ne régule pourtant que dans une plage de charges qu'il faut savoir déterminer.

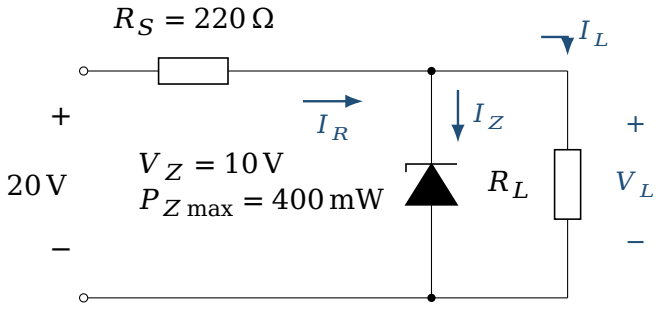


Figure 3.13. Régulateur à diode Zener (cathode vers la sortie).

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_Z = 10\,\text{V}$; $P_{Z\,\max} = 400\,\text{mW}$; $R_S = 220\,\Omega$; source de 20 V, borne + en haut.
- Modèle de la Zener : source de tension V_Z lorsqu'elle conduit en inverse ; circuit ouvert sinon. Zener idéale : elle régule jusqu'à $I_Z = 0$.

a) *Pour $R_L = 180\,\Omega$: retirer la diode Zener et calculer la tension V_L qui apparaîtrait sur la charge. La Zener conduit-elle ? En déduire V_L, I_L, I_Z et I_R.*

$$V_L = \frac{R_L}{R_L + R_S} \times 20 = \frac{180}{400} \times 20 = 9\,\text{V} < V_Z$$

La Zener reste bloquée : elle est un circuit ouvert, et R_S et R_L forment un simple diviseur.

$$I_L = I_R = \frac{20}{220 + 180} = 50\,\text{mA}$$

RÉSULTAT $V_L = 9\,\text{V}$; $I_L = I_R = 50\,\text{mA}$; $I_Z = 0$ (pas de régulation).

b) *Reprendre la question précédente pour $R_L = 470\,\Omega$. Calculer aussi la puissance dissipée par la Zener.*

Sans la Zener : $V_L = 20 \times 470/690 = 13{,}6\,\text{V} > V_Z$. La Zener conduit et impose $V_L = 10\,\text{V}$.

$$I_R = \frac{20 - 10}{220} = 45{,}45\,\text{mA}, \quad I_L = \frac{10}{470} = 21{,}28\,\text{mA}, \quad I_Z = I_R - I_L = 24{,}18\,\text{mA}$$

$$P_Z = V_Z I_Z = 10 \times 24{,}18\,\text{mA} \approx 242\,\text{mW} < 400\,\text{mW}$$

RÉSULTAT $V_L = 10\,\text{V}$; $I_R \approx 45{,}5\,\text{mA}$; $I_L \approx 21{,}3\,\text{mA}$; $I_Z \approx 24{,}2\,\text{mA}$; $P_Z \approx 242\,\text{mW}$.

c) *Déterminer la valeur de R_L pour laquelle la Zener dissipe sa puissance maximale $P_{Z\,\max}$.*

I_R est fixé à 45,45 mA tant que la Zener régule. La puissance de la Zener est maximale lorsque $I_Z = I_{ZM} = P_{Z\,\max}/V_Z = 40\,\text{mA}$, c'est-à-dire pour $I_L = 45{,}45 - 40 = 5{,}45\,\text{mA}$:

$$R_L = \frac{10\,\text{V}}{5{,}45\,\text{mA}}$$

RÉSULTAT $R_L \approx 1{,}83\,\text{k}\Omega$; au-delà, P_Z dépasserait 400 mW.

d) *Déterminer la valeur minimale de R_L qui garantit que la Zener est passante.*

$$\frac{R_L}{R_L + 220} \times 20 = 10 \;\Rightarrow\; R_L = 220\,\Omega$$

RÉSULTAT $R_{L\,\min} = 220\,\Omega$.

e) *Résumer : dans quel intervalle de R_L le régulateur fonctionne-t-il correctement ?*

Pour $R_L < 220\,\Omega$, la Zener est bloquée et $V_L < 10\,\text{V}$; pour $R_L > 1{,}83\,\text{k}\Omega$ (et à vide), la Zener régule mais dissipe plus de 400 mW.

RÉSULTAT Régulation correcte pour $220\,\Omega \le R_L \le 1{,}83\,\text{k}\Omega$.

Exercice 3.14 Régulateur Zener : dimensionnement pour une charge variable *

D'après Boylestad, pb 2.43, fig. 2.187

OBJECTIF Choisir R_S et la puissance de la Zener à partir des cas extrêmes de charge.

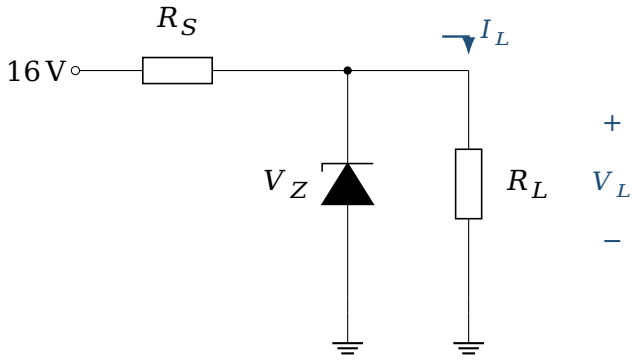


Figure 3.14. Régulateur à dimensionner.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Tension d'entrée 16 V ; tension de charge souhaitée $V_L = 12\,\text{V}$.
- Le courant de charge varie de $I_L = 0$ à $I_L = 200\,\text{mA}$.
- On admet que la Zener régule encore avec un courant pratiquement nul.

a) *Quelle doit être la tension V_Z ?*

RÉSULTAT $V_Z = V_L = 12\,\text{V}$.

b) *Le courant dans R_S dépend-il de la charge tant que la Zener régule ? Justifier.*

Tant que la Zener régule, $V_L = V_Z = 12\,\text{V}$ quelle que soit la charge ; la tension aux bornes de R_S vaut donc $16 - 12 = 4\,\text{V}$ en permanence :

$$I_R = \frac{16 - V_Z}{R_S} = \text{constante}, \qquad I_Z = I_R - I_L$$

RÉSULTAT Non : I_R est constant ; la charge et la Zener se partagent ce courant. Quand I_L diminue, I_Z augmente d'autant.

c) *Quel est le cas le plus défavorable pour le maintien de la régulation ? En déduire R_S.*

La régulation est la plus menacée lorsque la charge demande le plus de courant ($I_L = 200\,\text{mA}$) : tout le courant de R_S part dans la charge et $I_Z \approx 0$.

$$R_S = \frac{16 - 12}{200\,\text{mA}}$$

RÉSULTAT $R_S = 20\,\Omega$.

d) *Quel est le cas le plus défavorable pour la dissipation de la Zener ? En déduire $P_{Z\,\max}$.*

À vide ($I_L = 0$), tout le courant de R_S traverse la Zener :

$$P_{Z\,\max} = V_Z\, I_R = 12\,\text{V} \times 200\,\text{mA}$$

RÉSULTAT $P_{Z\,\max} = 2{,}4\,\text{W}$.

REMARQUE Dans une vraie conception, une Zener ne régule qu'au-dessus d'un courant minimal $I_{Z,\min}$ (quelques milliampères selon la fiche technique). Il faut l'ajouter au courant de charge maximal : $R_S \le (16-12)/(200\,\text{mA} + I_{Z,\min})$, par exemple $19{,}5\,\Omega$ pour $I_{Z,\min} = 5\,\text{mA}$, ce qui augmente aussi $P_{Z\,\max}$ (cours, section 3.5.7).

Exercice 3.15 Régulateur Zener : plage de tension d'entrée ⋆

D'après Boylestad, pb 2.44, fig. 2.188

OBJECTIF Déterminer la plage de tension d'entrée pour laquelle un régulateur Zener fonctionne correctement.

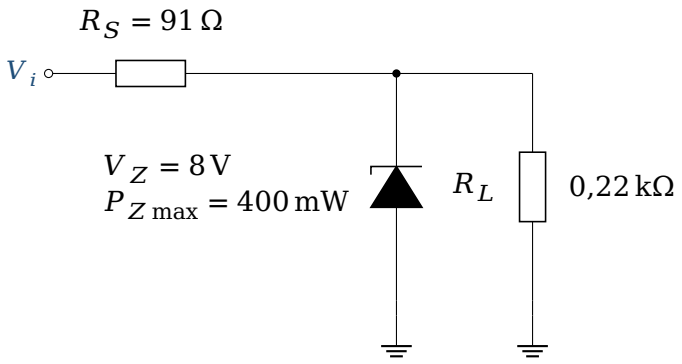


Figure 3.15. Régulateur à tension d'entrée variable.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_Z = 8\,\text{V}$; $P_{Z\,\max} = 400\,\text{mW}$; $R_S = 91\,\Omega$; $R_L = 0{,}22\,\text{k}\Omega$.
- Zener idéale : elle régule jusqu'à $I_Z = 0$.

a) *Calculer le courant de charge I_L lorsque la tension est régulée.*

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{8}{0{,}22\,\text{k}\Omega}$$

RÉSULTAT $I_L \approx 36{,}4\,\text{mA}$.

b) *Calculer le courant maximal admissible dans la Zener, I_{ZM}.*

$$I_{ZM} = \frac{P_{Z\,\max}}{V_Z} = \frac{400\,\text{mW}}{8\,\text{V}}$$

RÉSULTAT $I_{ZM} = 50\,\text{mA}$.

c) *Écrire la relation entre V_i, V_Z, R_S, I_Z et I_L. En déduire $V_{i\,\min}$ (régulation juste assurée, $I_Z = 0$) et $V_{i\,\max}$ ($I_Z = I_{ZM}$).*

La loi des mailles sur l'entrée et la loi des nœuds à la sortie donnent :

$$V_i = V_Z + R_S\,I_R = V_Z + R_S\,(I_Z + I_L)$$

$$V_{i\,\min} = V_Z + R_S I_L = 8 + 0{,}091 \times 36{,}4 = 11{,}31\,\text{V}$$

$$V_{i\,\max} = V_Z + R_S(I_L + I_{ZM}) = 8 + 0{,}091 \times 86{,}4 = 15{,}86\,\text{V}$$

RÉSULTAT $11{,}31\,\text{V} \le V_i \le 15{,}86\,\text{V}$.

d) *Que se passe-t-il si $V_i < V_{i\,\min}$? Et si $V_i > V_{i\,\max}$?*

Si $V_i < V_{i\,\min}$, le courant dans R_S ne suffit plus à alimenter la charge sous 8 V : la Zener se bloque, le circuit devient un simple diviseur et $V_L = V_i\,R_L/(R_L + R_S) < 8\,\text{V}$. Il n'y a plus de régulation.

Si $V_i > V_{i\,\max}$, la tension de sortie reste égale à 8 V, mais $I_Z > I_{ZM}$: la Zener dissipe plus de 400 mW et risque la destruction.

RÉSULTAT En dessous de $V_{i\,\min}$: perte de régulation. Au-dessus de $V_{i\,\max}$: surcharge thermique de la Zener.

Exercice 3.16 Régulateur Zener : dimensionnement pour une entrée variable

D'après Boylestad, pb 2.45

OBJECTIF Choisir R_S et le courant maximal de la Zener lorsque la tension d'entrée varie.

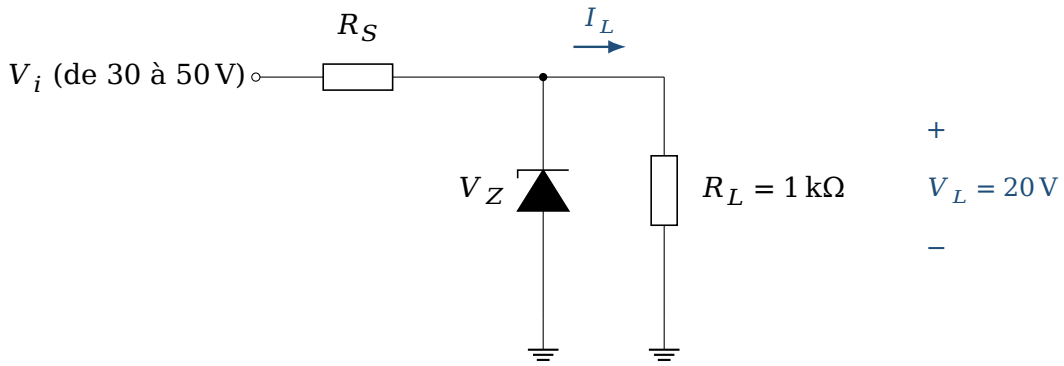


Figure 3.16. Régulateur à dimensionner (même topologie que les exercices précédents).

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Tension de sortie à maintenir : 20 V aux bornes d'une charge de 1 kΩ.
- La tension d'entrée varie entre 30 V et 50 V.
- On admet que la Zener régule encore avec un courant pratiquement nul.

a) *Calculer le courant de charge.*

$$I_L = \frac{20\,\text{V}}{1\,\text{k}\Omega}$$

RÉSULTAT $I_L = 20\,\text{mA}$.

b) *Pour quelle valeur de V_i la régulation est-elle la plus difficile ? En déduire R_S.*

À $V_i = 30\,\text{V}$, le courant disponible dans R_S est minimal ; il doit encore fournir I_L avec $I_Z \approx 0$:

$$R_S = \frac{30 - 20}{20\,\text{mA}}$$

RÉSULTAT $R_S = 0{,}5\,\text{k}\Omega$.

c) *Calculer le courant maximal I_{ZM} dans la Zener, puis la puissance qu'elle doit pouvoir dissiper.*

$$I_R = \frac{50 - 20}{0{,}5\,\text{k}\Omega} = 60\,\text{mA}, \qquad I_{ZM} = I_R - I_L$$

Le courant de la Zener est maximal pour la tension d'entrée la plus haute (50 V), la charge restant la même.

RÉSULTAT $I_{ZM} = 40\,\text{mA}$; $P_{Z\,\max} = 20\,\text{V} \times 40\,\text{mA} = 0{,}8\,\text{W}$.

Exercice 3.17 Doubleur de tension

D'après Boylestad, pb 2.47 et 2.48, fig. 2.123

OBJECTIF Comprendre comment deux charges successives de condensateurs doublent la tension crête.

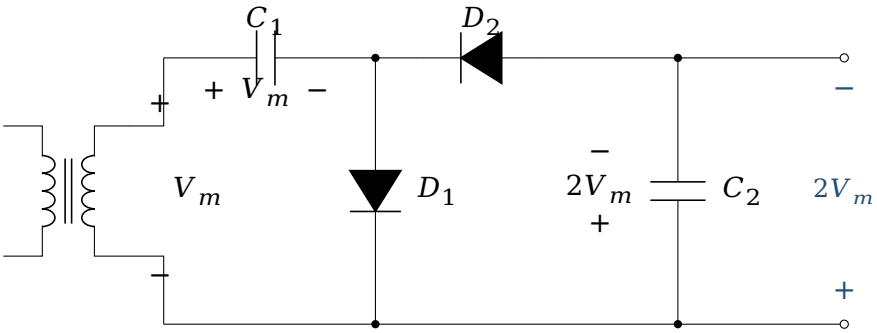


Figure 3.17. Doubleur de tension simple alternance.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Tension secondaire du transformateur : 120 V efficaces, de valeur crête V_m.
- Diodes idéales ; aucune charge en sortie.

a) *Pendant l'alternance positive du secondaire (borne supérieure positive), quelle diode conduit ? À quelle tension C_1 se charge-t-il, et avec quelle polarité ?*

Alternance positive : le courant sort de la borne supérieure du secondaire, traverse C_1, puis D_1 de l'anode vers la cathode et revient par la ligne inférieure. D_1 conduit et relie le nœud entre C_1 et D_2 à la ligne inférieure ; D_2 est bloquée. C_1 se charge à la tension crête, armature côté transformateur positive.

RÉSULTAT D_1 passante ; $V_{C_1} = V_m$, polarité + côté transformateur, − côté diodes.

b) *Pendant l'alternance négative, écrire la loi des mailles qui donne la tension aux bornes de C_2.*

Alternance négative : la borne supérieure du secondaire est à $-V_m$ par rapport à la ligne inférieure. Le nœud situé entre C_1 et les diodes est à

$$v_n = -V_m - V_{C_1} = -2V_m$$

D_1 se bloque ; D_2 (cathode vers ce nœud) conduit et charge C_2. En régime établi, après quelques périodes, la tension de son armature supérieure atteint $-2V_m$: à chaque alternance, C_1 cède une partie de sa charge à C_2 et se recharge à l'alternance suivante, si bien que $2V_m$ n'est atteint que progressivement (cours, section 3.5.3). La source et C_1 chargé sont en série et leurs tensions s'ajoutent :

$$V_{C_2} = V_m + V_{C_1} = 2V_m$$

RÉSULTAT $V_{C_2} = 2V_m$ (armature supérieure négative, comme indiqué sur la figure).

c) *Calculer la tension disponible en sortie pour un secondaire de* 120 V *efficaces.*

$$V_m = \sqrt{2} \times 120 = 169{,}7\,\text{V}, \qquad V_{C_2} = 2V_m$$

RÉSULTAT Tension de sortie : $2V_m \approx 339\,\text{V}$ (en valeur absolue).

d) *Exprimer la tension inverse de crête (PIV) de chaque diode en fonction de V_m.*

Lorsque D_2 conduit, D_1 voit à ses bornes la somme $V_m + V_{C_1} = 2V_m$. Lorsque D_1 conduit, D_2 voit $V_{C_2} = 2V_m$.

RÉSULTAT PIV $= 2V_m \approx 339\,\text{V}$ pour chaque diode.

e) *Reconnaître dans ce circuit les deux montages du cours qui le composent.*

C_1 et D_1 forment un **circuit de restauration** (exercice 3.11) : ils décalent le signal du secondaire de sorte que la tension au nœud des diodes varie entre 0 et $-2V_m$. D_2 et C_2 forment un **redresseur simple alternance avec condensateur de filtrage** (détecteur de crête) : C_2 se charge à la crête de ce signal décalé, soit $2V_m$.

RÉSULTAT Doubleur = circuit de restauration suivi d'un redresseur à détecteur de crête.

REMARQUE Ce montage est le miroir de celui du cours (section 3.5.3) : les diodes sont retournées, et la sortie est négative, $-2V_m$ ici au lieu de $+2(V_m - V_0)$. Le raisonnement est le même.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 4

Le transistor bipolaire et sa polarisation

Ce que ces exercices travaillent

Cette série accompagne le chapitre 4. En régime actif, on utilise $V_{BE} = 0{,}7\,\text{V}$, $I_C = \beta I_B$, $I_E = I_C + I_B = (\beta+1) I_B$ et $\alpha = \beta/(\beta+1)$. À la saturation, on admet $V_{CE,\text{sat}} \approx 0$ (le cours prend $0{,}2\,\text{V}$; voir les conventions). Le pont diviseur se traite par la méthode exacte (Thévenin : E_{th}, R_{th}) ou, lorsque $\beta R_E \geq 10\,R_2$, par la méthode approchée. Pour chaque circuit, gardez la même démarche : (1) maille d'entrée (base–émetteur) pour obtenir I_B ou I_E ; (2) maille de sortie (collecteur–émetteur) pour obtenir V_{CE} ; (3) vérification du régime actif (V_{CE} nettement supérieur à $V_{CE,\text{sat}}$, ou $I_C < I_{C,\text{sat}}$).

Objectifs

À la fin de cette série, vous saurez :

1. relier les courants I_B, I_C, I_E et les paramètres α, β ;
2. calculer le point de fonctionnement des circuits de polarisation du cours : fixe, par l'émetteur, par pont diviseur ;
3. vérifier le régime actif et calculer le courant de saturation ;
4. comparer la stabilité des polarisations vis-à-vis des variations de β ;
5. dimensionner une polarisation et un étage de commutation avec des valeurs normalisées.

Exercice 4.1 Courants du transistor, α et β

D'après Boylestad, pb 3.9, 3.15 et 3.24

OBJECTIF S'exercer aux relations fondamentales entre les trois courants du transistor.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $I_E = I_C + I_B$; $I_C = \alpha I_E + I_{CBO}$; $\beta = I_C/I_B$; $\alpha = \beta/(\beta+1)$.

a) *Le courant d'émetteur vaut* $8\,\text{mA}$ *et* $I_B = I_C/100$. *Déterminer* I_C *et* I_B.

$$I_E = I_C + \frac{I_C}{100} = 1{,}01\,I_C \;\Rightarrow\; I_C = \frac{8}{1{,}01}$$

RÉSULTAT $I_C \approx 7{,}92\,\text{mA}$; $I_B = I_C/100 \approx 79{,}2\,\mu\text{A}$.

b) *Pour $\alpha_{dc} = 0{,}998$ et $I_E = 4\,\text{mA}$, déterminer I_C (on néglige I_{CBO}).*

$$I_C = \alpha_{dc}\, I_E = 0{,}998 \times 4\,\text{mA}$$

RÉSULTAT $I_C = 3{,}992\,\text{mA}$.

c) *Déterminer α_{dc} si $I_E = 2{,}8\,\text{mA}$, $I_C = 2{,}75\,\text{mA}$ et $I_{CBO} = 0{,}1\,\text{mA}$.*

$$\alpha_{dc} = \frac{I_C - I_{CBO}}{I_E} = \frac{2{,}75 - 0{,}1}{2{,}8}$$

RÉSULTAT $\alpha_{dc} \approx 0{,}946$.

d) *Pour $\alpha_{dc} = 0{,}980$, calculer β_{dc}. Pour $\beta_{dc} = 120$, calculer α.*

De $\alpha = \beta/(\beta+1)$ on tire $\alpha(\beta+1) = \beta$, d'où $\beta = \alpha/(1-\alpha)$.

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} = \frac{0{,}98}{0{,}02} = 49, \qquad \alpha = \frac{\beta}{\beta+1} = \frac{120}{121}$$

RÉSULTAT $\beta_{dc} = 49$; $\alpha \approx 0{,}992$.

e) *Pour $\beta_{dc} = 120$ et $I_C = 2\,\text{mA}$, calculer I_B et I_E. Pourquoi peut-on souvent écrire $I_C \approx I_E$?*

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2}{120} = 16{,}7\,\mu\text{A}, \qquad I_E = (\beta+1)\, I_B = 2{,}017\,\text{mA}$$

Comme α est très proche de 1, I_C et I_E ne diffèrent que de I_B, soit moins de 1 % ici.

RÉSULTAT $I_B \approx 16{,}7\,\mu\text{A}$; $I_E \approx 2{,}017\,\text{mA} \approx I_C$.

Exercice 4.2 Polarisation fixe

D'après Boylestad, pb 4.1 et 4.4, fig. 4.118

OBJECTIF Calculer le point de fonctionnement du circuit de polarisation le plus simple et vérifier le régime actif.

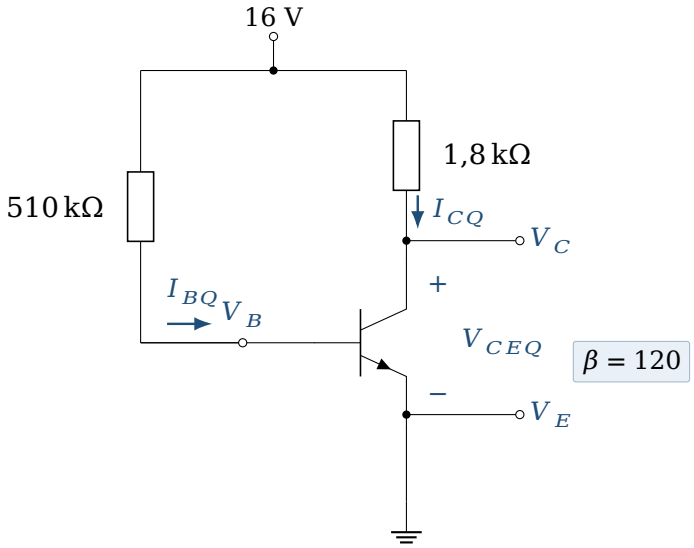


Figure 4.2. Polarisation fixe.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 16\,\text{V}$; $R_B = 510\,\text{k}\Omega$; $R_C = 1{,}8\,\text{k}\Omega$; $\beta = 120$.

a) *Écrire la loi des mailles base–émetteur et en déduire I_{BQ}.*

$$V_{CC} = R_B I_B + V_{BE} \;\Rightarrow\; I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{16 - 0{,}7}{510\,\text{k}\Omega}$$

RÉSULTAT $I_{BQ} = 30\,\mu\text{A}$.

b) *En déduire I_{CQ}, puis écrire la loi des mailles collecteur–émetteur pour obtenir V_{CEQ}.*

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 3{,}6\,\text{mA}, \qquad V_{CEQ} = V_{CC} - R_C I_{CQ} = 16 - 1{,}8 \times 3{,}6$$

RÉSULTAT $I_{CQ} = 3{,}6\,\text{mA}$; $V_{CEQ} = 9{,}52\,\text{V}$.

c) *Déterminer les potentiels V_C, V_B et V_E par rapport à la masse.*

L'émetteur est relié directement à la masse : $V_E = 0$, donc $V_B = V_{BE}$ et $V_C = V_{CE}$.

RÉSULTAT $V_C = V_{CE} = 9{,}52\,\text{V}$; $V_B = V_{BE} = 0{,}7\,\text{V}$; $V_E = 0$.

d) *Le transistor est-il en régime actif ? Calculer le courant de saturation $I_{C,\text{sat}}$ et situer I_{CQ} par rapport à lui.*

$$I_{C,\text{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{16}{1{,}8\,\text{k}\Omega} = 8{,}89\,\text{mA}$$

Avec la convention du TD ($V_{CE,\text{sat}} \approx 0$), $I_{C,\text{sat}} = V_{CC}/R_C$. $V_{CEQ} = 9{,}52\,\text{V}$ est très supérieur à $V_{CE,\text{sat}}$, que l'on prenne 0 ou la valeur du cours, 0,2 V, et $I_{CQ} < I_{C,\text{sat}}$: le transistor est en régime actif. (Avec 0,2 V, $I_{C,\text{sat}} = 15{,}8/1{,}8 = 8{,}78\,\text{mA}$: 1 % d'écart, sans effet sur la conclusion.)

RÉSULTAT Régime actif ; $I_{C,\text{sat}} \approx 8{,}89\,\text{mA}$.

e) *Placer le point Q sur la droite de charge statique $I_C = (V_{CC} - V_{CE})/R_C$. Sans charge ni condensateur, le signal parcourt cette même droite : quelle marge Q laisse-t-il vers le blocage et vers la saturation ? Quelle est la plus grande amplitude symétrique non écrêtée de v_{CE} ?*

La droite de charge statique joint ($V_{CE} = 0$; $I_C = I_{C,\text{sat}} = 8{,}89\,\text{mA}$) à ($V_{CE} = V_{CC} = 16\,\text{V}$; $I_C = 0$). Son milieu est (8 V ; 4,44 mA).

$$\frac{I_{CQ}}{I_{C,\text{sat}}} = \frac{3{,}6}{8{,}89} = 0{,}40, \qquad \frac{V_{CEQ}}{V_{CC}} = \frac{9{,}52}{16} = 0{,}60$$

Q est donc à 40 % de la droite en partant du blocage, un peu plus près du blocage que de la saturation. Le signal parcourant ici la même droite, les marges sont :

$$\text{vers le blocage : } V_{CC} - V_{CEQ} = R_C I_{CQ} = 6{,}48\,\text{V}$$
$$\text{vers la saturation : } V_{CEQ} - V_{CE,\text{sat}} = 9{,}52\,\text{V}$$

RÉSULTAT $Q(9{,}52\,\text{V} ; 3{,}6\,\text{mA})$ se trouve à 40 % de la droite côté blocage. La marge vers le blocage (6,48 V) est plus petite que vers la saturation (9,52 V) : l'amplitude symétrique non écrêtée de v_{CE} est d'environ $\pm 6{,}5\,\text{V}$ au plus (9,32 V vers la saturation avec $V_{CE,\text{sat}} = 0{,}2\,\text{V}$, sans changement de la limite).

REMARQUE Ce raisonnement suppose que le signal parcourt la droite statique. Avec une charge couplée par condensateur, il parcourt une droite plus raide et les marges changent (cours, section 5.5 ; exercice 5.14).

À RETENIR Avec une polarisation fixe, la position de Q sur la droite dépend directement de β : un autre transistor de même référence la déplacerait (voir l'exercice 4.9).

Exercice 4.3 Retrouver les éléments d'un circuit à partir de mesures

D'après Boylestad, pb 4.3, fig. 4.120

OBJECTIF Exploiter des grandeurs mesurées pour reconstituer les éléments inconnus d'une polarisation fixe.

Situation de dépannage : on ne dispose pas du schéma coté, mais on peut mesurer quelques courants et tensions sur la carte.

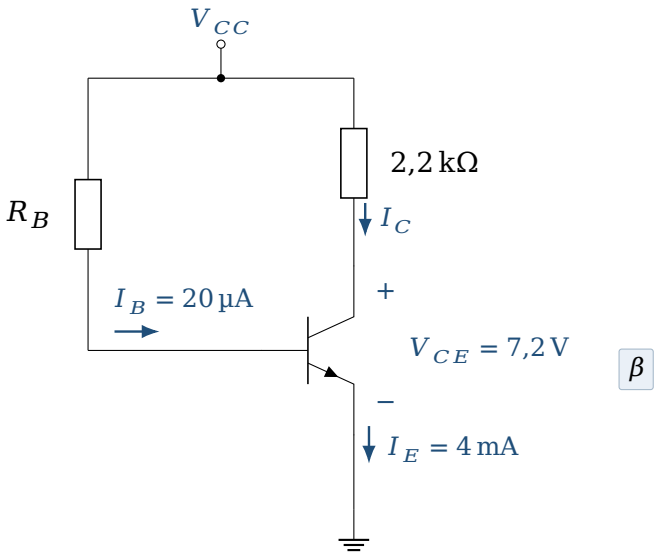


Figure 4.3. Polarisation fixe dont certains éléments sont inconnus.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Mesures : $I_B = 20\,\mu A$; $I_E = 4\,mA$; $V_{CE} = 7{,}2\,V$; $R_C = 2{,}2\,k\Omega$.
- V_{CC}, β et R_B sont inconnus.

a) *Calculer I_C.*

$$I_E = I_C + I_B \Rightarrow I_C = I_E - I_B = 4 - 0{,}02$$

RÉSULTAT $I_C = 3{,}98\,mA$.

b) *Calculer V_{CC}.*

En polarisation fixe, l'émetteur est à la masse ; la maille collecteur–émetteur s'écrit $V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$:

$$V_{CC} = V_{CE} + R_C I_C = 7{,}2 + 2{,}2 \times 3{,}98$$

RÉSULTAT $V_{CC} \approx 15{,}96\,V$.

c) *Calculer β.*

RÉSULTAT $\beta = I_C / I_B = 3{,}98\,\text{mA}/20\,\mu\text{A} = 199$.

d) *Calculer R_B.*

La maille d'entrée $V_{CC} = R_B I_B + V_{BE}$ donne :

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{15{,}96 - 0{,}7}{20\,\mu\text{A}}$$

RÉSULTAT $R_B \approx 763\,\text{k}\Omega$.

e) *Les mesures sont-elles cohérentes avec un fonctionnement en régime actif ?*

$$I_{C,\text{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{15{,}96}{2{,}2\,\text{k}\Omega} = 7{,}25\,\text{mA} > I_C = 3{,}98\,\text{mA}$$

RÉSULTAT Oui : $V_{CE} = 7{,}2\,\text{V}$ est très supérieure à $V_{CE,\text{sat}}$ et $I_C < I_{C,\text{sat}}$; la valeur trouvée pour β (199) est aussi plausible pour un transistor de signal.

Exercice 4.4 Polarisation stabilisée par l'émetteur

D'après Boylestad, pb 4.8 et 4.12, fig. 4.122

OBJECTIF Mesurer l'effet de la résistance d'émetteur sur l'équation de la maille d'entrée.

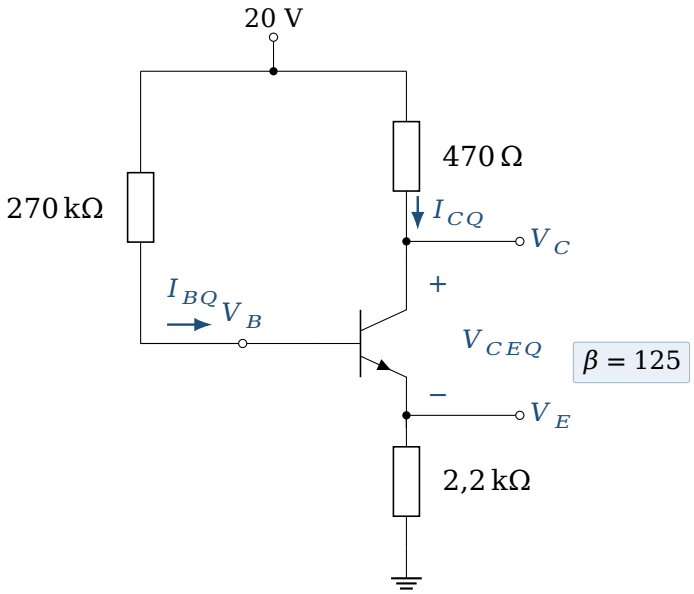


Figure 4.4. Polarisation par l'émetteur.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 20\,\text{V}$; $R_B = 270\,\text{k}\Omega$; $R_C = 470\,\Omega$; $R_E = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 125$.

a) *Écrire la loi des mailles base–émetteur en exprimant I_E en fonction de I_B, puis calculer I_{BQ}.*

$$V_{CC} = R_B I_B + V_{BE} + R_E(\beta+1) I_B \;\Rightarrow\; I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta+1)R_E} = \frac{19{,}3}{270 + 126 \times 2{,}2}\,\text{mA}$$

RÉSULTAT $I_{BQ} \approx 35{,}3\,\mu\text{A}$.

b) *Calculer I_{CQ} et V_{CEQ}.*

$$I_{CQ} = \beta I_B = 4{,}41\,\text{mA}, \quad I_E = 4{,}44\,\text{mA}, \quad V_{CEQ} = V_{CC} - R_C I_C - R_E I_E = 20 - 2{,}07 - 9{,}78$$

RÉSULTAT $I_{CQ} \approx 4{,}41\,\text{mA}$; $V_{CEQ} \approx 8{,}15\,\text{V}$.

c) *Déterminer V_C, V_E et V_B.*

$$V_C = 20 - 0{,}47 \times 4{,}41 = 17{,}93\,\text{V}, \qquad V_E = R_E I_E = 9{,}78\,\text{V}, \qquad V_B = V_E + 0{,}7 = 10{,}48\,\text{V}$$

Vérification : $V_C - V_E = 8{,}15\,\text{V} = V_{CEQ}$.

RÉSULTAT $V_C \approx 17{,}93\,\text{V}$; $V_E \approx 9{,}78\,\text{V}$; $V_B \approx 10{,}48\,\text{V}$.

d) *Calculer le courant de saturation $I_{C,\text{sat}}$. Le transistor est-il en régime actif ?*

$$I_{C,\text{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{20}{2{,}67\,\text{k}\Omega}$$

RÉSULTAT $I_{C,\text{sat}} \approx 7{,}49\,\text{mA} > I_{CQ} = 4{,}41\,\text{mA}$ et $V_{CEQ} = 8{,}15\,\text{V} \gg V_{CE,\text{sat}}$: régime actif.

Exercice 4.5 Retrouver β, V_{CC} et R_B

D'après Boylestad, pb 4.11, fig. 4.124

OBJECTIF Reconstituer une polarisation par l'émetteur à partir de mesures de tension.

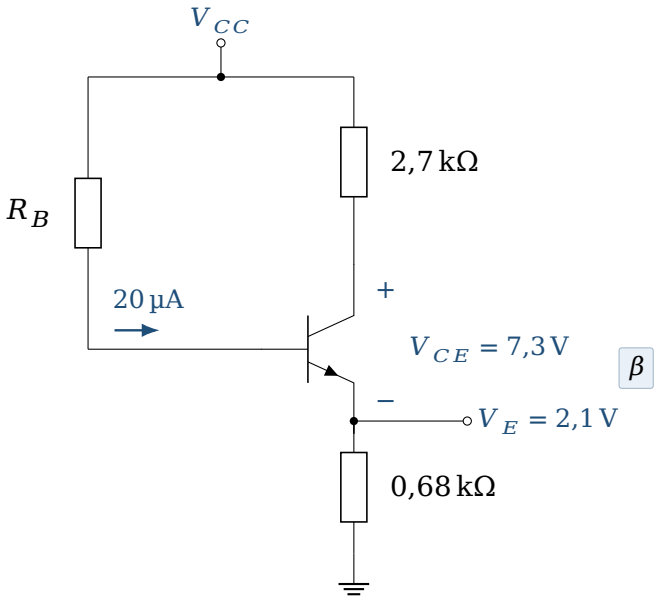


Figure 4.5. Polarisation par l'émetteur partiellement inconnue.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $I_B = 20\,\mu\text{A}$; $V_E = 2{,}1\,\text{V}$; $V_{CE} = 7{,}3\,\text{V}$; $R_C = 2{,}7\,\text{k}\Omega$; $R_E = 0{,}68\,\text{k}\Omega$.

a) *Calculer I_E, puis β (on pourra confondre I_C et I_E). Quelle erreur relative cette approximation introduit-elle ?*

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2{,}1}{0{,}68} = 3{,}09\,\text{mA}, \qquad \beta \approx \frac{I_E}{I_B}$$

Sans approximation, $I_C = I_E - I_B = 3{,}068\,\text{mA}$ et $\beta = I_C/I_B = 153{,}4$. L'approximation $I_C \approx I_E$ commet donc une erreur de $I_B/I_C \approx 1/\beta$, soit environ 0,6 %.

RÉSULTAT $I_E \approx 3{,}09\,\text{mA}$; $\beta \approx 154$ (erreur de l'approximation : 0,6 %).

b) *Calculer V_{CC}.*

$$V_{CC} = V_E + V_{CE} + R_C I_C = 2{,}1 + 7{,}3 + 2{,}7 \times 3{,}068$$

RÉSULTAT $V_{CC} \approx 17{,}68\,\text{V}$ (17,74 V si l'on confond I_C et I_E : l'écart est celui de la question a).

c) *Calculer R_B.*

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_E}{I_B} = \frac{17{,}68 - 0{,}7 - 2{,}1}{20\,\mu\text{A}}$$

RÉSULTAT $R_B \approx 744\,\text{k}\Omega$ (valeur normalisée : 750 kΩ).

Exercice 4.6 Polarisation par pont diviseur : méthode exacte

D'après Boylestad, pb 4.15 et 4.19, fig. 4.125

OBJECTIF Appliquer le théorème de Thévenin au pont de base lorsque la méthode approchée n'est pas justifiée.

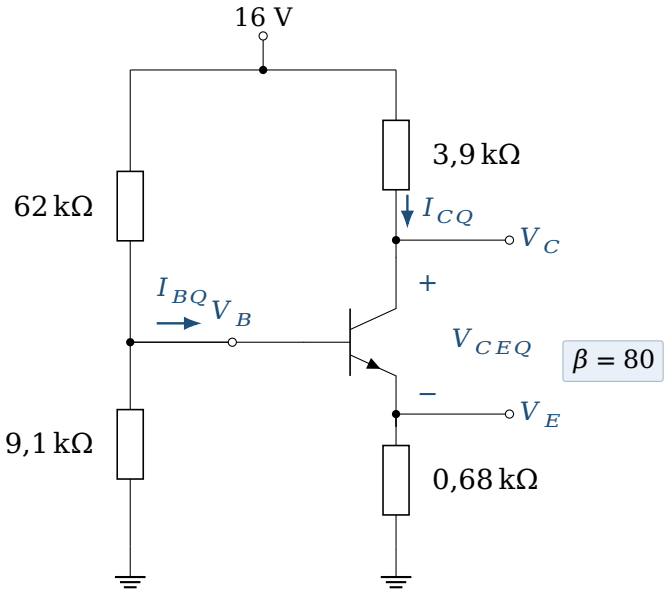


Figure 4.6. Polarisation par pont diviseur.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 16\,\text{V}$; $R_1 = 62\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 9{,}1\,\text{k}\Omega$; $R_C = 3{,}9\,\text{k}\Omega$; $R_E = 0{,}68\,\text{k}\Omega$; $\beta = 80$.

a) *Comparer βR_E à $10\,R_2$. Quelle méthode faut-il utiliser ?*

$$\beta R_E = 80 \times 0{,}68 = 54{,}4\,\text{k}\Omega < 10\,R_2 = 91\,\text{k}\Omega$$

RÉSULTAT La condition n'est pas remplie : le courant de base n'est pas négligeable devant le courant du pont, il faut la méthode exacte.

b) *Déterminer le générateur de Thévenin (E_{th}, R_{th}) vu de la base.*

$$R_{th} = R_1 \,/\!/\, R_2 = 7{,}94\,\text{k}\Omega, \qquad E_{th} = V_{CC}\frac{R_2}{R_1+R_2} = 16 \times \frac{9{,}1}{71{,}1} = 2{,}05\,\text{V}$$

RÉSULTAT $E_{th} \approx 2{,}05\,\text{V}$; $R_{th} \approx 7{,}94\,\text{k}\Omega$.

c) *Écrire la maille d'entrée avec ce générateur, puis calculer I_{BQ} et I_{CQ}.*

La maille d'entrée s'écrit $E_{th} = R_{th} I_B + V_{BE} + R_E(\beta+1) I_B$:

$$I_{BQ} = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta+1)R_E} = \frac{1{,}35}{7{,}94 + 81 \times 0{,}68}\,\text{mA}$$

RÉSULTAT $I_{BQ} \approx 21{,}4\,\mu\text{A}$; $I_{CQ} \approx 1{,}71\,\text{mA}$.

d) *Calculer V_{CEQ}, V_C, V_E et V_B.*

$$V_{CEQ} = 16 - I_C R_C - I_E R_E \approx 16 - 1{,}71 \times (3{,}9 + 0{,}68)$$

RÉSULTAT $V_{CEQ} \approx 8{,}15\,\text{V}$; $V_C \approx 9{,}33\,\text{V}$; $V_E \approx 1{,}18\,\text{V}$; $V_B \approx 1{,}88\,\text{V}$.

e) *Calculer $I_{C,\text{sat}}$ et vérifier le régime actif. Si le signal parcourt la droite statique (pas de charge couplée, R_E non découplée), quelle excursion symétrique Q permet-il ?*

$$I_{C,\text{sat}} = \frac{16}{3{,}9 + 0{,}68}$$

Si le signal parcourt la droite statique, les marges sont $(R_C + R_E)\, I_{CQ} = 4{,}58 \times 1{,}71 = 7{,}83\,\text{V}$ vers le blocage et $V_{CEQ} = 8{,}15\,\text{V}$ vers la saturation.

RÉSULTAT $I_{C,\text{sat}} \approx 3{,}49\,\text{mA} > I_{CQ} = 1{,}71\,\text{mA}$: régime actif. I_{CQ} est proche de la moitié de $I_{C,\text{sat}}$: les deux marges sont presque égales, et l'excursion symétrique de v_{CE} peut atteindre $\pm 7{,}8\,\text{V}$. Ce ne serait plus vrai avec une charge couplée ou R_E découplée (exercice 5.14).

Exercice 4.7 Pont diviseur : retrouver R_1

D'après Boylestad, pb 4.17, fig. 4.126

OBJECTIF Remonter du point de fonctionnement mesuré à la valeur d'une résistance du pont.

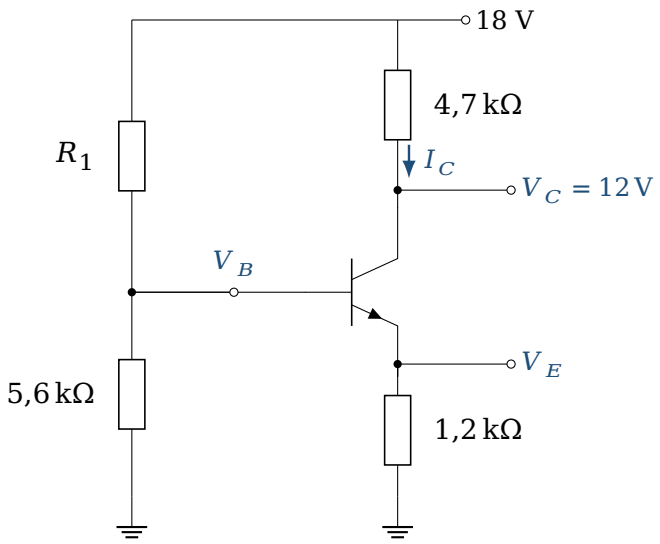


Figure 4.7. Pont diviseur dont R_1 est inconnue.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 18\,\text{V}$; $V_C = 12\,\text{V}$; $R_C = 4{,}7\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 5{,}6\,\text{k}\Omega$.
- On néglige le courant de base devant le courant du pont.

a) *Calculer I_C.*

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = \frac{18 - 12}{4{,}7}$$

RÉSULTAT $I_C \approx 1{,}28\,\text{mA}$.

b) *Calculer V_E (on confondra I_E et I_C).*

RÉSULTAT $V_E = R_E I_E \approx 1{,}28 \times 1{,}2 = 1{,}53\,\text{V}$.

c) *Calculer V_B.*

RÉSULTAT $V_B = V_E + 0{,}7 \approx 2{,}23\,\text{V}$.

d) *En déduire R_1.*

$$\frac{V_B}{R_2} = \frac{V_{CC} - V_B}{R_1} \Rightarrow R_1 = R_2 \frac{V_{CC} - V_B}{V_B} = 5{,}6 \times \frac{18 - 2{,}23}{2{,}23}$$

RÉSULTAT $R_1 \approx 39{,}5\,\text{k}\Omega$ (valeur normalisée : 39 kΩ).

e) *L'hypothèse « courant de base négligeable » est-elle raisonnable si $\beta \approx 100$? Comparer I_B au courant du pont.*

$$I_B \approx \frac{I_C}{\beta} = \frac{1{,}28\,\text{mA}}{100} = 12{,}8\,\mu\text{A}, \qquad I_{R_2} = \frac{V_B}{R_2} = \frac{2{,}23}{5{,}6\,\text{k}\Omega} = 0{,}40\,\text{mA}$$

RÉSULTAT $I_B / I_{R_2} \approx 3\,\%$: l'hypothèse est raisonnable ; elle introduit sur R_1 une erreur du même ordre.

Exercice 4.8 Pont diviseur : méthode approchée et méthode exacte ⋆

D'après Boylestad, pb 4.21 et 4.22, fig. 4.128

OBJECTIF Appliquer la méthode approchée lorsque sa condition de validité est remplie, puis mesurer l'erreur commise.

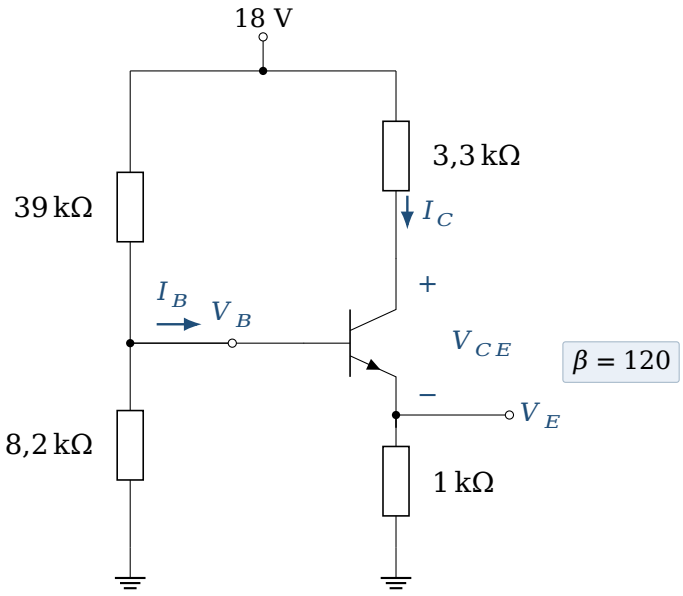


Figure 4.8. Polarisation par pont diviseur.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 18\,\text{V}$; $R_1 = 39\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 8{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_C = 3{,}3\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1\,\text{k}\Omega$; $\beta = 120$.

a) *Vérifier la condition $\beta R_E \geq 10\,R_2$.*

$$\beta R_E = 120\,\text{k}\Omega \geq 10\,R_2 = 82\,\text{k}\Omega$$

RÉSULTAT $120\,\text{k}\Omega \geq 82\,\text{k}\Omega$: condition remplie, méthode approchée autorisée.

b) *Par la méthode approchée, calculer V_B, V_E et I_C.*

$$V_B = 18 \times \frac{8{,}2}{39+8{,}2} = 3{,}13\,\text{V}, \qquad V_E = V_B - 0{,}7 = 2{,}43\,\text{V}, \qquad I_C \approx I_E = \frac{V_E}{R_E}$$

RÉSULTAT $V_B \approx 3{,}13\,\text{V}$; $V_E \approx 2{,}43\,\text{V}$; $I_C \approx 2{,}43\,\text{mA}$.

c) *Calculer V_{CE} et I_B.*

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 18 - 2{,}43 \times 4{,}3, \qquad I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

RÉSULTAT $V_{CE} \approx 7{,}55\,\text{V}$; $I_B \approx 20{,}2\,\mu\text{A}$.

d) *Reprendre le calcul de I_C et V_{CE} par la méthode exacte (Thévenin).*

$$R_{th} = 39 \,/\!/\, 8{,}2 = 6{,}78\,\text{k}\Omega, \quad E_{th} = 3{,}13\,\text{V}, \quad I_B = \frac{3{,}13 - 0{,}7}{6{,}78 + 121 \times 1}\,\text{mA} = 19{,}0\,\mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = 2{,}28\,\text{mA}, \qquad V_{CE} = 18 - 2{,}28 \times 3{,}3 - 2{,}30 \times 1 = 8{,}18\,\text{V}$$

RÉSULTAT $I_C \approx 2{,}28\,\text{mA}$; $V_{CE} \approx 8{,}18\,\text{V}$. Régime actif vérifié : $V_{CE} \gg V_{CE,\text{sat}}$ et $I_C < I_{C,\text{sat}} = 18/4{,}3 = 4{,}19\,\text{mA}$.

e) *Calculer l'écart relatif sur I_C. La méthode approchée est-elle acceptable ?*

$$\frac{I_{C,\text{approchée}} - I_{C,\text{exacte}}}{I_{C,\text{exacte}}} = \frac{2{,}43 - 2{,}28}{2{,}28} \approx 6{,}5\,\%$$

RÉSULTAT Écart d'environ 6 % : acceptable pour un calcul de polarisation, compte tenu de la dispersion de β.

Exercice 4.9 Sensibilité du point de fonctionnement à β ⋆

D'après Boylestad, pb 4.14 et 4.25, fig. 4.118, 4.122, 4.125

OBJECTIF Comparer la stabilité des trois circuits de polarisation lorsque β augmente de 50 %.

Deux transistors de même référence peuvent avoir des β très différents, et β varie avec la température. Un bon circuit de polarisation fixe Q par des résistances, pas par β : c'est la motivation du pont diviseur avec R_E dans le cours.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Circuits des exercices 4.2 (polarisation fixe, $\beta = 120$), 4.4 (polarisation par l'émetteur, $\beta = 125$) et 4.6 (pont diviseur, $\beta = 80$).
- Variation relative : $\%\Delta X = \left|\dfrac{X_{\text{nouveau}} - X_{\text{initial}}}{X_{\text{initial}}}\right| \times 100\,\%$.

a) *Polarisation fixe : recalculer I_C et V_{CE} pour $\beta = 180$, puis les variations relatives.*

$$I_B = 30\,\mu\text{A (inchangé)}, \quad I_C = 180 \times 30\,\mu\text{A} = 5{,}4\,\text{mA}, \quad V_{CE} = 16 - 1{,}8 \times 5{,}4 = 6{,}28\,\text{V}$$

$$\%\Delta I_C = \frac{5{,}4 - 3{,}6}{3{,}6} = 50\,\%, \qquad \%\Delta V_{CE} = \frac{9{,}52 - 6{,}28}{9{,}52} \approx 34\,\%$$

RÉSULTAT $\%\Delta I_C = 50\,\%$; $\%\Delta V_{CE} \approx 34\,\%$. Le transistor reste en régime actif : $V_{CE} = 6{,}28\,\text{V}$ et $I_C < I_{C,\text{sat}} = 8{,}89\,\text{mA}$.

b) *Polarisation par l'émetteur : même travail pour $\beta = 187{,}5$.*

$$I_B = \frac{19{,}3}{270 + 188{,}5 \times 2{,}2}\,\text{mA} = 28{,}2\,\mu\text{A}, \quad I_C = 5{,}29\,\text{mA}, \quad V_{CE} = 5{,}83\,\text{V}$$

RÉSULTAT $\%\Delta I_C \approx 19{,}9\,\%$; $\%\Delta V_{CE} \approx 28{,}5\,\%$. Régime actif : $V_{CE} = 5{,}83\,\text{V}$ et $I_C < I_{C,\text{sat}} = 20/2{,}67 = 7{,}49\,\text{mA}$.

c) *Pont diviseur : même travail pour $\beta = 120$ (méthode exacte).*

$$I_B = \frac{1{,}35}{7{,}94 + 121 \times 0{,}68}\,\text{mA} = 14{,}9\,\mu\text{A}, \quad I_C = 1{,}79\,\text{mA}, \quad V_{CE} = 7{,}78\,\text{V}$$

RÉSULTAT $\%\Delta I_C \approx 4{,}8\,\%$; $\%\Delta V_{CE} \approx 4{,}5\,\%$.

d) *Rassembler les résultats dans un tableau. Quel circuit est le moins sensible à β ? Expliquer pourquoi.*

Polarisation	$\%\Delta I_C$	$\%\Delta V_{CE}$
Fixe	50 %	34 %
Par l'émetteur	19,9 %	28,5 %
Pont diviseur	4,8 %	4,5 %

En polarisation fixe, I_B est imposé et $I_C = \beta I_B$ suit β intégralement. La résistance d'émetteur introduit une contre-réaction : si I_C augmente, V_E augmente et réduit I_B. Avec le pont diviseur, la tension de base est presque fixée par le pont et $I_C \approx (V_B - 0{,}7)/R_E$ devient pratiquement indépendant de β.

RÉSULTAT Le pont diviseur avec R_E est de loin le moins sensible à β.

Exercice 4.10 Émetteur suiveur : point de fonctionnement

D'après Boylestad, pb 4.35, fig. 4.135

OBJECTIF Polariser un montage à collecteur commun et vérifier la validité de la méthode approchée.

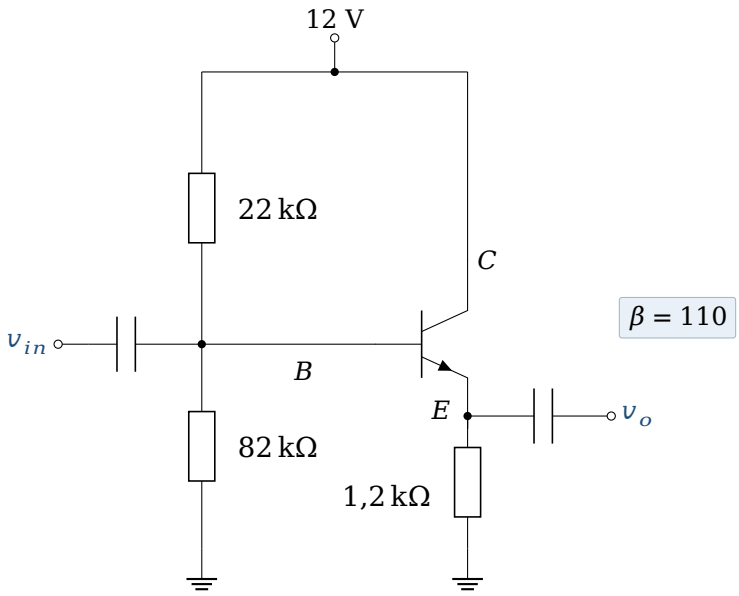


Figure 4.10. Émetteur suiveur polarisé par pont diviseur.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 12\,\text{V}$; $R_1 = 22\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 82\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 110$.
- Les condensateurs sont des circuits ouverts en continu.

a) *Par la méthode approchée (pont non chargé), calculer V_B, V_E et V_C.*

Le collecteur est relié directement à V_{CC} ; le pont, supposé non chargé, fixe la base :

$$V_B = 12 \times \frac{82}{22+82} = 9{,}46\,\text{V}, \qquad V_E = V_B - 0{,}7 = 8{,}76\,\text{V}, \qquad V_C = V_{CC} = 12\,\text{V}$$

RÉSULTAT $V_B \approx 9{,}46\,\text{V}$; $V_E \approx 8{,}76\,\text{V}$; $V_C = 12\,\text{V}$.

b) *En déduire I_E, I_B et I_C.*

$$I_E = \frac{8{,}76}{1{,}2} = 7{,}30\,\text{mA}, \qquad I_B = \frac{I_E}{\beta+1} = 65{,}8\,\mu\text{A}, \qquad I_C = \beta I_B = 7{,}24\,\text{mA}$$

RÉSULTAT $I_E \approx 7{,}30\,\text{mA}$; $I_B \approx 65{,}8\,\mu\text{A}$; $I_C \approx 7{,}24\,\text{mA}$.

c) *Calculer V_{BC} et V_{CE}. Le transistor est-il en régime actif ?*

RÉSULTAT $V_{BC} = 9{,}46 - 12 = -2{,}54\,\text{V}$ (jonction base–collecteur en inverse) ; $V_{CE} = 12 - 8{,}76 = 3{,}24\,\text{V}$: régime actif.

d) *Vérifier la condition $\beta R_E \geq 10\,R_2$. Reprendre le calcul de I_E et V_{CE} par la méthode exacte et conclure.*

$$\beta R_E = 132\,\text{k}\Omega < 10\,R_2 = 820\,\text{k}\Omega$$

La condition n'est pas remplie. Méthode exacte : $R_{th} = 22 \,/\!/\, 82 = 17{,}3\,\text{k}\Omega$, $E_{th} = 9{,}46\,\text{V}$.

$$I_B = \frac{9{,}46 - 0{,}7}{17{,}3 + 111 \times 1{,}2}\,\text{mA} = 58{,}2\,\mu\text{A}, \qquad I_E = 6{,}46\,\text{mA}, \qquad V_{CE} = 12 - 7{,}75 = 4{,}25\,\text{V}$$

RÉSULTAT Méthode exacte : $I_E \approx 6{,}46\,\text{mA}$; $V_{CE} \approx 4{,}25\,\text{V}$. La méthode approchée (celle du corrigé de l'éditeur) surestime I_E d'environ 13 %.

À RETENIR Avant d'utiliser une méthode approchée, on vérifie toujours sa condition de validité. Ici, la résistance de Thévenin du pont (17,3 kΩ) n'est pas négligeable devant $(\beta+1)R_E = 133\,\text{k}\Omega$.

Exercice 4.11 Base commune : point de fonctionnement ⋆

D'après Boylestad, pb 4.37, fig. 4.137

OBJECTIF Polariser un transistor monté en base commune avec deux alimentations.

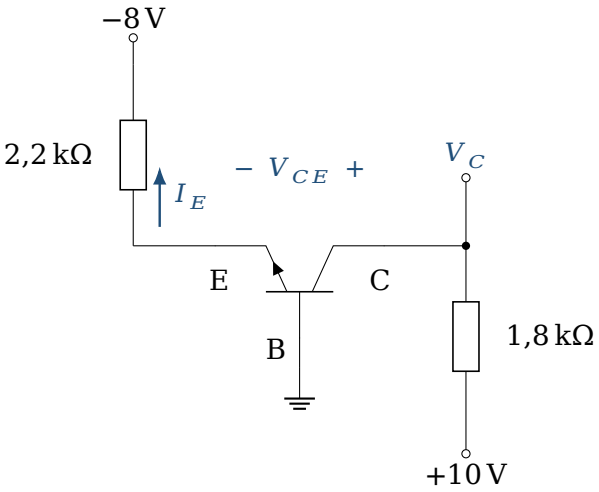


Figure 4.11. Transistor npn en base commune (base à la masse).

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Alimentation d'émetteur : $-8\,\text{V}$ à travers $R_E = 2{,}2\,\text{k}\Omega$.
- Alimentation de collecteur : $+10\,\text{V}$ à travers $R_C = 1{,}8\,\text{k}\Omega$.
- On confond I_C et I_E.

a) *Quel est le potentiel de l'émetteur ? En déduire I_E, en précisant son sens réel.*

La base est à la masse et la jonction base–émetteur est passante : l'émetteur d'un npn est 0,7 V sous la base.

$$V_E = -0{,}7\,\text{V}, \qquad I_E = \frac{V_E - (-8)}{R_E} = \frac{7{,}3}{2{,}2}$$

RÉSULTAT $V_E = -0{,}7\,\text{V}$; $I_E \approx 3{,}32\,\text{mA}$, qui sort de l'émetteur et circule dans R_E vers la source de $-8\,\text{V}$ (sens de la flèche de la figure).

b) *Calculer V_C.*

$$V_C = 10 - R_C I_C \approx 10 - 1{,}8 \times 3{,}32$$

RÉSULTAT $V_C \approx 4{,}03\,\text{V}$.

c) *Calculer V_{CE} et vérifier le régime actif.*

$$V_{CE} = V_C - V_E = 4{,}03 - (-0{,}7)$$

RÉSULTAT $V_{CE} \approx 4{,}73\,\text{V}$; $V_{CB} = 4{,}03\,\text{V} > 0$: jonction collecteur en inverse, régime actif.

d) *Pourquoi faut-il deux alimentations de signes opposés dans ce montage ?*

La base étant à la masse, le régime actif d'un npn exige un émetteur *sous* la base (jonction base–émetteur en direct, $V_E = -0{,}7\,\text{V}$) et un collecteur *au-dessus* de la base (jonction base–collecteur en inverse). Il faut donc une source négative côté émetteur et une source positive côté collecteur.

RÉSULTAT Une alimentation négative polarise la jonction base–émetteur en direct, une alimentation positive polarise la jonction base–collecteur en inverse. Avec une seule alimentation, il faudrait porter la base à un potentiel intermédiaire par un pont diviseur découplé.

Exercice 4.12 Transistor pnp polarisé par pont diviseur

D'après Boylestad, pb 4.55, fig. 4.151

OBJECTIF Transposer l'analyse au transistor pnp en respectant les signes des tensions et des courants.

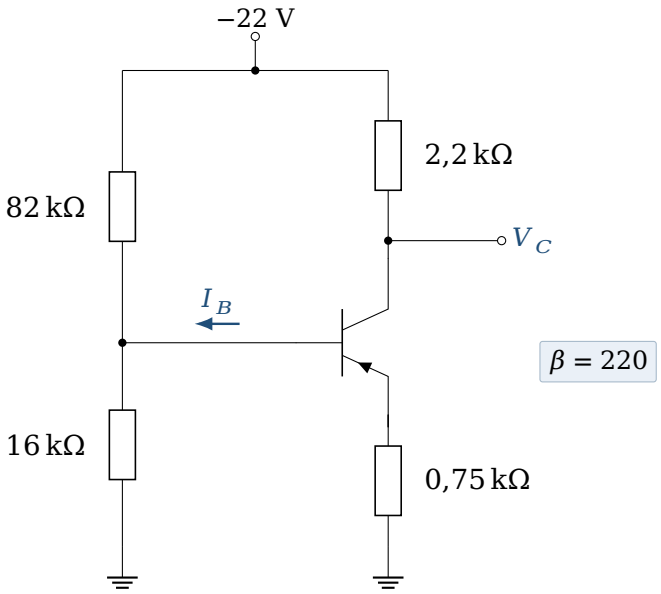


Figure 4.12. Transistor pnp alimenté sous −22 V.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = -22\,\text{V}$; $R_1 = 82\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 16\,\text{k}\Omega$; $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_E = 0{,}75\,\text{k}\Omega$; $\beta = 220$.
- Pour un pnp en régime actif, $V_{EB} = 0{,}7\,\text{V}$: l'émetteur est 0,7 V au-dessus de la base.

a) *Vérifier la condition de la méthode approchée.*

$$\beta R_E = 220 \times 0{,}75 = 165\,\text{k}\Omega \geq 10\,R_2 = 160\,\text{k}\Omega$$

RÉSULTAT $165\,\text{k}\Omega \geq 160\,\text{k}\Omega$: méthode approchée autorisée (de justesse).

b) *Calculer V_B, puis V_E.*

$$V_B = -22 \times \frac{16}{82+16} = -3{,}59\,\text{V}, \qquad V_E = V_B + 0{,}7 = -2{,}89\,\text{V}$$

RÉSULTAT $V_B \approx -3{,}59\,\text{V}$; $V_E \approx -2{,}89\,\text{V}$.

c) *Calculer I_E, puis V_C.*

$$I_E = \frac{0 - V_E}{R_E} = \frac{2{,}89}{0{,}75} = 3{,}86\,\text{mA}, \qquad V_C = -22 + R_C I_C \approx -22 + 2{,}2 \times 3{,}86 \quad (I_C \approx I_E)$$

RÉSULTAT $I_E \approx 3{,}86\,\text{mA}$; $V_C \approx -13{,}5\,\text{V}$.

d) *Calculer I_B et indiquer son sens réel. Vérifier le régime actif.*

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$$

Dans un pnp, le courant de base *sort* de la base, comme l'indique la flèche de la figure. $V_{CE} = V_C - V_E = -13{,}5 - (-2{,}89) = -10{,}6\,\text{V}$: le collecteur est bien plus négatif que l'émetteur, régime actif.

RÉSULTAT $I_B \approx 17{,}4\,\mu\text{A}$, sortant de la base ; $V_{CE} \approx -10{,}6\,\text{V}$.

REMARQUE La condition n'étant satisfaite que de justesse, vérifions par la méthode exacte : $R_{th} = 82\,/\!/\,16 = 13{,}4\,\text{k}\Omega$, $I_B = (3{,}59 - 0{,}7)/(13{,}4 + 221 \times 0{,}75)\,\text{mA} = 16{,}1\,\mu\text{A}$, d'où $I_E \approx 3{,}57\,\text{mA}$ et $V_{CE} \approx -11{,}5\,\text{V}$. La méthode approchée surestime I_E d'environ 8 % : c'est l'ordre de grandeur que promet le critère (comparer avec l'exercice 4.8).

Exercice 4.13 Source de courant à diode Zener ⋆

D'après Boylestad, pb 4.53, fig. 4.149

OBJECTIF Comprendre comment une diode Zener et une résistance d'émetteur fixent un courant de collecteur indépendant de la charge.

C'est l'étude de cas 1 du chapitre 4 : la Zener fixe la tension de la base, la résistance d'émetteur convertit cette tension en courant, et le collecteur délivre ce courant quelle que soit la charge.

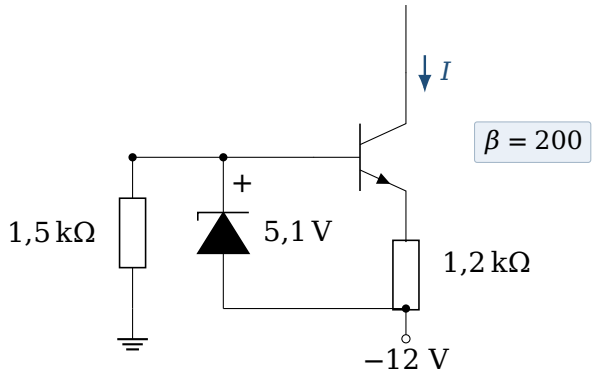


Figure 4.13. Source de courant à transistor et diode Zener.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_Z = 5{,}1\,\text{V}$ (cathode côté base) ; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; résistance de polarisation de la Zener $1{,}5\,\text{k}\Omega$; alimentation $-12\,\text{V}$; $\beta = 200$.
- La charge (non représentée) est connectée au collecteur et fait circuler le courant I.

a) *La Zener est-elle bien polarisée en inverse ? Quelle tension impose-t-elle entre la base et la ligne d'alimentation à* $-12\,\text{V}$ *?*

La cathode de la Zener est côté base et son anode sur la ligne à $-12\,\text{V}$. La résistance de $1{,}5\,\text{k}\Omega$, reliée à la masse, fait entrer un courant dans la cathode : la Zener est polarisée en inverse et elle impose $V_B - (-12) = 5{,}1\,\text{V}$.

(Courant dans la Zener : $(12 - 5{,}1)/1{,}5 = 4{,}6\,\text{mA}$, moins le courant de base, environ $18\,\mu\text{A}$: la Zener conduit bien.)

RÉSULTAT Oui, la Zener est en inverse ; elle impose 5,1 V entre la base et la ligne à $-12\,\text{V}$, soit $V_B = -6{,}9\,\text{V}$.

b) *En déduire la tension aux bornes de* R_E*, puis le courant* I*.*

$$V_{R_E} = V_Z - V_{BE} = 5{,}1 - 0{,}7 = 4{,}4\,\text{V}, \qquad I \approx I_E = \frac{4{,}4}{1{,}2\,\text{k}\Omega}$$

RÉSULTAT $I \approx 3{,}67\,\text{mA}$.

c) *Le courant I dépend-il de la charge connectée au collecteur ? À quelle condition le circuit fonctionne-t-il comme une source de courant ?*

I ne dépend que de V_Z, V_{BE} et R_E, et non de la charge : c'est une source de courant. Cela reste vrai tant que le transistor reste en régime actif, c'est-à-dire tant que la charge laisse V_{CE} nettement positif.

RÉSULTAT $I \approx 3{,}67\,\text{mA}$ quelle que soit la charge, tant que le transistor ne sature pas.

Exercice 4.14 Conception d'une polarisation fixe

D'après Boylestad, pb 4.41

OBJECTIF Passer de l'analyse à la conception : choisir des résistances normalisées pour un point de fonctionnement imposé.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 12\,\text{V}$; $\beta = 80$; point de fonctionnement visé : $I_{CQ} = 2{,}5\,\text{mA}$, $V_{CEQ} = 6\,\text{V}$.
- Série normalisée E24 : 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36 ; 39 ; 43 ; 47 ; 51 ; 56 ; 62 ; 68 ; 75 ; 82 ; 91 (et leurs multiples décimaux).

a) *Calculer R_C.*

Maille de sortie : $V_{CC} = R_C I_{CQ} + V_{CEQ}$.

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CEQ}}{I_{CQ}} = \frac{12 - 6}{2{,}5\,\text{mA}}$$

RÉSULTAT $R_C = 2{,}4\,\text{k}\Omega$ (valeur de la série E24).

b) *Calculer I_B, puis R_B.*

$$I_B = \frac{2{,}5\,\text{mA}}{80} = 31{,}25\,\mu\text{A}, \qquad R_B = \frac{12 - 0{,}7}{31{,}25\,\mu\text{A}}$$

RÉSULTAT $R_B \approx 361{,}6\,\text{k}\Omega$.

c) *Choisir les valeurs normalisées et recalculer le point de fonctionnement obtenu.*

Valeurs normalisées : $R_C = 2{,}4\,\text{k}\Omega$ et $R_B = 360\,\text{k}\Omega$.

$$I_C = 80 \times \frac{11{,}3}{360} = 2{,}51\,\text{mA}, \qquad V_{CE} = 12 - 2{,}4 \times 2{,}51 = 5{,}97\,\text{V}$$

RÉSULTAT $R_C = 2{,}4\,\text{k}\Omega$, $R_B = 360\,\text{k}\Omega$; point obtenu $(5{,}97\,\text{V} ; 2{,}51\,\text{mA})$, à moins de 1 % de l'objectif.

Exercice 4.15 Conception d'une polarisation par pont diviseur

D'après Boylestad, pb 4.43

OBJECTIF Dimensionner un pont diviseur stable en respectant la condition $\beta R_E \geq 10\,R_2$.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 24\,\text{V}$; $\beta = 110$; point de fonctionnement visé : $I_{CQ} = 4\,\text{mA}$, $V_{CEQ} = 8\,\text{V}$.
- Choisir $V_E = V_{CC}/8$; utiliser des valeurs normalisées (série E24).

a) *Calculer V_E et R_E.*

$$V_E = \frac{24}{8} = 3\,\text{V}, \qquad R_E = \frac{V_E}{I_E} \approx \frac{3}{4\,\text{mA}}$$

RÉSULTAT $R_E = 0{,}75\,\text{k}\Omega$ (valeur normalisée).

b) *Calculer R_C.*

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CEQ} - V_E}{I_C} = \frac{24 - 8 - 3}{4}$$

RÉSULTAT $R_C = 3{,}25\,\text{k}\Omega \rightarrow$ valeur normalisée 3,3 kΩ.

c) *Calculer V_B et la valeur maximale de R_2 autorisée par la condition de stabilité. Choisir R_2.*

$$V_B = V_E + 0{,}7 = 3{,}7\,\text{V}, \qquad R_2 \leq \frac{\beta R_E}{10} = \frac{110 \times 0{,}75}{10} = 8{,}25\,\text{k}\Omega$$

RÉSULTAT On choisit $R_2 = 8{,}2\,\text{k}\Omega$.

d) *Calculer R_1 et choisir une valeur normalisée.*

$$R_1 = R_2\,\frac{V_{CC} - V_B}{V_B} = 8{,}2 \times \frac{24 - 3{,}7}{3{,}7} \approx 45\,\text{k}\Omega$$

45 kΩ tombe entre deux valeurs E24 (43 et 47 kΩ). On choisit 43 kΩ : la base est un peu plus haute, ce qui compense la chute de tension due au courant de base dans R_{th}.

RÉSULTAT Valeur normalisée : $R_1 = 43\,\text{k}\Omega$.

e) *Vérifier le point de fonctionnement obtenu avec les valeurs normalisées (méthode exacte).*

$$R_{th} = 43 \,/\!/\, 8{,}2 = 6{,}89\,\text{k}\Omega, \quad E_{th} = 24 \times \frac{8{,}2}{51{,}2} = 3{,}84\,\text{V}$$

$$I_B = \frac{3{,}14}{6{,}89 + 111 \times 0{,}75}\,\text{mA} = 34{,}9\,\mu\text{A}$$

$$I_C = 3{,}84\,\text{mA}, \qquad V_{CE} = 24 - 3{,}84 \times 3{,}3 - 3{,}87 \times 0{,}75 \approx 8{,}4\,\text{V}$$

RÉSULTAT $R_E = 0{,}75\,\text{k}\Omega$, $R_C = 3{,}3\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 8{,}2\,\text{k}\Omega$, $R_1 = 43\,\text{k}\Omega$; point obtenu (8,4 V ; 3,84 mA), à 4 % de l'objectif. Régime actif vérifié : $I_C < I_{C,\text{sat}} = 24/4{,}05 = 5{,}93\,\text{mA}$.

Exercice 4.16 Transistor en commutation : conception d'un inverseur ⋆

D'après Boylestad, pb 4.58, fig. 4.154

OBJECTIF Dimensionner un étage de commutation pour garantir la saturation avec une marge de sécurité.

En commutation, le transistor n'est plus polarisé dans le régime actif : il passe du blocage à la saturation. La conception consiste à garantir la saturation pour le plus petit β attendu.

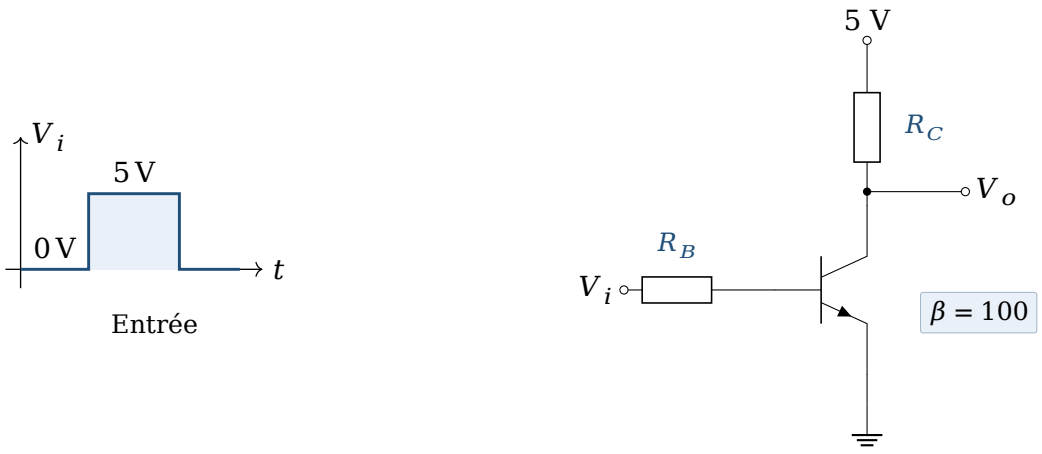


Figure 4.16. Impulsion de commande et inverseur à transistor.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 5\,\text{V}$; impulsion d'entrée de 0 à 5 V ; $\beta = 100$.
- Courant de saturation visé : $I_{C,\text{sat}} = 8\,\text{mA}$; courant de base : 120 % de $I_{B\,\text{max}}$, où $I_{B\,\text{max}} = I_{C,\text{sat}}/\beta$.
- Valeurs normalisées (série E24) ; $V_{CE,\text{sat}} \approx 0$.

a) *Calculer R_C et choisir une valeur normalisée. Recalculer $I_{C,\text{sat}}$.*

À la saturation, $V_{CE} \approx 0$ et toute la tension V_{CC} se retrouve aux bornes de R_C.

$$R_C = \frac{V_{CC}}{I_{C,\text{sat}}} = \frac{5}{8\,\text{mA}} = 0{,}625\,\text{k}\Omega$$

RÉSULTAT $R_C = 620\,\Omega$ (normalisée) ; $I_{C,\text{sat}} = 5/0{,}62 \approx 8{,}06\,\text{mA}$.

b) *Calculer $I_{B\,\max}$ et le courant de base de conception.*

$$I_{B\,\max} = \frac{8{,}06\,\text{mA}}{100} = 80{,}6\,\mu\text{A}, \qquad I_B = 1{,}2 \times 80{,}6 = 96{,}8\,\mu\text{A}$$

RÉSULTAT $I_B \approx 97\,\mu\text{A}$.

c) *Calculer R_B et choisir une valeur normalisée qui garantit la saturation.*

$$R_B = \frac{5 - 0{,}7}{96{,}8\,\mu\text{A}} = 44{,}4\,\text{k}\Omega$$

On choisit la valeur normalisée inférieure, 43 kΩ, qui donne $I_B = 4{,}3/43 = 100\,\mu\text{A} > I_{B\,\max}$.

RÉSULTAT $R_B = 43\,\text{k}\Omega$: saturation garantie.

REMARQUE Le manuel appelle $I_{B\,\max}$ le courant de base au-delà duquel le transistor sature : c'est en fait le courant *minimal* qui assure la saturation, noté $I_{B,\text{sat}}$ dans le cours. Le rapport $I_B / I_{B,\text{sat}}$ est la surcommande k_s du cours : ici $k_s = 100/80{,}6 \approx 1{,}24$. Le cours recommande plutôt $k_s \approx 2$ à 5, pour que la saturation reste garantie si β est plus faible que prévu ; avec $k_s = 1{,}24$, elle est perdue dès que $\beta < 81$.

d) *Décrire V_o lorsque $V_i = 0$ puis lorsque $V_i = 5\,\text{V}$. Pourquoi parle-t-on d'inverseur ?*

$V_i = 0$: jonction base–émetteur bloquée, transistor bloqué, $I_C = 0$ et $V_o = V_{CC} = 5\,\text{V}$. $V_i = 5\,\text{V}$: transistor saturé, $V_o \approx 0$.

RÉSULTAT Entrée basse → sortie haute (5 V) ; entrée haute → sortie basse (≈ 0). La sortie est le complément logique de l'entrée : c'est un inverseur.

ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 · CHAPITRE 5

Les trois montages amplificateurs de base

Ce que ces exercices travaillent

Cette série accompagne le chapitre 5. La démarche est toujours celle du cours : (1) circuit continu (condensateurs ouverts) pour obtenir le point de fonctionnement Q ; (2) paramètres petit signal $g_m = I_C/V_T$, $r_\pi = \beta/g_m$, $r_o = 1/g_{os}$; (3) circuit alternatif, où les condensateurs et les sources continues sont des courts-circuits ; (4) quadripôle : R_{in}, R_{out}, gain à vide A_{v0}, gain en charge A_{vL}, gain global $A_{vs} = v_o/v_s$.
On prend $V_T = 26\,\text{mV}$. Les résultats peuvent différer de quelques pour cent de ceux du manuel, qui calcule βr_e avec I_E au lieu de $r_\pi = \beta V_T/I_C$: ce n'est pas une erreur, c'est le même modèle.

Objectifs

À la fin de cette série, vous saurez :

1. enchaîner analyse continue, paramètres petit signal et analyse alternative ;
2. calculer R_{in}, R_{out} et le gain des montages émetteur commun, collecteur commun et base commune ;
3. évaluer l'effet de la résistance d'émetteur, de r_o, de la charge R_L et de la résistance de source R_s ;
4. représenter un étage par son quadripôle et l'utiliser pour calculer un gain global.

Exercice 5.1 Modèle petit signal en émetteur commun

D'après Boylestad, pb 5.9

OBJECTIF Relier la résistance d'entrée au paramètre g_m et calculer les gains d'un étage émetteur commun à partir de son modèle.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Étage émetteur commun dont la résistance d'entrée, vue de la base, est $r_\pi = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 140$; $r_o = 50\,\text{k}\Omega$; charge $R_L = 2{,}7\,\text{k}\Omega$ en sortie.
- Modèle en π : r_π entre base et émetteur ; source de courant $\beta i_b = g_m v_{be}$ en parallèle avec r_o entre collecteur et émetteur.

a) *Dessiner le circuit alternatif de l'étage chargé par R_L. Calculer g_m et $1/g_m$.*

Circuit alternatif : entre la base et l'émetteur (à la masse), la résistance r_π ; entre le collecteur et l'émetteur, la source de courant βi_b (orientée du collecteur vers l'émetteur) en parallèle avec r_o, puis la charge R_L entre le collecteur et la masse. La tension v_{in} est appliquée entre la base et la masse, v_o est prise sur le collecteur.

$$g_m = \frac{\beta}{r_\pi} = \frac{140}{1{,}2\,\text{k}\Omega} = 116{,}7\,\text{mS}, \qquad \frac{1}{g_m} = 8{,}57\,\Omega$$

REMARQUE $1/g_m$ est la grandeur que Boylestad note r_e.

b) *Calculer i_b pour $v_{in} = 30\,\text{mV}$.*

RÉSULTAT $i_b = v_{in}/r_\pi = 30\,\text{mV}/1{,}2\,\text{k}\Omega = 25\,\mu\text{A}$.

c) *Calculer $i_c = \beta i_b$.*

RÉSULTAT $i_c = 140 \times 25\,\mu\text{A} = 3{,}5\,\text{mA}$.

d) *Calculer le courant de charge i_L et le gain en courant $A_i = i_L/i_b$.*

$$i_L = \frac{r_o}{r_o + R_L}\,\beta i_b = \frac{50}{52{,}7} \times 3{,}5 = 3{,}32\,\text{mA}$$

RÉSULTAT $i_L \approx 3{,}32\,\text{mA}$; $A_i \approx 132{,}8$.

e) *Calculer le gain en tension en charge $A_{vL} = v_o/v_{in}$. Expliquer le signe.*

$$A_{vL} = \frac{-i_L R_L}{v_{in}} = -\frac{3{,}32\,\text{mA} \times 2{,}7\,\text{k}\Omega}{30\,\text{mV}}$$

RÉSULTAT $A_{vL} \approx -299$.

Le signe − traduit l'opposition de phase : quand v_{in} augmente, i_b et donc βi_b augmentent ; ce courant, orienté du collecteur vers l'émetteur, est tiré de la charge, et la tension du collecteur baisse.

f) *Le signal de 30 mV est-il petit ? Calculer $I_{CQ} = g_m V_T$ ($V_T = 26\,\text{mV}$), comparer l'amplitude $\hat{\imath}_c$ à I_{CQ}, et dire ce qui se passerait réellement.*

$$I_{CQ} = g_m V_T = 116{,}7\,\text{mS} \times 26\,\text{mV} = 3{,}03\,\text{mA}, \qquad \hat{\imath}_c = 3{,}5\,\text{mA} > I_{CQ}$$

Le modèle linéaire demande, sur une alternance, $i_C = I_{CQ} - 3{,}5\,\text{mA} < 0$: c'est impossible, le transistor se bloquerait. De plus $\hat{v}_{in} = 30\,\text{mV} > V_T$, alors que le modèle suppose $\hat{v}_{in} \ll V_T$; l'estimation $\hat{v}_{in}/(4V_T)$ donne un taux d'harmonique 2 d'environ 29 %. La sortie de $299 \times 30\,\text{mV} \approx 9\,\text{V}$ crête que prédit le modèle n'est donc pas une sinusoïde.

RÉSULTAT Non : $\hat{\imath}_c > I_{CQ}$, l'étage se bloquerait sur une alternance et déformerait l'autre. Le résultat $A_{vL} \approx -299$ reste juste pour le modèle, mais ne vaut que pour quelques millivolts à l'entrée (1 % d'harmonique 2 pour 1 mV, 3 % pour 3 mV). Voir le cours, section 5.5, et l'exercice 5.14.

Exercice 5.2 Émetteur commun à polarisation fixe

D'après Boylestad, pb 5.11, fig. 5.151

OBJECTIF Appliquer la démarche complète sur le montage le plus simple et mesurer l'effet de r_o.

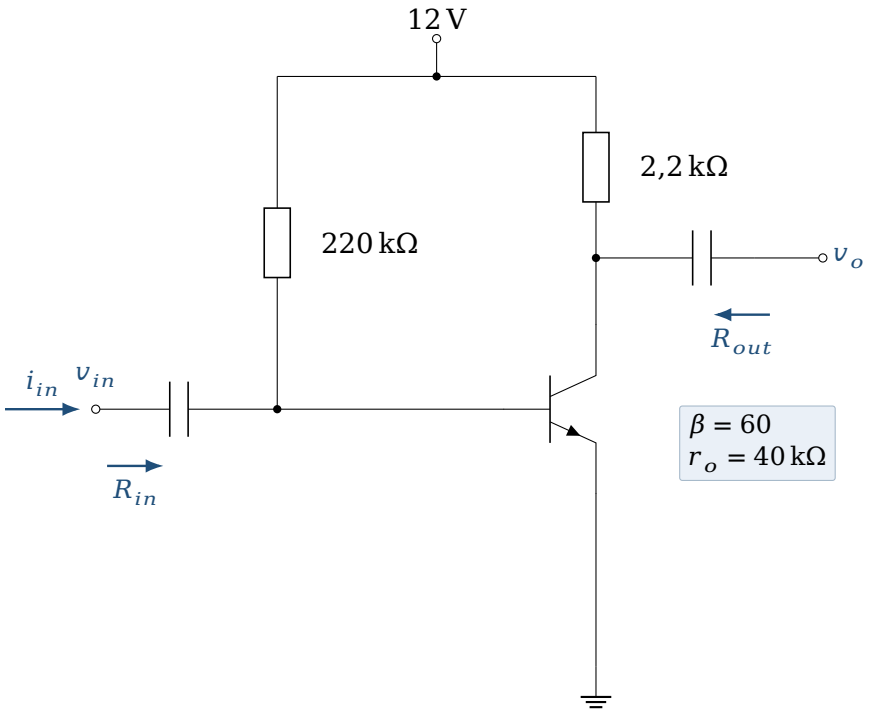


Figure 5.2. Émetteur commun à polarisation fixe.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 12\,\text{V}$; $R_B = 220\,\text{k}\Omega$; $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 60$; $V_T = 26\,\text{mV}$.
- Sortie à vide : les gains demandés sont des gains à vide A_{v0}.

a) *Calculer le point de fonctionnement (I_B, I_C), puis g_m et r_π.*

$$I_B = \frac{12 - 0{,}7}{220\,\text{k}\Omega} = 51{,}4\,\mu\text{A}, \quad I_C = 3{,}08\,\text{mA}, \quad g_m = \frac{I_C}{V_T} = 118{,}5\,\text{mS}, \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = 506\,\Omega$$

RÉSULTAT $I_C \approx 3{,}08\,\text{mA}$; $g_m \approx 118{,}5\,\text{mS}$; $r_\pi \approx 506\,\Omega$. $V_{CEQ} = 12 - 2{,}2 \times 3{,}08 = 5{,}22\,\text{V}$: régime actif vérifié, on peut linéariser.

b) *Dessiner le circuit alternatif (on néglige d'abord r_o) et en déduire R_{in} et R_{out}.*

Circuit alternatif : R_B relie la base à la masse (puisque V_{CC} est une masse alternative), r_π est entre la base et l'émetteur (à la masse), la source $g_m v_{be}$ est entre le collecteur et la masse, et R_C relie le collecteur à la masse. L'entrée voit donc R_B en parallèle avec r_π ; la sortie voit R_C (en parallèle avec une source de courant idéale, de résistance infinie).

$$R_{in} = R_B \,/\!/\, r_\pi = 220\,\text{k}\Omega \,/\!/\, 506\,\Omega, \qquad R_{out} = R_C$$

RÉSULTAT $R_{in} \approx 505\,\Omega$; $R_{out} = 2{,}2\,\text{k}\Omega$.

c) *Calculer* A_{v0}.

$$A_{v0} = -g_m R_C = -0{,}1185 \times 2\,200$$

RÉSULTAT $A_{v0} \approx -261$.

d) *Reprendre* R_{in}, R_{out} *et* A_{v0} *avec* $r_o = 40\,\text{k}\Omega$ *(valeur de la figure), puis avec* $r_o = 20\,\text{k}\Omega$. *Conclure sur l'effet de* r_o.

$$R_{out} = R_C \,/\!/\, r_o, \qquad A_{v0} = -g_m\,(R_C \,/\!/\, r_o)$$

r_o	R_{in}	R_{out}	A_{v0}
∞	505 Ω	2,2 kΩ	−261
40 kΩ	505 Ω	2,09 kΩ	−247
20 kΩ	505 Ω	1,98 kΩ	−235

RÉSULTAT r_o ne modifie pas R_{in} (elle est du côté de la sortie) mais réduit R_{out} et $|A_{v0}|$; l'effet reste faible (moins de 10 %) tant que $r_o \geq 10\,R_C$.

À RETENIR Boylestad calcule avec $r_e = V_T / I_E$; le cours utilise $g_m = I_C / V_T$. Les deux approches diffèrent d'environ $1/\beta$, soit 1 à 2 % (le corrigé de l'éditeur donne $A_{v0} = -264{,}7$).

Exercice 5.3 Émetteur commun avec base polarisée par une source séparée *

D'après Boylestad, pb 5.13, fig. 5.153

OBJECTIF Analyser un étage dont la base est polarisée par une tension distincte de V_{CC}.

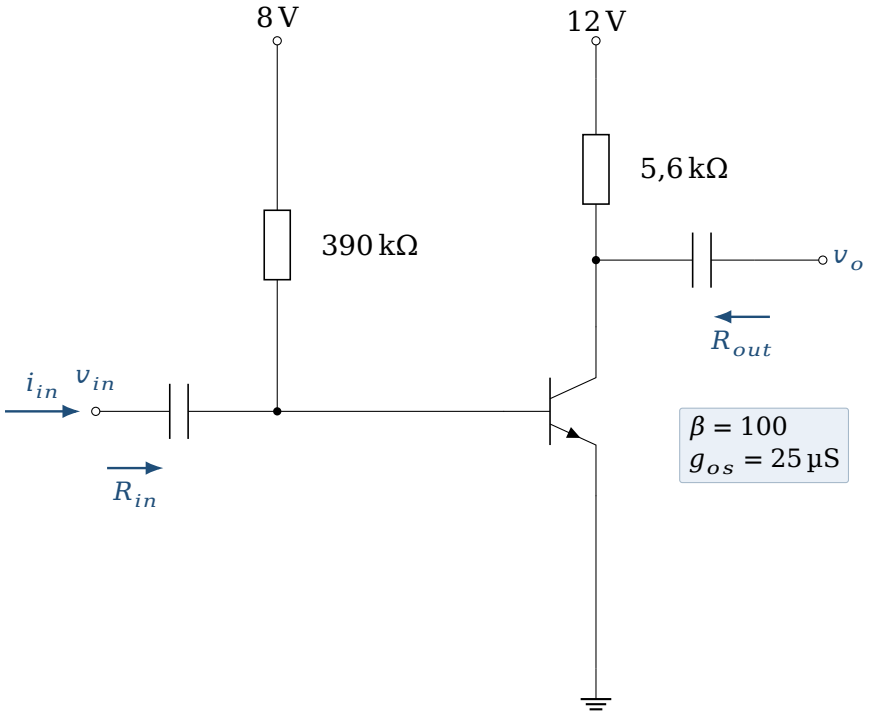


Figure 5.3. Émetteur commun : R_B reliée à une source de 8 V.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 12\,V$; source de base 8 V à travers $R_B = 390\,k\Omega$; $R_C = 5{,}6\,k\Omega$; $\beta = 100$; $g_{os} = 25\,\mu S$.

a) *Calculer I_B, I_C, V_{CEQ}, g_m et r_π. Vérifier le régime actif.*

$$I_B = \frac{8 - 0{,}7}{390\,k\Omega} = 18{,}7\,\mu A, \quad I_C = 1{,}87\,mA, \quad g_m = 72{,}0\,mS, \quad r_\pi = 1{,}39\,k\Omega$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - R_C I_C = 12 - 5{,}6 \times 1{,}872 = 1{,}52\,V$$

RÉSULTAT $I_C \approx 1{,}87\,mA$; $r_\pi \approx 1{,}39\,k\Omega$; $V_{CEQ} \approx 1{,}52\,V$: régime actif, mais près de la saturation.

REMARQUE L'excursion sera très asymétrique. La sortie peut monter d'environ 10,5 V avant le blocage ($R_C I_{CQ}$), mais ne peut descendre que de 1,52 V avant la saturation (1,32 V avec $V_{CE,sat} = 0{,}2\,V$: ici la convention compte, 13 % d'écart). Avec $|A_{v0}| \approx 400$, l'entrée doit rester sous 3 à 4 mV d'amplitude.

b) *Calculer R_{in} et R_{out} en négligeant r_o.*

En alternatif, la source de 8 V est une masse : R_B est en parallèle avec r_π.

RÉSULTAT $R_{in} = 390\,\text{k}\Omega \,/\!/\, 1{,}39\,\text{k}\Omega \approx 1{,}38\,\text{k}\Omega$; $R_{out} = 5{,}6\,\text{k}\Omega$.

c) *Calculer A_{v0}.*

$$A_{v0} = -g_m R_C = -0{,}072 \times 5\,600$$

RÉSULTAT $A_{v0} \approx -403$.

d) *Déterminer l'effet de $r_o = 1/g_{os}$ sur A_{v0}. Le manuel propose aussi $r_o = 30\,\text{k}\Omega$: refaire le calcul et comparer.*

$$r_o = \frac{1}{25\,\mu\text{S}} = 40\,\text{k}\Omega, \qquad A_{v0} = -g_m\,(5{,}6 \,/\!/\, 40)\,\text{k}\Omega$$

RÉSULTAT $A_{v0} \approx -354$: une baisse d'environ 12 %, car r_o n'est que sept fois plus grande que R_C.

Avec $r_o = 30\,\text{k}\Omega$: $R_C \,/\!/\, r_o = 5{,}6 \,/\!/\, 30 = 4{,}72\,\text{k}\Omega$ et $A_{v0} = -0{,}072 \times 4\,720 \approx -340$, soit une baisse d'environ 16 %.

REMARQUE Le corrigé de l'éditeur indique -343 pour $r_o = 30\,\text{k}\Omega$: l'écart (1 %) vient du calcul de r_e avec I_E au lieu de I_C.

Exercice 5.4 Émetteur commun, pont diviseur, émetteur découplé

D'après Boylestad, pb 5.15, fig. 5.154

OBJECTIF Analyser le montage émetteur commun le plus courant, avec résistance d'émetteur découplée par C_E.

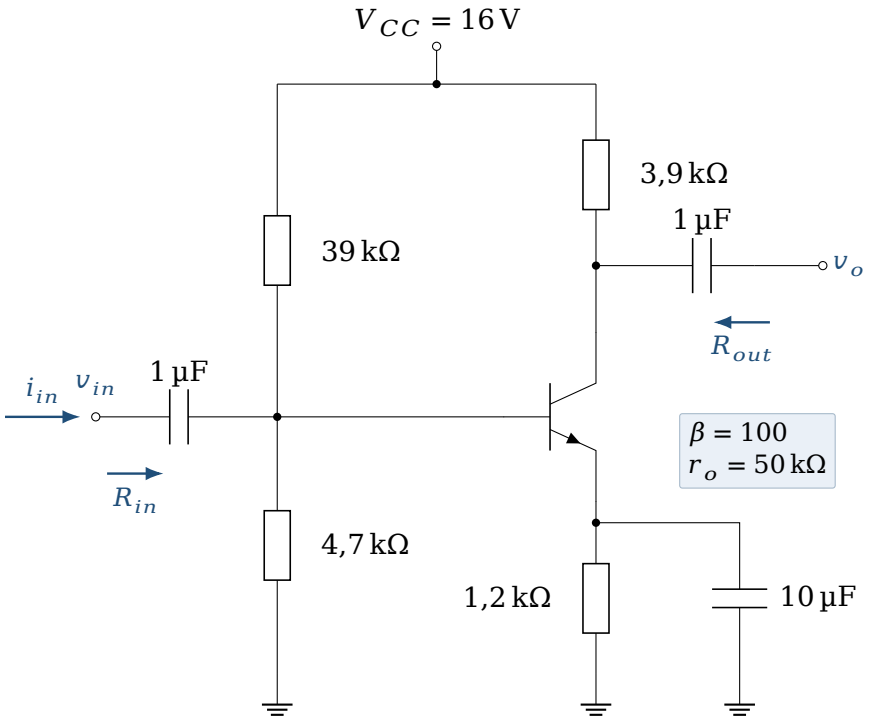


Figure 5.4. Émetteur commun à pont diviseur ; R_E découplée.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 16\,\text{V}$; $R_1 = 39\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 4{,}7\,\text{k}\Omega$; $R_C = 3{,}9\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 100$; $r_o = 50\,\text{k}\Omega$.

a) *Vérifier la condition de la méthode approchée et calculer I_C, g_m et r_π.*

$$\beta R_E = 120\,\text{k}\Omega \geq 10 R_2 = 47\,\text{k}\Omega; \quad V_B = 16 \times \frac{4{,}7}{43{,}7} = 1{,}72\,\text{V}, \quad I_C \approx I_E = \frac{1{,}02}{1{,}2} = 0{,}851\,\text{mA}$$

$$g_m = \frac{0{,}851}{26} = 32{,}7\,\text{mS}, \qquad r_\pi = \frac{100}{g_m} = 3{,}06\,\text{k}\Omega$$

RÉSULTAT $I_C \approx 0{,}851\,\text{mA}$; $r_\pi \approx 3{,}06\,\text{k}\Omega$. $V_{CEQ} \approx 16 - 0{,}851 \times (3{,}9 + 1{,}2) = 11{,}66\,\text{V}$: régime actif vérifié, on peut linéariser.

b) *Dessiner le circuit alternatif. Pourquoi R_E n'y apparaît-elle pas ? Calculer R_{in} et R_{out} (on néglige d'abord r_o).*

Circuit alternatif : R_1 et R_2 relient toutes deux la base à la masse ; r_π est entre la base et l'émetteur ; C_E court-circuite R_E à la fréquence de travail, si bien que l'émetteur est à la masse pour le signal et que R_E disparaît du schéma ; R_C relie le collecteur à la masse.

$$R_{in} = R_1 \,/\!/\, R_2 \,/\!/\, r_\pi = 39 \,/\!/\, 4{,}7 \,/\!/\, 3{,}06\,\text{k}\Omega, \qquad R_{out} = R_C$$

RÉSULTAT $R_{in} \approx 1{,}77\,\text{k}\Omega$; $R_{out} = 3{,}9\,\text{k}\Omega$.

c) *Calculer A_{v0}.*

RÉSULTAT $A_{v0} = -g_m R_C \approx -127{,}6$.

d) *Reprendre R_{out} et A_{v0} avec $r_o = 50\,\text{k}\Omega$, puis avec $r_o = 25\,\text{k}\Omega$.*

$$R_{out} = R_C \,/\!/\, r_o, \qquad A_{v0} = -g_m\,(R_C \,/\!/\, r_o)$$

r_o	R_{out}	A_{v0}
∞	3,9 kΩ	−127,6
50 kΩ	3,62 kΩ	−118,4
25 kΩ	3,37 kΩ	−110,4

RÉSULTAT $r_o = 50\,\text{k}\Omega$: $R_{out} \approx 3{,}62\,\text{k}\Omega$, $A_{v0} \approx -118$; $r_o = 25\,\text{k}\Omega$: $R_{out} \approx 3{,}37\,\text{k}\Omega$, $A_{v0} \approx -110$.

Exercice 5.5 Émetteur commun : quand la méthode approchée ne s'applique pas

D'après Boylestad, pb 5.17, fig. 5.156

OBJECTIF Choisir la bonne méthode de polarisation avant l'analyse alternative.

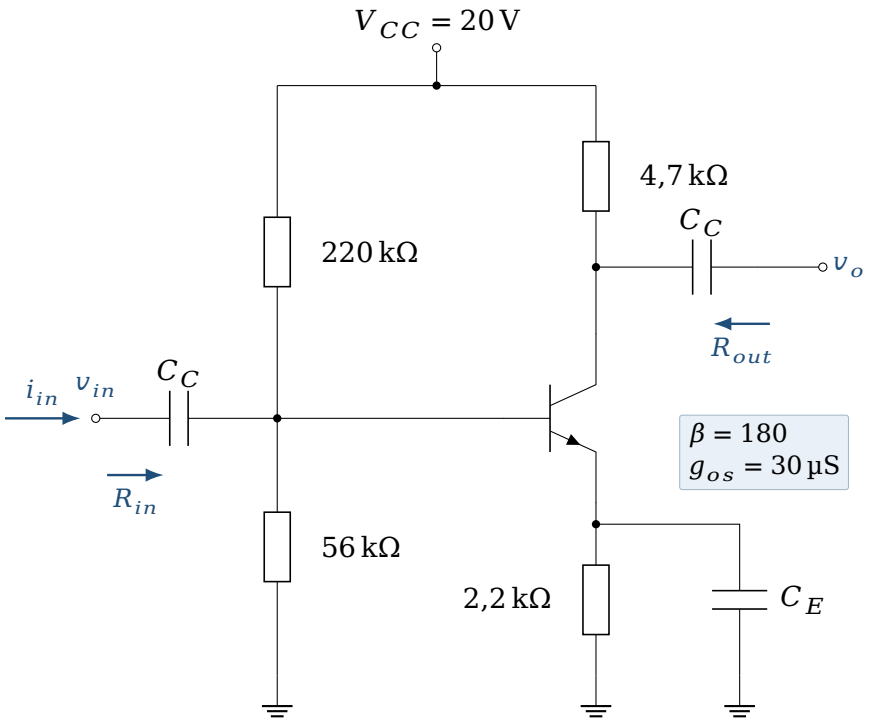


Figure 5.5. Émetteur commun à pont diviseur ; R_E découplée.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 20\,\text{V}$; $R_1 = 220\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 56\,\text{k}\Omega$; $R_C = 4{,}7\,\text{k}\Omega$; $R_E = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 180$; $g_{os} = 30\,\mu\text{S}$.

a) *Comparer βR_E à $10\,R_2$ et choisir la méthode d'analyse continue. Calculer I_C, g_m et r_π.*

$$\beta R_E = 396\,\text{k}\Omega < 10R_2 = 560\,\text{k}\Omega \;\Rightarrow\; \text{méthode exacte}$$

$$R_{th} = 44{,}6\,\text{k}\Omega, \quad E_{th} = 4{,}06\,\text{V}, \quad I_B = \frac{3{,}36}{44{,}6 + 181 \times 2{,}2}\,\text{mA} = 7{,}58\,\mu\text{A}, \quad I_C = 1{,}365\,\text{mA}$$

$$g_m = 52{,}5\,\text{mS}, \qquad r_\pi = 3{,}43\,\text{k}\Omega$$

RÉSULTAT $I_C \approx 1{,}365\,\text{mA}$; $r_\pi \approx 3{,}43\,\text{k}\Omega$.

b) *Calculer les tensions continues V_B et V_C.*

$$V_B = V_E + 0{,}7 = 2{,}2 \times 1{,}372 + 0{,}7, \qquad V_C = 20 - 4{,}7 \times 1{,}365$$

RÉSULTAT $V_B \approx 3{,}72\,\text{V}$; $V_C \approx 13{,}58\,\text{V}$.

c) *Calculer R_{in} et A_{v0} en négligeant r_o, puis en tenant compte de r_o.*

$$R_{in} = 220 \,/\!/\, 56 \,/\!/\, 3{,}43\,\text{k}\Omega, \qquad A_{v0} = -g_m R_C$$

Avec $r_o = 1/g_{os} = 33{,}3\,\text{k}\Omega$: $A_{v0} = -g_m\,(R_C \,/\!/\, r_o) = -0{,}0525 \times 4{,}12\,\text{k}\Omega$. R_{in} n'est pas modifiée.

RÉSULTAT $R_{in} \approx 3{,}18\,\text{k}\Omega$; $A_{v0} \approx -247$; avec $r_o = 33{,}3\,\text{k}\Omega$: $A_{v0} \approx -216$.

REMARQUE Le corrigé de l'éditeur indique $A_{v0} = -298{,}15$; avec les valeurs de l'énoncé, on obtient -247 (ou -248 avec $r_e = V_T/I_E$).

Exercice 5.6 Résistance d'émetteur non découplée

D'après Boylestad, pb 5.19, fig. 5.158

OBJECTIF Mesurer l'effet d'une résistance d'émetteur non découplée sur le gain et la résistance d'entrée.

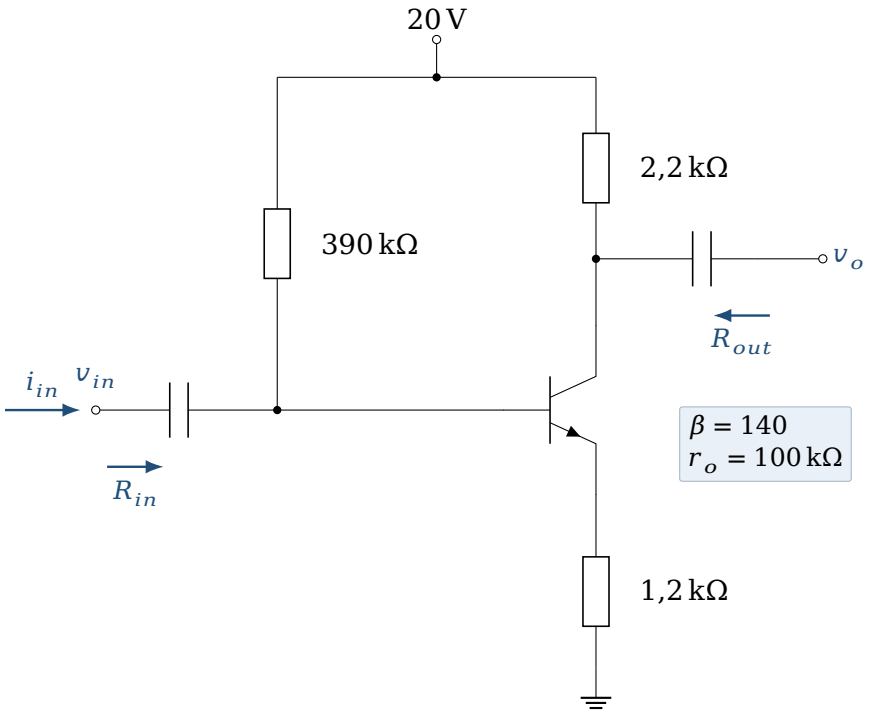


Figure 5.6. Émetteur commun avec R_E non découplée.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 20\,\text{V}$; $R_B = 390\,\text{k}\Omega$; $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 140$; $r_o = 100\,\text{k}\Omega$ (négligée devant R_C).

a) *Calculer I_C, g_m et r_π.*

$$I_B = \frac{19{,}3}{390 + 141 \times 1{,}2}\,\text{mA} = 34{,}5\,\mu\text{A}, \quad I_C = 4{,}83\,\text{mA}, \quad g_m = 185{,}8\,\text{mS}, \quad r_\pi = 753\,\Omega$$

RÉSULTAT $I_C \approx 4{,}83\,\text{mA}$; $r_\pi \approx 753\,\Omega$.

b) *Montrer que la résistance vue de la base vaut $R_b = r_\pi + (\beta+1)R_E$, puis calculer R_{in} et R_{out}.*

La tension de base est la somme de la chute dans r_π et de la tension d'émetteur, R_E étant parcourue par $i_e = (\beta+1)i_b$: $v_b = r_\pi i_b + R_E(\beta+1)i_b$.

$$R_b = \frac{v_b}{i_b} = r_\pi + (\beta+1)R_E = 0{,}753 + 141 \times 1{,}2 = 170\,\text{k}\Omega$$

RÉSULTAT $R_{in} = 390 \,/\!/\, 170 \approx 118\,\text{k}\Omega$; $R_{out} = 2{,}2\,\text{k}\Omega$.

c) *Calculer A_{v0} et le comparer à l'approximation $-R_C/R_E$.*

$$A_{v0} = -\frac{\beta R_C}{R_b} = -\frac{140 \times 2{,}2}{170}$$

RÉSULTAT $A_{v0} \approx -1{,}81$, très proche de $-R_C/R_E = -1{,}83$ (écart de 1 %, car $(\beta+1)R_E \gg r_\pi$).

d) *Comparer au montage avec R_E découplée ($A_{v0} = -g_m R_C$). Quel compromis la résistance d'émetteur introduit-elle ?*

Avec R_E découplée, on aurait $A_{v0} = -g_m R_C \approx -409$ et $R_{in} \approx 0{,}75\,\text{k}\Omega$.

RÉSULTAT La résistance d'émetteur sacrifie le gain, mais le rend stable (indépendant de β) et multiplie la résistance d'entrée.

Exercice 5.7 Pont diviseur et résistance d'émetteur non découplée

D'après Boylestad, pb 5.23, fig. 5.161

OBJECTIF Combiner polarisation exacte et analyse alternative avec résistance d'émetteur non découplée.

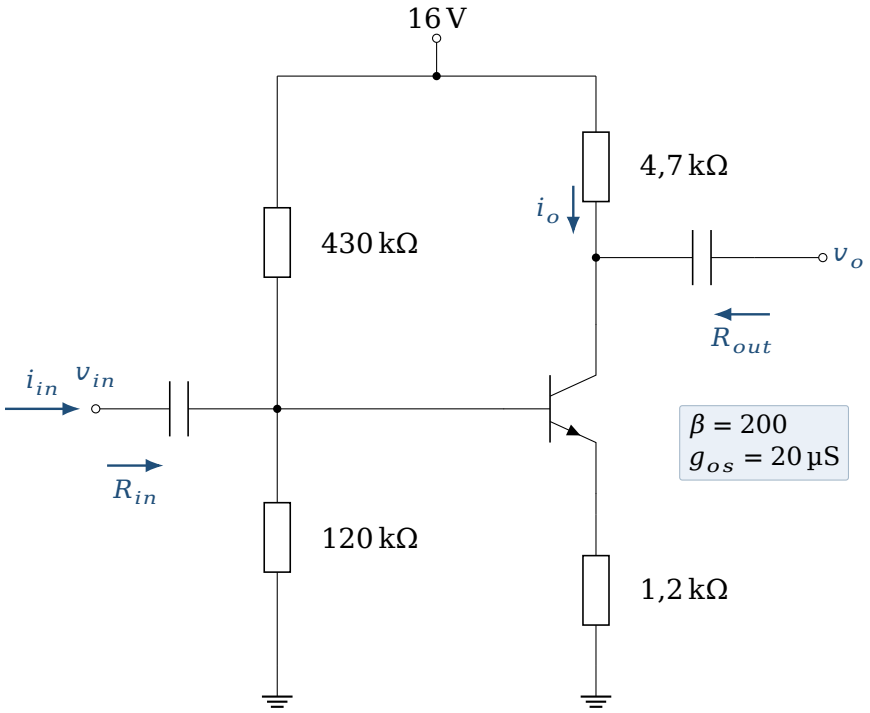


Figure 5.7. Émetteur commun à pont diviseur, R_E non découplée.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 16\,\text{V}$; $R_1 = 430\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 120\,\text{k}\Omega$; $R_C = 4{,}7\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 200$; r_o négligée.

a) *Calculer I_C (méthode exacte), g_m et r_π.*

$$R_{th} = 93{,}8\,\text{k}\Omega, \quad E_{th} = 3{,}49\,\text{V}, \quad I_B = \frac{2{,}79}{93{,}8 + 201 \times 1{,}2}\,\text{mA} = 8{,}33\,\mu\text{A}, \quad I_C = 1{,}67\,\text{mA}$$

RÉSULTAT $I_C \approx 1{,}67\,\text{mA}$; $g_m \approx 64{,}1\,\text{mS}$; $r_\pi \approx 3{,}12\,\text{k}\Omega$.

b) *Calculer V_B, V_{CE} et V_{CB}.*

RÉSULTAT $V_B \approx 2{,}71\,\text{V}$; $V_{CE} \approx 6{,}16\,\text{V}$; $V_{CB} \approx 5{,}46\,\text{V}$.

c) *Calculer R_{in} et R_{out}.*

$$R_b = r_\pi + (\beta+1)R_E = 3{,}12 + 201 \times 1{,}2 = 244\,\text{k}\Omega, \qquad R_{in} = 430 \,//\, 120 \,//\, 244$$

RÉSULTAT $R_{in} \approx 67{,}8\,\text{k}\Omega$; $R_{out} = 4{,}7\,\text{k}\Omega$.

d) *Calculer A_{v0}.*

$$A_{v0} = -\frac{\beta R_C}{R_b} = -\frac{200 \times 4{,}7}{244}$$

RÉSULTAT $A_{v0} \approx -3{,}85$.

e) *Calculer le gain en courant $A_i = i_o/i_{in}$, où i_o est le courant dans R_C (figure 5.7).*

$$A_i = -A_{v0}\frac{R_{in}}{R_C} = 3{,}85 \times \frac{67{,}8}{4{,}7}$$

RÉSULTAT $A_i \approx 55{,}5$.

Exercice 5.8 Collecteur commun (émetteur suiveur) ⋆

D'après Boylestad, pb 5.25, fig. 5.163

OBJECTIF Montrer qu'un émetteur suiveur a un gain proche de 1, une forte résistance d'entrée et une faible résistance de sortie.

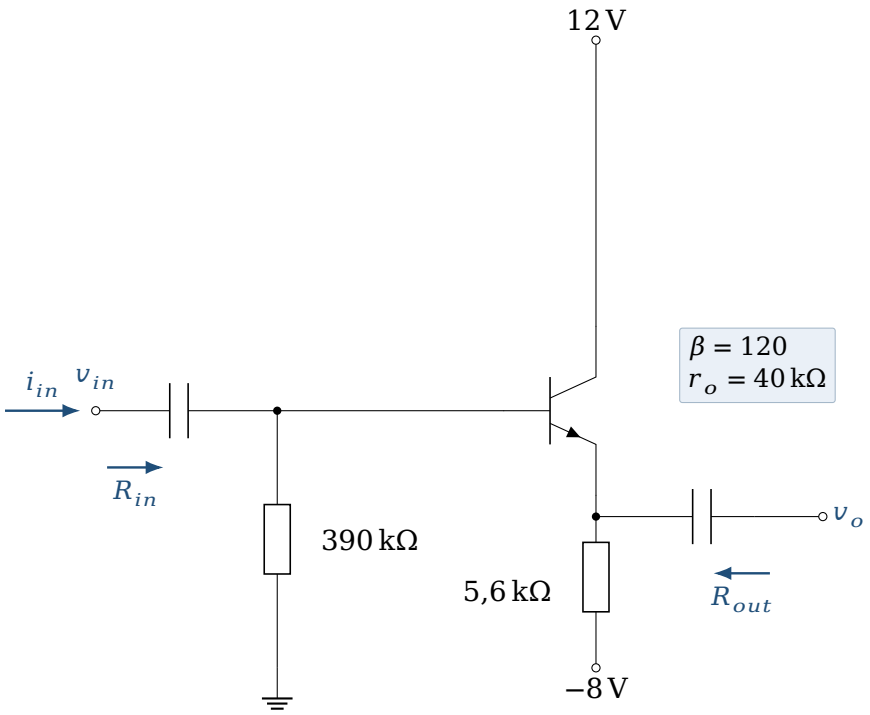


Figure 5.8. Émetteur suiveur alimenté sous +12 V et −8 V.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $R_B = 390\,\text{k}\Omega$ (vers la masse) ; $R_E = 5{,}6\,\text{k}\Omega$ (vers $-8\,\text{V}$) ; $\beta = 120$; $r_o = 40\,\text{k}\Omega$.

a) *Calculer I_B et I_C, puis r_π.*

$$I_B = \frac{0 - 0{,}7 + 8}{390 + 121 \times 5{,}6}\,\text{mA} = 6{,}84\,\mu\text{A}, \quad I_C = 0{,}821\,\text{mA}, \quad r_\pi = \frac{\beta V_T}{I_C} = 3{,}80\,\text{k}\Omega$$

RÉSULTAT $I_C \approx 0{,}82\,\text{mA}$; $r_\pi \approx 3{,}8\,\text{k}\Omega$.

b) *En alternatif, r_o est reliée entre l'émetteur et la masse, en parallèle avec R_E. Calculer la résistance vue de la base, puis R_{in}.*

$$R_E \,/\!/\, r_o = 4{,}91\,\text{k}\Omega, \qquad R_b = 3{,}80 + 121 \times 4{,}91 = 598\,\text{k}\Omega, \qquad R_{in} = 390 \,/\!/\, 598$$

RÉSULTAT $R_{in} \approx 236\,\text{k}\Omega$.

c) *Calculer R_{out} (source d'attaque idéale).*

$$R_{out} = (R_E \,/\!/\, r_o) \,/\!/\, \frac{r_\pi}{\beta + 1} = 4\,912 \,/\!/\, 31{,}4\,\Omega$$

RÉSULTAT $R_{out} \approx 31{,}2\,\Omega$.

d) *Calculer A_{v0}, puis v_o pour $v_{in} = 1\,\text{mV}$. Quel est l'intérêt de ce montage ?*

$$A_{v0} = \frac{(\beta + 1)(R_E \,/\!/\, r_o)}{R_b} = \frac{594}{598}$$

RÉSULTAT $A_{v0} \approx 0{,}994$; $v_o \approx 0{,}994\,\text{mV}$, en phase avec v_{in}.

Intérêt : adaptation d'impédance. Le montage recopie la tension, présente une très forte résistance d'entrée et une très faible résistance de sortie ; c'est un tampon qui peut attaquer une charge faible sans charger la source.

Exercice 5.9 Base commune

D'après Boylestad, pb 5.27, fig. 5.165

OBJECTIF Caractériser le montage base commune : faible résistance d'entrée, gain en tension élevé et non inverseur.

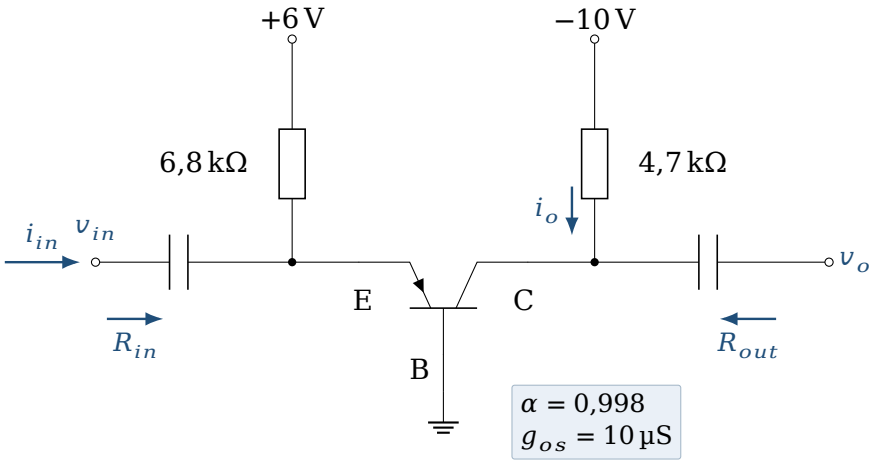


Figure 5.9. Montage base commune (transistor pnp, base à la masse).

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- Transistor pnp (flèche d'émetteur orientée vers la base), base à la masse.
- $R_E = 6{,}8\,\text{k}\Omega$ reliée à $+6\,\text{V}$; $R_C = 4{,}7\,\text{k}\Omega$ reliée à $-10\,\text{V}$; $\alpha = 0{,}998$; $g_{os} = 10\,\mu\text{S}$ ($r_o = 100\,\text{k}\Omega$, négligée devant R_C).
- Pour un pnp en régime actif : $V_{EB} = 0{,}7\,\text{V}$.

a) *Vérifier que les polarités des alimentations conviennent à un transistor pnp. Calculer I_E et la résistance d'émetteur dynamique $r_e = V_T / I_E$.*

L'émetteur est relié au potentiel positif (+6 V) et le collecteur au potentiel négatif (−10 V) : la jonction émetteur–base est polarisée en direct et la jonction collecteur–base en inverse, ce qui convient à un pnp en régime actif. L'émetteur est à $V_E = +0{,}7\,\text{V}$.

$$I_E = \frac{6 - 0{,}7}{6{,}8\,\text{k}\Omega} = 0{,}779\,\text{mA}, \qquad r_e = \frac{26\,\text{mV}}{0{,}779\,\text{mA}}$$

RÉSULTAT $I_E \approx 0{,}78\,\text{mA}$; $r_e \approx 33{,}4\,\Omega$.

b) *Calculer R_{in} et R_{out}.*

Vue de l'émetteur, la jonction présente r_e, en parallèle avec R_E (dont l'autre extrémité, à +6 V, est une masse alternative). En sortie, $r_o = 100\,\text{k}\Omega$ est négligée devant R_C.

$$R_{in} = R_E \,/\!/\, r_e = 6\,800 \,/\!/\, 33{,}4\,\Omega, \qquad R_{out} \approx R_C$$

RÉSULTAT $R_{in} \approx 33{,}2\,\Omega$; $R_{out} \approx 4{,}7\,\text{k}\Omega$.

c) *Calculer A_{v0}. Le montage est-il inverseur ?*

$$A_{v0} = \frac{\alpha R_C}{r_e} = \frac{0{,}998 \times 4\,700}{33{,}4}$$

RÉSULTAT $A_{v0} \approx +141$: gain élevé, non inverseur (sortie en phase avec l'entrée).

d) *Comparer R_{in} à celles des montages émetteur commun des exercices précédents. Dans quelle situation ce montage est-il intéressant ?*

$R_{in} \approx 33\,\Omega$, contre 0,5 à 3 kΩ pour les émetteurs communs découplés (exercices 5.2 à 5.5) et plus de 100 kΩ avec une résistance d'émetteur non découplée (exercice 5.6) : la base commune a une résistance d'entrée de 50 à 100 fois plus faible.

RÉSULTAT Le montage base commune convient quand la source a elle-même une faible résistance interne ou se comporte comme une source de courant : il recueille ce courant presque sans perte et le transmet au collecteur ($\alpha \approx 1$). Il est utilisé en haute fréquence (pas d'effet Miller) et comme deuxième étage du cascode (exercice 5.13).

Exercice 5.10 Influence de R_s et R_L : modèle quadripôle ⋆

D'après Boylestad, pb 5.37, fig. 5.172

OBJECTIF Représenter un étage par son quadripôle et en déduire les gains avec une source et une charge réelles.

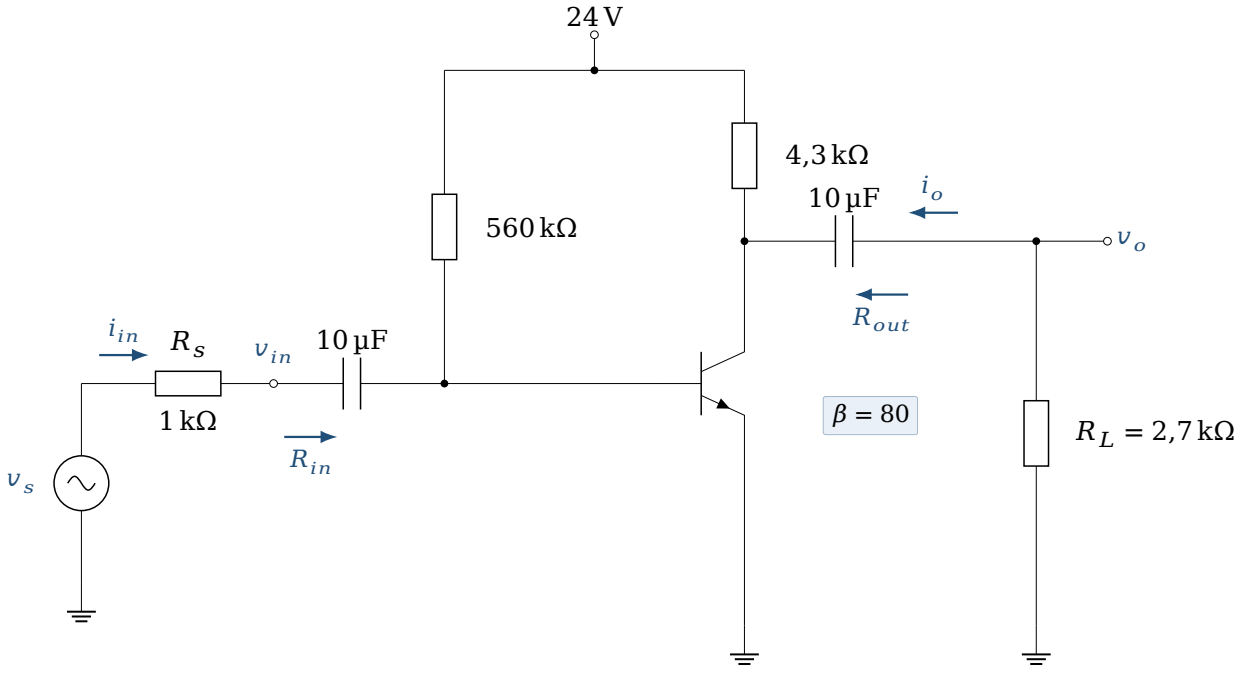


Figure 5.10. Émetteur commun à polarisation fixe attaqué par une source de résistance R_s et chargé par R_L.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 24\,\text{V}$; $R_B = 560\,\text{k}\Omega$; $R_C = 4{,}3\,\text{k}\Omega$; $\beta = 80$; $R_s = 1\,\text{k}\Omega$; $R_L = 2{,}7\,\text{k}\Omega$; r_o négligée.

a) *Calculer I_C, g_m et r_π, puis les paramètres à vide A_{v0}, R_{in} et R_{out}.*

$$I_B = \frac{23{,}3}{560}\,\text{mA} = 41{,}6\,\mu\text{A}, \quad I_C = 3{,}33\,\text{mA}, \quad g_m = 128\,\text{mS}, \quad r_\pi = 625\,\Omega$$

$$A_{v0} = -g_m R_C, \qquad R_{in} = R_B \,/\!/\, r_\pi, \qquad R_{out} = R_C$$

RÉSULTAT $A_{v0} \approx -550$; $R_{in} \approx 624\,\Omega$; $R_{out} = 4{,}3\,\text{k}\Omega$. $V_{CEQ} = 24 - 4{,}3\times 3{,}33 = 9{,}69\,\text{V}$: régime actif vérifié, on peut linéariser.

b) *Dessiner le modèle quadripôle de l'étage avec ces valeurs.*

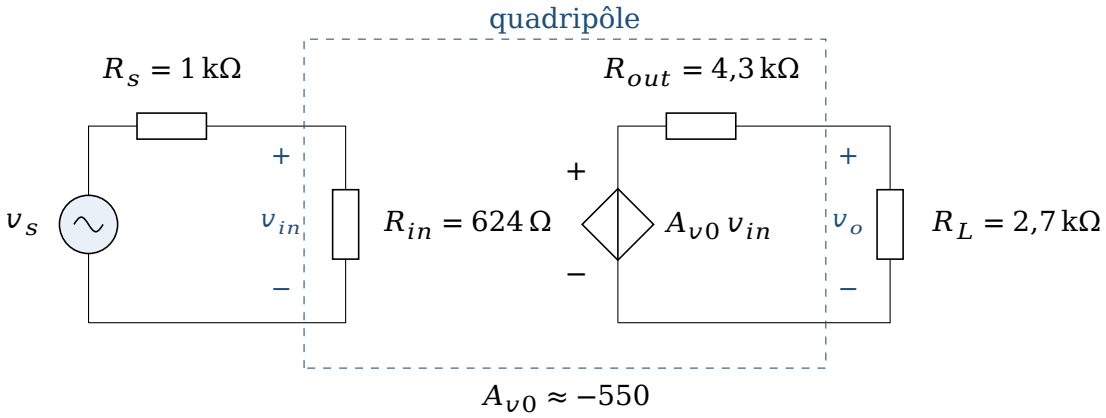


Figure C.10. Modèle quadripôle de l'étage, avec source et charge.

c) *En utilisant ce modèle, calculer $A_{vL} = v_o/v_{in}$ et $A_{vs} = v_o/v_s$.*

$$A_{vL} = A_{v0}\,\frac{R_L}{R_L + R_{out}} = -550 \times \frac{2{,}7}{7{,}0} = -212, \qquad A_{vs} = A_{vL}\,\frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} = -212 \times \frac{0{,}624}{1{,}624}$$

RÉSULTAT $A_{vL} \approx -212$; $A_{vs} \approx -81{,}6$.

d) *Calculer le gain en courant $A_i = i_o/i_{in}$ (courant dans R_L rapporté au courant d'entrée).*

$$A_i = -A_{vL}\,\frac{R_{in}}{R_L} = 212 \times \frac{0{,}624}{2{,}7}$$

RÉSULTAT $A_i \approx 49$.

e) *Remplacer R_L par 5,6 kΩ et recalculer A_{vs}. Quel est l'effet d'une augmentation de R_L ?*

$$A_{vL} = -550 \times \frac{5{,}6}{9{,}9} = -311, \qquad A_{vs} = -311 \times 0{,}384$$

RÉSULTAT $A_{vs} \approx -120$: le gain augmente avec R_L (la charge prélève moins de tension sur R_{out}) ; il reste toutefois loin de A_{v0}, car R_{in} est faible devant R_s.

f) *Revenir à $R_L = 2{,}7$ kΩ et prendre $R_s = 0{,}5$ kΩ. Recalculer A_{vs} et commenter.*

$$A_{vs} = -212 \times \frac{0{,}624}{1{,}124}$$

RÉSULTAT $A_{vs} \approx -118$: une source de plus faible résistance perd moins de signal à l'entrée.

g) *R_{in} et R_{out} dépendent-elles de R_L et de R_s pour ce montage ? Justifier.*

RÉSULTAT Non : $R_{in} = R_B \,/\!/\, r_\pi$ et $R_{out} = R_C$ ne dépendent ni de R_L ni de R_s, car aucun élément ne relie la sortie à l'entrée (quadripôle unilatéral).

Exercice 5.11 Influence de la charge sur le gain

D'après Boylestad, pb 5.39, fig. 5.173

OBJECTIF Quantifier la chute du gain lorsque la charge diminue.

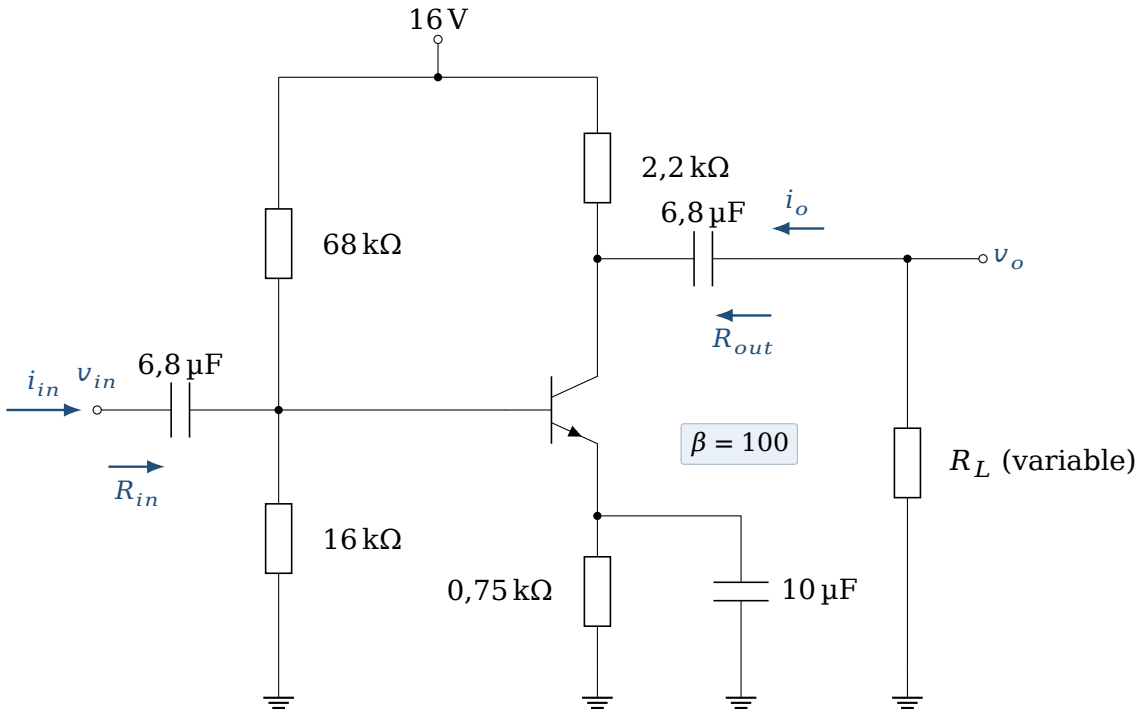


Figure 5.11. Émetteur commun à pont diviseur, chargé par R_L.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 16\,\text{V}$; $R_1 = 68\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 16\,\text{k}\Omega$; $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_E = 0{,}75\,\text{k}\Omega$ (découplée) ; $\beta = 100$; r_o négligée.

a) *Choisir la méthode de polarisation, puis calculer I_C, g_m, r_π, R_{in}, R_{out} et A_{v0}.*

$$\beta R_E = 75\,\text{k}\Omega < 10R_2 = 160\,\text{k}\Omega \;\Rightarrow\; \text{méthode exacte : } I_C = 2{,}65\,\text{mA}$$

$$g_m = 101{,}8\,\text{mS}, \quad r_\pi = 982\,\Omega, \quad R_{in} = 68 \,/\!/\, 16 \,/\!/\, 0{,}982\,\text{k}\Omega, \quad A_{v0} = -g_m R_C$$

RÉSULTAT $R_{in} \approx 913\,\Omega$; $R_{out} = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $A_{v0} \approx -224$. $V_{CEQ} = 16 - 2{,}65 \times 2{,}2 - 2{,}67 \times 0{,}75 = 8{,}17\,\text{V}$: régime actif vérifié, on peut linéariser.

b) *Calculer A_{vL} pour $R_L = 4{,}7\,\text{k}\Omega$, $2{,}2\,\text{k}\Omega$ et $0{,}5\,\text{k}\Omega$. Quel est l'effet d'une diminution de R_L ?*

R_L	4,7 kΩ	2,2 kΩ	0,5 kΩ
A_{vL}	−153	−112	−41,5

RÉSULTAT Le gain chute fortement lorsque R_L devient comparable ou inférieure à R_{out}.

c) *R_{in}, R_{out} et A_{v0} changent-ils lorsque R_L diminue ?*

RÉSULTAT Non : R_{in}, R_{out} et A_{v0} sont des propriétés de l'étage seul, indépendantes de la charge.

Exercice 5.12 Émetteur suiveur avec source et charge ⋆

D'après Boylestad, pb 5.41, fig. 5.175

OBJECTIF Étudier un émetteur suiveur réel : effet de R_s et de R_L sur les gains et les résistances.

Le cours le signale : le collecteur commun n'est pas un quadripôle « unilatéral ». Sa résistance d'entrée dépend de la charge, sa résistance de sortie dépend de la source. Cet exercice le montre sur des chiffres.

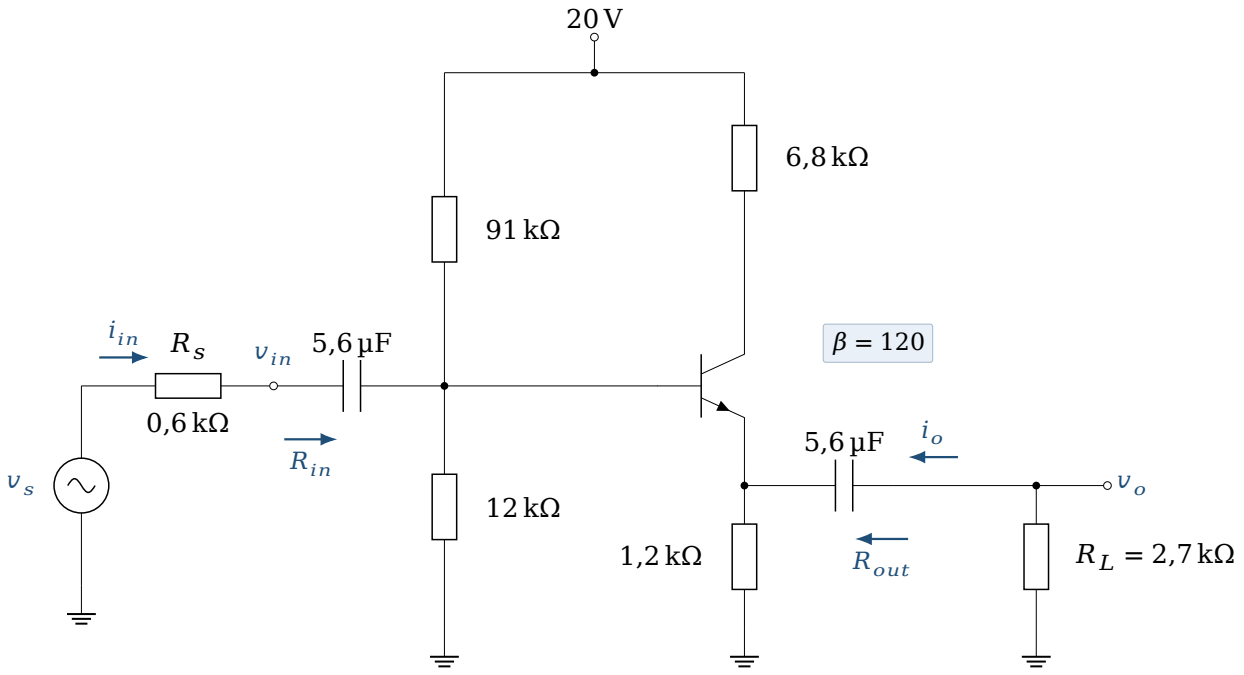


Figure 5.12. Émetteur suiveur à pont diviseur, source R_s et charge R_L.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 20\,\text{V}$; $R_1 = 91\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 12\,\text{k}\Omega$; $R_C = 6{,}8\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 120$.
- $R_s = 0{,}6\,\text{k}\Omega$; $R_L = 2{,}7\,\text{k}\Omega$; r_o négligée.

a) *Calculer I_C (méthode exacte) et r_π.*

$$R_{th} = 10{,}6\,\text{k}\Omega, \quad E_{th} = 2{,}33\,\text{V}, \quad I_B = \frac{1{,}63}{10{,}6 + 121 \times 1{,}2}\,\text{mA} = 10{,}5\,\mu\text{A}, \quad I_C = 1{,}256\,\text{mA}$$

RÉSULTAT $I_C \approx 1{,}26\,\text{mA}$; $r_\pi \approx 2{,}49\,\text{k}\Omega$.

b) *Calculer les paramètres à vide : A_{v0}, R_{in} (sans charge) et R_{out} (vue de la charge, avec R_s en place et v_s éteinte).*

$$R_b = r_\pi + (\beta + 1)R_E = 147{,}7\,\text{k}\Omega, \quad R_{in} = 91 \,//\, 12 \,//\, 147{,}7 = 9{,}89\,\text{k}\Omega$$
$$A_{v0} = \frac{(\beta + 1)R_E}{R_b} = 0{,}983$$

$$R_{out} = 1\,200 \,//\, \frac{2\,485 + 600 \,//\, 10\,600}{121} = 1\,200 \,//\, 25{,}2 \approx 24{,}7\,\Omega$$

RÉSULTAT $A_{v0} \approx 0{,}983$; $R_{in} \approx 9{,}89\,\text{k}\Omega$; $R_{out} \approx 24{,}7\,\Omega$ (20,2 Ω pour une source idéale).

c) *Avec $R_L = 2{,}7\,\text{k}\Omega$, calculer R_{in}, A_{vL} et A_{vs}.*

$$R_b = r_\pi + (\beta + 1)(R_E \,//\, R_L) = 2{,}49 + 121 \times 0{,}831 = 103\,\text{k}\Omega, \quad R_{in} = 9{,}61\,\text{k}\Omega$$

$$A_{vL} = \frac{(\beta + 1)(R_E \,//\, R_L)}{R_b} = 0{,}976, \qquad A_{vs} = A_{vL}\,\frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} = 0{,}976 \times \frac{9{,}61}{10{,}21}$$

RÉSULTAT $R_{in} \approx 9{,}61\,\text{k}\Omega$; $A_{vL} \approx 0{,}976$; $A_{vs} \approx 0{,}918$.

d) *Prendre $R_s = 1\,\text{k}\Omega$: recalculer A_{vL} et A_{vs}. Quel est l'effet de R_s ?*

RÉSULTAT $A_{vL} \approx 0{,}976$ (inchangé) ; $A_{vs} \approx 0{,}884$: une résistance de source plus grande diminue le gain global.

e) *Toujours avec $R_s = 1\,\text{k}\Omega$: A_{v0}, R_{in} et R_{out} changent-ils ?*

A_{v0} et R_{in} ne dépendent pas de R_s. En revanche, R_{out} en dépend, car la source est vue de l'émetteur à travers $(\beta + 1)$:

$$R_{out} = 1\,200 \,//\, \frac{2\,485 + 1\,000 \,//\, 10\,600}{121} \approx 27{,}4\,\Omega$$

RÉSULTAT A_{v0} et R_{in} inchangés ; R_{out} passe de 24,7 Ω à 27,4 Ω.

REMARQUE Le corrigé de l'éditeur indique « aucun changement » : il calcule R_{out} sans tenir compte de R_s. Pour un émetteur suiveur, la résistance de sortie dépend bien de la résistance de source.

f) *Revenir à $R_s = 0{,}6\,\text{k}\Omega$ et prendre $R_L = 5{,}6\,\text{k}\Omega$: recalculer A_{vL} et A_{vs}.*

RÉSULTAT $R_L = 5{,}6\,\text{k}\Omega$: $R_{in} \approx 9{,}76\,\text{k}\Omega$; $A_{vL} \approx 0{,}980$; $A_{vs} \approx 0{,}923$. Une charge plus grande rapproche le gain de 1.

g) *Calculer le gain en courant $A_i = i_o/i_{in}$ pour $R_L = 2{,}7\,\text{k}\Omega$ et $R_s = 0{,}6\,\text{k}\Omega$.*

$$A_i = A_{vL}\,\frac{R_{in}}{R_L} = 0{,}976 \times \frac{9{,}61}{2{,}7}$$

RÉSULTAT $A_i \approx 3{,}47$.

Exercice 5.13 Montage cascode : polarisation

D'après Boylestad, pb 4.47, fig. 4.143

OBJECTIF Calculer la polarisation d'un cascode (émetteur commun suivi d'une base commune) et comprendre le rôle de chaque transistor.

Le cascode est l'étude de cas 2 du chapitre 4 et revient à la fin du chapitre 5 : Q_1 fournit le gain, Q_2, base à la masse en alternatif, fixe la tension du collecteur de Q_1.

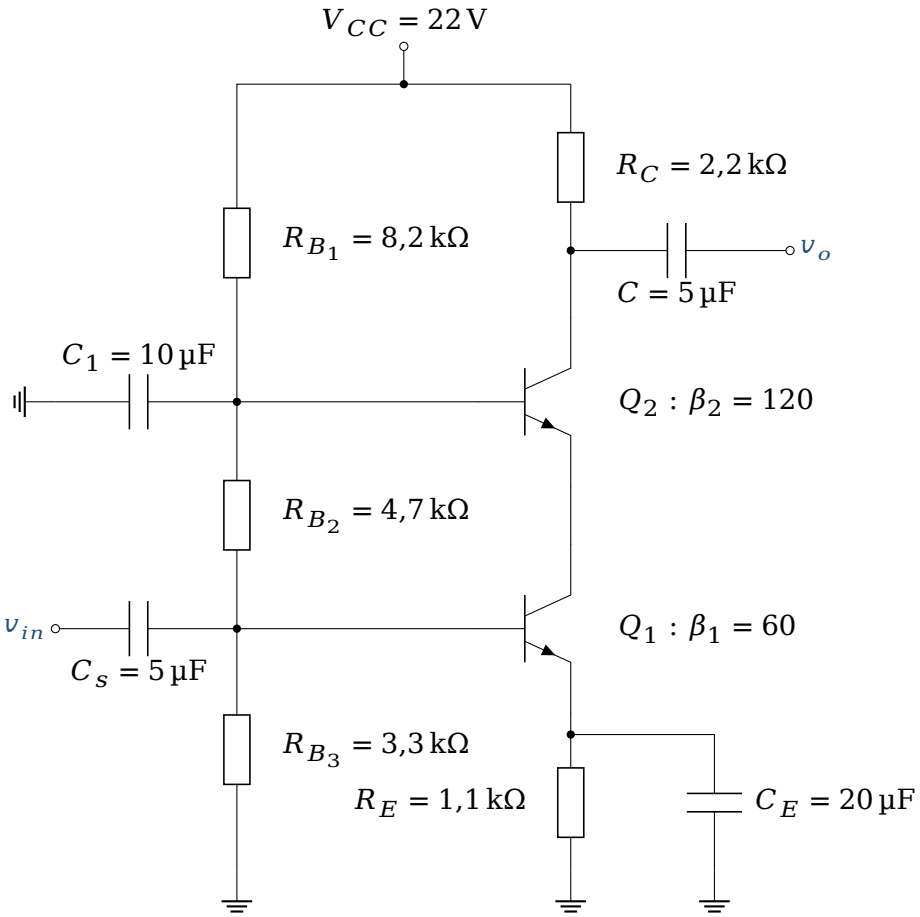


Figure 5.13. Amplificateur cascode.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 22\,\text{V}$; pont $R_{B_1} = 8{,}2\,\text{k}\Omega$, $R_{B_2} = 4{,}7\,\text{k}\Omega$, $R_{B_3} = 3{,}3\,\text{k}\Omega$; $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_E = 1{,}1\,\text{k}\Omega$; $\beta_1 = 60$, $\beta_2 = 120$.
- On néglige les courants de base devant le courant du pont et l'on confond I_C et I_E.

a) *Calculer V_{B_1} et V_{B_2}.*

$$V_{B_1} = 22 \times \frac{3{,}3}{16{,}2} = 4{,}48\,\text{V}, \qquad V_{B_2} = 22 \times \frac{4{,}7+3{,}3}{16{,}2} = 10{,}86\,\text{V}$$

RÉSULTAT $V_{B_1} \approx 4{,}48\,\text{V}$; $V_{B_2} \approx 10{,}86\,\text{V}$.

b) *Calculer V_{E_1}, I_{E_1}, puis $V_{C_1} = V_{E_2}$ et V_{C_2}.*

$$V_{E_1} = 3{,}78\,\text{V}, \quad I_{E_1} = \frac{3{,}78}{1{,}1} = 3{,}44\,\text{mA}$$
$$V_{C_1} = V_{E_2} = V_{B_2} - 0{,}7 = 10{,}16\,\text{V}, \quad V_{C_2} = 22 - 2{,}2 \times 3{,}44$$

(On confond I_{C_2}, I_{E_2}, I_{C_1} et I_{E_1} : un seul courant traverse les deux transistors.)

RÉSULTAT $V_{E_1} \approx 3{,}78\,\text{V}$; $I_{E_1} \approx 3{,}44\,\text{mA}$; $V_{C_1} = V_{E_2} \approx 10{,}16\,\text{V}$; $V_{C_2} \approx 14{,}44\,\text{V}$.

c) *Calculer les courants de base et de collecteur de chaque transistor.*

Le même courant traverse les deux transistors : $I_{C_1} \approx I_{E_2} \approx I_{C_2} \approx 3{,}44\,\text{mA}$.

RÉSULTAT $I_{B_1} \approx 3{,}44/61 = 56{,}4\,\mu\text{A}$; $I_{B_2} \approx 3{,}44/121 = 28{,}4\,\mu\text{A}$; $I_{C_1} \approx I_{C_2} \approx 3{,}44\,\text{mA}$.

d) *Vérifier que les deux transistors sont en régime actif.*

RÉSULTAT $V_{CE_1} = 10{,}16 - 3{,}78 = 6{,}38\,\text{V}$ et $V_{CE_2} = 14{,}44 - 10{,}16 = 4{,}28\,\text{V}$: les deux transistors sont en régime actif.

e) *Quel est le rôle de Q_2 (base à la masse en alternatif grâce à C_1) ? Expliquer qualitativement l'intérêt du montage.*

Q_1 (émetteur commun) assure la transconductance ; Q_2 (base commune) maintient la tension du collecteur de Q_1 presque constante, car il présente une très faible résistance d'entrée ($\approx 1/g_m$). Le gain en tension de Q_1 seul est donc proche de -1, ce qui supprime l'effet Miller sur sa capacité base–collecteur. On obtient le gain d'un émetteur commun, une bande passante élevée et une très grande résistance de sortie (de l'ordre de $(\beta+1)\,r_o$ vue du collecteur de Q_2).

RÉSULTAT Le cascode combine gain élevé, large bande passante et forte résistance de sortie.

Exercice 5.14 Excursion du signal et écrêtage ⋆

D'après le circuit de l'exercice 5.11 ; complément au cours, section 5.5

OBJECTIF Déterminer jusqu'où le signal peut aller avant le blocage ou la saturation, et comparer cette limite à celle du modèle petit signal.

Le gain ne dit pas jusqu'où la sortie peut aller. Pour le signal, le collecteur ne voit pas la même résistance que pour le continu : le point de fonctionnement instantané parcourt une autre droite que la droite de charge statique.

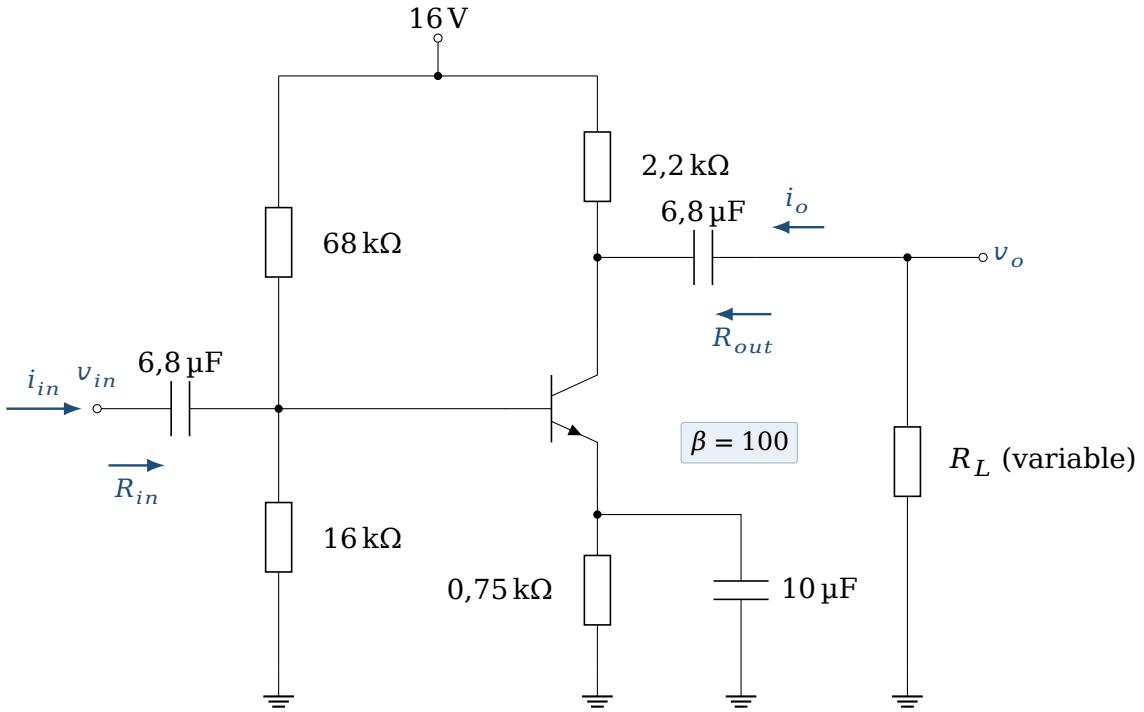


Figure 5.14. Circuit de l'exercice 5.11, chargé par $R_L = 2{,}2\,\text{k}\Omega$.

DONNÉES ET HYPOTHÈSES

- $V_{CC} = 16\,\text{V}$; $R_1 = 68\,\text{k}\Omega$; $R_2 = 16\,\text{k}\Omega$; $R_C = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $R_E = 0{,}75\,\text{k}\Omega$ (découplée) ; $R_L = 2{,}2\,\text{k}\Omega$; $\beta = 100$; r_o négligée ; $V_T = 26\,\text{mV}$.
- $V_{CE,\text{sat}} \approx 0$ (convention du TD) ; on confond I_C et I_E sur les droites de charge.
- À la fréquence du signal, les condensateurs sont des courts-circuits et gardent leur tension continue.

a) *Rappeler le point de fonctionnement de l'exercice 5.11 (I_{CQ}, V_{CEQ}) et vérifier le régime actif. Tracer la droite de charge statique et situer Q par rapport à son milieu.*

$\beta R_E = 75\,\text{k}\Omega < 10\,R_2 = 160\,\text{k}\Omega$: méthode exacte, comme en 5.11.

$$E_{th} = 16 \times \frac{16}{84} = 3{,}05\,\text{V}, \quad R_{th} = 12{,}95\,\text{k}\Omega, \quad I_B = \frac{3{,}05 - 0{,}7}{12{,}95 + 101 \times 0{,}75}\,\text{mA} = 26{,}5\,\mu\text{A}$$

$$I_{CQ} = 2{,}65\,\text{mA}, \qquad V_{CEQ} = 16 - 2{,}65 \times 2{,}2 - 2{,}67 \times 0{,}75 = 8{,}17\,\text{V}$$

La droite statique joint $(16\,\text{V}; 0)$ à $(0; 16/2{,}95 = 5{,}42\,\text{mA})$; son milieu est $(8\,\text{V}; 2{,}71\,\text{mA})$.

RÉSULTAT $Q(8{,}17\,\text{V}; 2{,}65\,\text{mA})$: régime actif ($V_{CEQ} \gg V_{CE,\text{sat}}$, $I_{CQ} < 5{,}42\,\text{mA}$). $I_{CQ}/I_{C,\text{sat}} = 0{,}49$: Q est pratiquement au milieu de la droite statique.

b) *Quelle résistance R_{ac} le collecteur voit-il pour le signal ? Écrire la relation entre v_{ce} et i_c, puis tracer la droite de charge dynamique sur la même figure.*

Pour le signal, C_E court-circuite R_E et C_2 met R_L en parallèle avec R_C. Les condensateurs gardent leur tension continue : seule la variation i_c traverse $R_C \parallel R_L$.

$$R_{ac} = R_C \parallel R_L = 1{,}1\,\text{k}\Omega, \qquad v_{ce} = -R_{ac}\, i_c$$

La droite dynamique passe par Q avec la pente $-1/R_{ac}$, presque trois fois plus raide que la droite statique $(-1/2{,}95\,\text{k}\Omega)$. Elle coupe l'axe $I_C = 0$ en $V_{CE} = 8{,}17 + 2{,}65 \times 1{,}1 = 11{,}08\,\text{V}$.

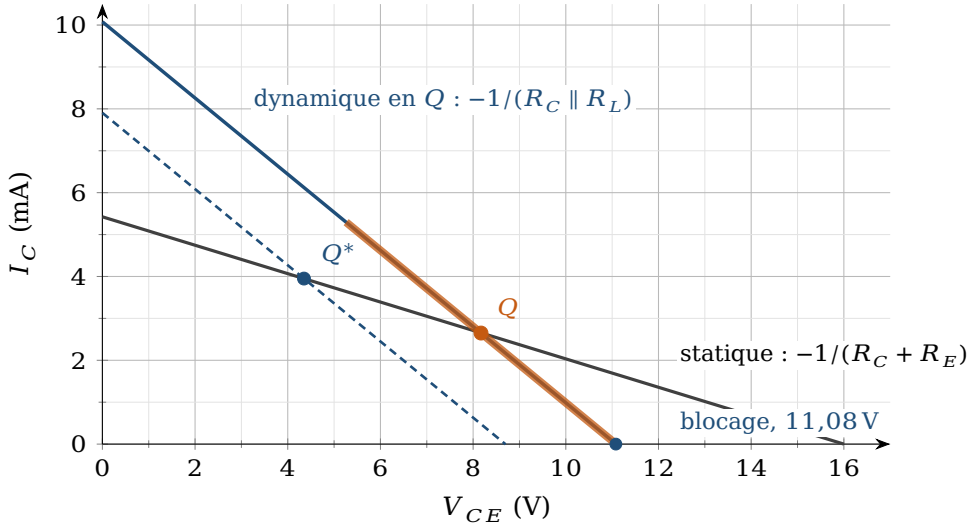


Figure C.11. Droites de charge statique et dynamique ; excursion symétrique maximale autour de Q (trait épais) et droite dynamique du point Q^* (tirets).

RÉSULTAT $R_{ac} = 1{,}1\,\text{k}\Omega$; $v_{ce} = -R_{ac}\, i_c$.

c) *Jusqu'où la sortie peut-elle monter avant le blocage, et descendre avant la saturation ? En déduire l'amplitude maximale d'une sortie sinusoïdale non écrêtée.*

Vers le blocage, i_c ne peut pas descendre sous $-I_{CQ}$: $v_{ce} \le I_{CQ} R_{ac} = 2{,}65 \times 1{,}1$. Vers la saturation, v_{CE} ne peut pas descendre sous $V_{CE,\text{sat}} \approx 0$: $v_{ce} \ge -V_{CEQ}$.

RÉSULTAT Marges : $+2{,}91\,\text{V}$ vers le blocage, $-8{,}17\,\text{V}$ vers la saturation. Sortie symétrique non écrêtée : $\pm 2{,}9\,\text{V}$ au plus, limitée par le blocage.

d) *Calculer A_{vL} et l'amplitude $\hat{v}_{in}$ qui correspond à cette limite. Comparer $\hat{v}_{in}$ à V_T : le modèle petit signal est-il encore valable ? Estimer le taux d'harmonique 2 par $\hat{v}_{in}/(4V_T)$, puis l'amplitude de sortie pour laquelle il vaut 1 %.*

$$g_m = \frac{2{,}65}{26} = 101{,}8\,\text{mS}, \qquad A_{vL} = -g_m R_{ac} = -112, \qquad \hat{v}_{in} = \frac{2{,}91\,\text{V}}{112} = 26\,\text{mV}$$

Ce n'est pas un hasard : atteindre le blocage, c'est faire varier i_C de toute sa valeur I_{CQ}, et $\hat{\imath}_c = g_m \hat{v}_{in} = I_{CQ}\hat{v}_{in}/V_T$ ne vaut I_{CQ} que pour $\hat{v}_{in} = V_T$. Or le modèle linéaire suppose $\hat{v}_{in} \ll V_T$. Le taux d'harmonique 2 serait d'environ $26/104 \approx 25\,\%$: la sortie serait fortement déformée, l'alternance négative (côté saturation) plus longue que l'alternance positive.

$$\text{HD2} = 1\,\% \;\Rightarrow\; \hat{v}_{in} = 0{,}04\,V_T = 1{,}04\,\text{mV}, \qquad \hat{v}_o = 112 \times 1{,}04\,\text{mV} \approx 0{,}12\,\text{V}$$

RÉSULTAT $A_{vL} \approx -112$; la limite de blocage demande $\hat{v}_{in} \approx V_T = 26\,\text{mV}$, hors du domaine petit signal. Pour 1 % d'harmonique 2, la sortie reste à $\approx 0{,}12\,\text{V}$: dans cet étage, c'est la distorsion, et non l'écrêtage, qui limite l'amplitude utile.

e) *Q est presque au milieu de la droite statique. Pourquoi l'excursion n'est-elle pourtant pas de ±8 V ? Déterminer le point Q^* qui égaliserait les deux marges sur la droite dynamique (R_C, R_E et R_L inchangées) et l'excursion obtenue.*

Le milieu de la droite statique donne des marges égales sur *cette* droite. Mais le signal parcourt la droite dynamique, plus raide : vers le blocage, la marge n'est pas $V_{CC} - V_{CEQ} = 7{,}8\,\text{V}$ mais $I_{CQ}R_{ac} = 2{,}9\,\text{V}$. Q^* doit remplir deux conditions : être sur la droite statique, $V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$, et avoir des marges égales, $I_{CQ}R_{ac} = V_{CEQ} - V_{CE,\text{sat}}$. D'où

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CE,\text{sat}}}{R_{ac} + R_C + R_E} = \frac{16}{1{,}1 + 2{,}95}\,\text{mA} = 3{,}95\,\text{mA}, \qquad V_{CEQ} = I_{CQ}R_{ac} = 4{,}35\,\text{V}$$

On ne retrouve le milieu de la droite statique que si $R_{ac} = R_C + R_E$, c'est-à-dire si le signal voit la même résistance que le continu (ni charge couplée, ni R_E découplée).

RÉSULTAT $Q^*(4{,}35\,\text{V}; 3{,}95\,\text{mA})$: excursion symétrique de ±4,35 V, contre ±2,9 V au point actuel. Il faudrait modifier le pont pour l'obtenir, au prix d'un courant 1,5 fois plus grand.

REMARQUE Déplacer Q ne sert que si l'écrêtage est la limite. Ici, d'après d), la distorsion limite l'amplitude bien avant ±2,9 V ; laisser une partie de R_E non découplée la réduirait, en échange de gain (cours, section 5.5).

f) *Reprendre les questions c) et e) avec $V_{CE,\text{sat}} = 0{,}2\,\text{V}$ (valeur du cours). Dans quels cas cette différence compte-t-elle ?*

c) La marge vers la saturation devient $8{,}17 - 0{,}2 = 7{,}97\,\text{V}$; la limite symétrique reste fixée par le blocage, $\pm 2{,}91\,\text{V}$.

e) $I_{CQ} = 15{,}8/4{,}05 = 3{,}90\,\text{mA}$, $V_{CEQ} = 0{,}2 + 3{,}90 \times 1{,}1 = 4{,}49\,\text{V}$, excursion $\pm 4{,}29\,\text{V}$ (1,4 % de moins).

RÉSULTAT Ici, l'écart est négligeable. Il compte lorsque la marge vers la saturation est petite, par exemple dans l'exercice 5.3 ($V_{CEQ} = 1{,}52\,\text{V}$, soit 13 % d'écart), ou lorsque V_{CC} est faible.

À RETENIR Le signal parcourt la droite de charge dynamique, de pente $-1/(R_C \parallel R_L)$. Le blocage limite la sortie à $+I_{CQ}R_{ac}$, la saturation à $-(V_{CEQ} - V_{CE,\text{sat}})$. Un Q au milieu de la droite statique n'est pas, en général, celui qui égalise ces marges, et sans résistance d'émetteur la distorsion apparaît bien avant l'écrêtage.